

NETWORK DISPLAY BACKGROUNDS.	4
Add Site	4
Colour Legend	5
Terrain Database Performance Enhancements.....	5
Network Zoom Feature.	5
ODYSSEY - UTM TERRAIN DATABASE.....	6
UK ORDNANCE SURVEY NTF V2.0 DTM LEVEL 5 TERRAIN DATA	6
ODYSSEY TERRAIN DATABASE - NEW ZEALAND GRID FORMAT	7
ODYSSEY TERRAIN DATABASE - LOAD INDEX FEATURE	7
RAIN ATTENUATION - ITU-R P.530-8.....	8
CSV SITE AND LINK LIST REPORTS.....	10
CSV Site List	10
CSV Site List Options	10
Delimiter.....	10
Grid Units	10
Write headers	10
Coordinate format.....	10
CSV Link List.....	11
CSV Link List Options.....	12
Delimiter.....	12
Grid Units	12
Path length	12
Write headers	12
Coordinate format.....	12
Lines per link	12
MAP GRID.....	13
Overview	13
Backdrop Definition.....	13
Set Directory.....	13
Image File Index.....	13
Elevation File Index	15
Datum - Ellipsoid Selection	16
Map Projection	17
Other Considerations	18

NỀN HIỂN THỊ MẠNG. .

Thêm Trạm

Chú thích Màu sắc. .

Cải thiện Hiệu suất Cơ sở dữ liệu Địa hình. .

Tính năng Thu phóng Mạng. .

ODYSSEY - CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH UTM. 6

DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH CẤP ĐỘ 5 DTM NTF V2.0 CỦA CƠ QUAN KHẢO SÁT VƯƠNG QUỐC ANH. 6

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH ODYSSEY - ĐỊNH DẠNG LƯỚI NEW ZEALAND

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH ODYSSEY - TÍNH NĂNG CHỈ MỤC TÀI

SUY HAO DO MƯA - ITU-R P.530-8. 8

BÁO CÁO DANH SÁCH TRẠM VÀ LIÊN KẾT CSV. . 10

Danh sách Trạm CSV. 10

Tùy chọn Danh sách Trạm CSV 10

Dấu phân cách. . 10

Đơn vị Lưới. . 10

Ghi tiêu đề. . 10

Định dạng toạ độ. . 10

Danh sách Liên kết CSV. . 1

Tùy chọn Danh sách Liên kết CSV. . 12

Dấu phân cách. . 12

Đơn vị Lưới. . 12

Chiều dài đường truyền. . 12

Ghi tiêu đề. . 12

Định dạng toạ độ. . 12

Số dòng trên mỗi liên kết. . 12

LƯỚI BẢN ĐỒ. 13

Tổng quan 13

Định nghĩa Nền. . 13

Đặt Thư mục. . 13

Chỉ mục Tên Hình ảnh. . 13

Chỉ mục Tên Đồ cao. 15

Lựa chọn Hệ quy chiếu - Ellipsoid. . 16

Phép chiếu Bản đồ. . 17

Các cân nhắc Khác. 18

Cursor Modes	18
Pan and Zoom Controls	18
Link Mode Cursor	19
Visibility Tests and Profile Generation	19
Elevation Displays	20
Add Site and Move Site	20
Definitions - Glossary	21
References	22
 INTERFERENCE AND DESIRED PATH FADE CORRELATION	 22
Overview	22
Adjacent Channel Fade Correlation	23
ATPC Considerations	23
Default Program Settings	24
Editing Correlation	24
 ITU-T G.826 ERROR PERFORMANCE OBJECTIVES	 25
SESR Bit Error Rate	25
Multipath	26
Rain	27
Unavailability - SESR Transition	27
Pathloss Program Data Requirements	27
Radio Data File (RAF - MRS) Changes	28
Microwave Worksheet Radio Data Entry Forms	29
Radio Lookup Tables	29
 PATHLOSS IMPLEMENTATION OF ITU-T RECOMMENDATION G.821 AND G.826	 30
Error performance parameters and objectives	30
Worksheet Formats	32
Radio Type	33
 ITU P.530-8 SELECTIVE OUTAGE AND DIVERSITY IMPROVEMENT FACTORS	 33
Selective Fading Outage	33
Space Diversity Improvement	34
Frequency Diversity Improvement	36
Quad Diversity Improvement	36
 COCHANNEL OPERATION	 37

Chế độ Con trỏ. . 18

Điều khiển Di chuyển và Thu phóng 18

Con trỏ Chế độ Liên kết 19

Kiểm tra Tầm nhìn và Tạo Mặt cắt. 19

Hiển thị Độ cao. 20

Thêm Tram và Di chuyển Tram. 20

Định nghĩa - Bảng thuật ngữ. . 21

Tài liệu tham khảo 22

TƯƠNG QUAN SUY HAO GIỮA NHIỀU VÀ ĐƯỜNG TRUYỀN MONG MUỐN. . 22

Tổng quan 22

Tương quan Suy hao Kênh lân cận. . 23

Các cân nhắc về ATPC. . 23

Cài đặt Chương trình Mặc định. . . 24

Chỉnh sửa Tương quan. . 24

MỤC TIÊU HIỆU SUẤT LỖI ITU-T G.826. 25

Tỷ lệ Lỗi Bit SESR. . 25

Đa đường 26

Mưa. . . 27

Không khả dụng - Chuyển đổi SESR. . 27

Yêu cầu Dữ liệu Chương trình Pathloss. 27

Các thay đổi đối với Tập Dữ liệu Vô tuyến (RAF - MRS). 28

Biểu mẫu Nhập Dữ liệu Vô tuyến trong Bảng tính Vi sóng. . . 29

Bảng Tra cứu Vô tuyến. . 29

TRIỂN KHAI KHUYẾN NGHỊ ITU-T G.821 VÀ G.826 TRONG PATHLOSS. 30

Các tham số và mục tiêu hiệu suất lỗi. 30

Định dạng Bảng tính. . 32

Loại Vô tuyến. . . 33

CÁC YẾU TỐ CẢI THIỆN PHÂN TẬP VÀ MẤT KẾT NỐI CHỌN LỌC ITU P.530-8. . . . 33

Mất kết nối do Fading Chọn lọc. . 33

Cải thiện Phân tập Không gian. . 34

Cải thiện Phân tập Tần số. . . 36

Cải thiện Phân tập Bốn. . . 36

HOẠT ĐỘNG ĐỒNG KÊNH. 37

XPD Degradation due to Multipath	37
XPD Degradation due to Rain	38
ITU-R P530-9.....	38
Step 1	39
Step 2	39
Step 3	39
SECTION PERFORMANCE OBJECTIVES	40
SUB NETWORK OPERATIONS.....	41
Sub Network Definition	41
Interference Calculations on a Sub Network	42
Sub network intra system interference	42
Sub network against network interference	42
Point to Point Profile Generation	42
Edit Frequency Plan	43
Sub network Link Layer.....	43
Point to Multipoint	43
Step 1 - Entering Sites	43
Step 2 - Create Sectors	44
Step 4 - Create a Template	44
Step 5 - Profile Generation.....	45

Suy giảm XPD do Đa đường. 37

Suy giảm XPD do Mưa. 38

ITU-R P530-9. 38

Bước 1 39

Bước 2 39

Bước 3. 39

MỤC TIÊU HIỆU SUẤT PHÂN ĐOẠN 40

HOẠT ĐỘNG MẠNG CON. 41

Định nghĩa Mạng con. . 41

Tính toán Nhiễu trên Mạng con. . . 42

Nhiễu nôi hệ thống mana con. . 42

Nhiễu mana con với mana. . . 42

Tạo Mặt cắt Điểm-Điểm. . . 42

Chỉnh sửa Kế hoạch Tần số. . 43

Lớp Liên kết Mạng con. . 43

Điểm-Đa điểm. . . . 43

Bước 1 - Nhập Trạm. . . . 43

Bước 2 - Tạo Sector. . 44

Bước 4 - Tạo Mẫu. . . . 44

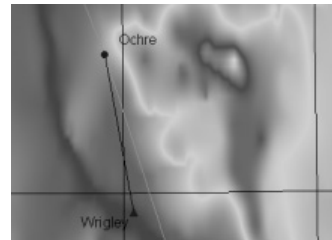
Bước 5 - Tạo Mặt cắt. . . 45

NETWORK DISPLAY BACKGROUNDS

A terrain image can be used as a background in the network display. A terrain database must be configured for this option. Select Site Data - Create Background. The process is automatic. Elevations are read from the database for each pixel on the display. The network display should be maximized for the best results. The following points should be noted:

- The network display uses a symmetrical projection based on the extents of the sites. This is accomplished by creating an arbitrary central meridian at the exact centre of the display. The background is formatted for this projection. If the extents of the display are changed by adding a new site or by changing the map reference, the background projection will not be valid and it is automatically erased.
- If the display is zoomed, the background will be zoomed with a reduction in resolution. In this zoomed state, the resolution can be increased to the screen pixel size with the Zoom Background menu selection. The drawing on the right is a zoomed background for an ESRI GRIDASCII terrain database with embedded building data. In conjunction with the Add Site feature described below, the user can design a network of sites located on building tops. If the display is scrolled or the zoom is changed the display reverts to the original background.

Network Background		
Primary database	USA 3 sec compressed	
Secondary database	DTED 3 sec Indexed Files	
Datum	North American 1927 Canada (Alberta, British Columbia)	
NW Corner		
065 29 22 N	E-W extent (mi) 213.2	Grid size (mi)
127 57 28 W	N-S extent (mi) 262.1	0.510 x 0.511
		
Cancel		



Add Site

Select Site Data - Add Site to add a new site directly on the network display. In conjunction with the network background, this feature will be useful in the initial planning stages. A site marker is shown on the display. Click the left mouse button on the display to move the marker to the cursor location, or hold the left button down and drag the marker to the desired location. The keyboard cursor keys can also be used to position the marker with a one pixel resolution. In many cases, it may be useful to zoom the display and background when adding a new site. When the marker is in position, click the Add Site button and enter the site name.

Add Site	
Latitude	64 08 05.68 N
Longitude	125 53 29.15 W
Elevation (ft)	
Cancel Add Site	

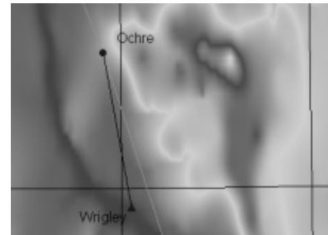
NỀN HIỂN THỊ MẠNG

Có thể sử dụng hình ảnh địa hình làm nền trong màn hình hiển thị mạng. Phải cấu hình cơ sở dữ liệu địa hình cho tùy chọn này. Chọn Dữ liệu Trạm - Tạo Nền. Quy trình này là tự động. Độ cao được đọc từ cơ sở dữ liệu cho mỗi pixel trên màn hình. Màn hình hiển thị mạng nên được phóng to để có kết quả tốt nhất. Cần lưu ý các điểm sau:

Màn hình hiển thị mạng sử dụng phép chiếu đối xứng dựa trên phạm vi của các trạm. Điều này được thực hiện bằng cách tạo một kinh tuyến trung tâm tùy ý tại chính xác tâm của

màn hình. Nền được định dạng cho phép chiếu này. Nếu phạm vi hiển thị thay đổi do thêm một trạm mới hoặc thay đổi tham chiếu bản đồ, phép chiếu nền sẽ không còn hiệu lực và nó sẽ tự động bị xóa.

- Nếu màn hình được thu phóng, nền sẽ được thu phóng với độ phân giải giảm. Ở trạng thái thu phóng này, độ phân giải có thể được tăng lên kích thước pixel màn hình bằng lựa chọn menu Thu phóng Nền. Hình vẽ bên phải là nền đã được thu phóng cho cơ sở dữ liệu địa hình ESRI GRIDASCII với dữ liệu tòa nhà được nhúng. Kết hợp với tính năng Thêm Trạm được mô tả bên dưới, người dùng có thể thiết kế một mạng lưới các trạm nằm trên các nóc tòa nhà. Nếu màn hình bị cuộn hoặc thay đổi thu phóng, màn hình sẽ trở lại nền ban đầu.



Thêm Trạm

Chọn Dữ liệu Trạm - Thêm Trạm để thêm một trạm mới trực tiếp trên màn hình hiển thị mạng. Kết hợp với nền mạng, tính năng này sẽ hữu ích trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu. Một điểm đánh dấu trạm được hiển thị trên màn hình. Nhấp nút chuột trái trên màn hình để di chuyển điểm đánh dấu đến vị trí con trỏ, hoặc giữ nút chuột trái và kéo điểm đánh dấu đến vị trí mong muốn. Các phím mũi tên trên bàn phím cũng có thể được sử dụng để định vị điểm đánh dấu với độ phân giải một pixel. Trong nhiều trường hợp, có thể hữu ích khi thu phóng màn hình và nền khi thêm một trạm mới. Khi điểm đánh dấu đã vào vị trí, nhấp vào nút Thêm Trạm và nhập tên trạm.

Network Background		
Primary database	USA 3 sec compressed	
Secondary database	DTED 3 sec Indexed Files	
Datum	North American 1927 Canada (Alberta, British Columbia)	
NW Corner		
065 29 22 N	E-W extent (mi) 213.2	Grid size (mi)
127 57 28 W	N-S extent (mi) 262.1	0.510 x 0.511
Cancel		

Add Site
Latitude 64 08 05.68 N
Longitude 125 53 29.15 W
Elevation (ft)
Cancel Add Site

Colour Legend

Select Site Data - Colour Legend to display the colours for the elevations use on the display.

The background display can be temporarily removed with the Show Background menu selection. The Create Background menu selection will be disabled under the following conditions:

- a terrain database has not been configured
- the network file has not been saved

The create background feature will generate two files in the same directory as the network file using the network file name and the extensions bmp and bkg. The bmp file is a windows bitmap and the bkg file contains the elevations which appear when the Add Site dialogue is active.

Terrain Database Performance Enhancements

Prior to the January 2000 program build, elevations were read from a terrain database using direct file read procedures. The current build uses memory mapping techniques to increase the overall speed. A significant improvement in terrain database access was realized with this change

Network Zoom Feature

A new scaling method has been added to the network Page Setup dialogue. Select Print - Page Setup to access this feature. The Constant Scale method maintains the site legends and the site name text at the same size independent of the zoom level. On a large network covering an area of several hundred kilometers, it is possible to separate sites 50 meters apart with this option.



The Page Setup dialog box contains the following settings:

- Margins:** Left 1.0, Right 1.0, Top 1.0, Bottom 1.0
- Units:** ☐ Inches, ☒ Millimeters
- Scale:**
 - ☐ Arbitrary scale - fit to page
 - ☒ Map scale - one or more pages: Map Scale 250000
 - ☐ View only scale: Scale 584583
 - ☒ Constant size
- Orientation:** ☒ Portrait, ☐ Landscape
- ☐ Show page layout
- ☒ Show map grid
- ☒ Scale coverage

Buttons: OK, Cancel, Help

Chú thích Màu sắc

Chọn Dữ liệu Trạm - Chú thích Màu sắc để hiển thị màu sắc cho các độ cao được sử dụng trên màn hình.

Nền hiển thị có thể được tạm thời loại bỏ bằng lựa chọn menu Hiển thị Nền. Lựa chọn menu Tạo Nền sẽ bị vô hiệu hóa trong các điều kiện sau:

- chưa cấu hình cơ sở dữ liệu địa hình
- tệp mạng chưa được lưu

Tính năng tạo nền sẽ tạo hai tệp trong cùng thư mục với tệp mạng, sử dụng tên tệp mạng và các phần mở rộng bmp và bkg. Tệp bmp là một bitmap windows và tệp bkg chứa các độ cao xuất hiện khi hộp thoại Thêm Trạm đang hoạt động.

Cải thiện Hiệu suất Cơ sở dữ liệu Địa hình

Trước bản dựng chương trình tháng 1 năm 2000, độ cao được đọc từ cơ sở dữ liệu địa hình bằng các quy trình đọc tệp trực tiếp. Bản dựng hiện tại sử dụng kỹ thuật ánh xạ bộ nhớ để tăng tốc độ tổng thể. Một cải tiến đáng kể trong việc truy cập cơ sở dữ liệu địa hình đã đạt được với sự thay đổi này

Tính năng Thu phóng Mạng

Một phương pháp chia tỷ lệ mới đã được thêm vào hộp thoại Thiết lập Trang mạng. Chọn In - Thiết lập Trang để truy cập tính năng này. Phương pháp Tỷ lệ Không đổi duy trì kích thước của chú thích trạm và văn bản tên trạm ở cùng một kích thước bất kể mức thu phóng. Trên một mạng lớn bao phủ một khu vực vài trăm km, có thể tách các trạm cách nhau 50 mét với tùy chọn này.



Page Setup

Margins

Left 1.0 Right 1.0

Top 1.0 Bottom 1.0

Units

☐ Inches

☒ Millimeters

Scale

☐ Arbitrary scale - fit to page

☒ Map scale - one or more pages

Map Scale 250000

☐ View only scale

Scale 584583

☒ Constant size

Orientation

☒ Portrait

☐ Landscape

☐ Show page layout

☒ Show map grid

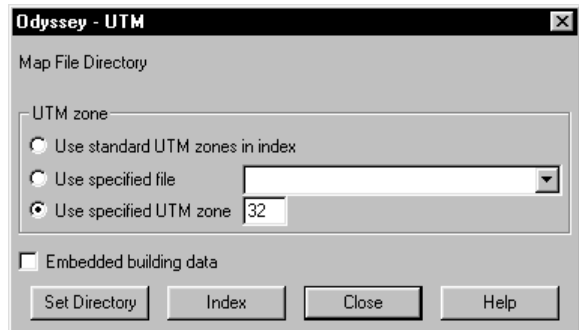
☒ Scale coverage

OK Cancel Help

Odyssey - Utm Terrain Database

The Odyssey UTM terrain database uses an index to determine the required map files. The program starts with geographic latitude and longitudes and converts these to UTM coordinates (easting, northing and zone). The index is scanned using the UTM coordinates to find the correct file.

In some cases a single file is available which spans several UTM zones but all data is reference to one UTM zone. In this case the index will fail for coordinates which are not in the standard UTM zone definitions.



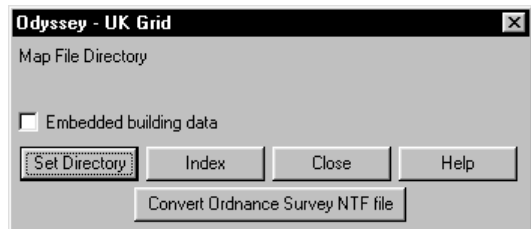
Several options are provided to handle these situations:

- standard UTM zones are used throughout. The program calculates the required easting, northing and zone number and then scans the index for a match.
- the UTM zone of a specified file is used. The program calculates the required easting and northing using the UTM zone of the specified file and then scans the index for a match.
- a specified UTM zone is used. The program calculates the required easting and northing using the specified UTM zone and then scans the index for a match.

The last two options are similar in operation; the only difference is the method in which the UTM zone is determined.

UK Ordnance Survey Ntf V2.0 DTM Level 5 Terrain Data

Support for the UK Ordnance Survey NTF v2.0 DTM level 5 terrain data is implemented under the Odyssey UK Grid. The NTF files must be converted to Odyssey binary format. Click the “Convert Ordnance Survey NTF file” button and select the files to be converted. A multi select file open dialog box is used for this purpose. If a single file is selected, the user is prompted for the name and location for the binary file. If several files are selected, the binary file name is the ASCII file name with the suffix “bin”. This will be saved in the same location as the ASCII file.



The conversion procedure will automatically create an index entry. In addition the information is appended to a file NTF_DATA.txt which is located in the Pathloss program directory. The file lists the binary file name and the west, south, east and north edges expressed in kilometers using the UK National grid format.

Odyssey - Cơ sở dữ liệu Địa hình Utm

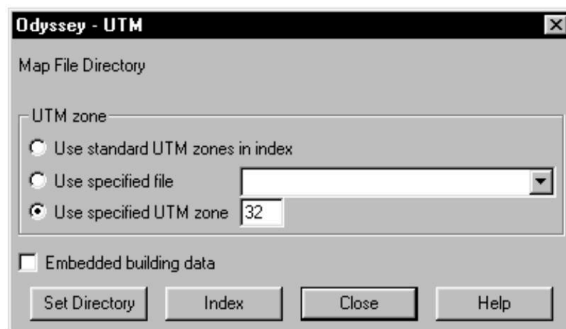
Cơ sở dữ liệu địa hình Odyssey UTM sử dụng một chỉ mục để xác định các tệp bản đồ cần thiết. Chương trình bắt đầu với vĩ độ và kinh độ địa lý và chuyển đổi chúng thành tọa độ UTM (easting, northing và zone). Chỉ mục được quét bằng cách sử dụng tọa độ UTM để tìm tệp chính xác.

Trong một số trường hợp, một tệp duy nhất có sẵn trải dài trên nhiều múi UTM nhưng tất cả dữ liệu đều được tham chiếu đến một múi UTM. Trong trường hợp này, chỉ mục sẽ thất bại đối với các tọa độ không nằm trong định nghĩa múi UTM tiêu chuẩn.

Một số tùy chọn được cung cấp để xử lý các tình huống này:

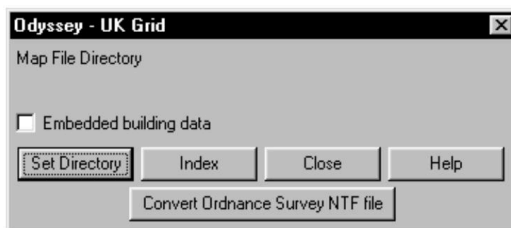
- các múi UTM tiêu chuẩn được sử dụng trong suốt. Chương trình tính toán easting, northing và số múi cần thiết, sau đó quét chỉ mục để tìm kết quả phù hợp.
- múi UTM của một tệp được chỉ định được sử dụng. Chương trình tính toán easting và northing cần thiết bằng cách sử dụng múi UTM của tệp được chỉ định, sau đó quét chỉ mục để tìm kết quả phù hợp.
- một múi UTM được chỉ định được sử dụng. Chương trình tính toán easting và northing cần thiết bằng cách sử dụng múi UTM được chỉ định, sau đó quét chỉ mục để tìm kết quả phù hợp.

Hai tùy chọn cuối cùng có hoạt động tương tự; điểm khác biệt duy nhất là phương pháp xác định múi UTM.



Dữ liệu Địa hình Cấp độ 5 DTM NTF V2.0 của Cơ quan Khảo sát Vương quốc Anh

Hỗ trợ cho dữ liệu địa hình cấp độ 5 DTM NTF v2.0 của Cơ quan Khảo sát Vương quốc Anh được triển khai theo Lưới UK Odyssey. Các tệp NTF phải được chuyển đổi sang định dạng nhị phân Odyssey. Nhấp vào nút "Chuyển đổi" tệp NTF của Cơ quan Khảo sát Vương quốc Anh" và chọn các tệp cần chuyển đổi. Một hộp thoại mở tệp chọn nhiều được sử dụng cho mục đích này. Nếu một tệp duy nhất được chọn, người dùng sẽ được nhắc nhập tên và vị trí cho tệp nhị phân. Nếu nhiều tệp được chọn, tên tệp nhị phân là tên tệp AS-



CII với hậu tố ".bin". Tệp này sẽ được lưu ở cùng vị trí với tệp ASCII.

Quy trình chuyển đổi sẽ tự động tạo một mục nhập chỉ mục. Ngoài ra, thông tin được thêm vào tệp NTF_DATA.txt nằm trong thư mục chương trình Pathloss. Tệp liệt kê tên tệp nhị phân và các cạnh tây, nam, đông và bắc được biểu thị bằng km sử dụng định dạng lưới quốc gia Vương quốc Anh.

This file will be useful should it become necessary to construct the index manually. A sample listing is shown below.

```
NTF_DATA.txt
Ss68.bin (W S E N)
259.9750 179.9750 280.0250 200.0250
```

The following file parameters are used:

Cell size (m)	50
Bytes / pixel	2
Bottom up	False
Byte order	INTEL

Odyssey Terrain Database - New Zealand Grid Format

A new option has been added to the Odyssey terrain database reader for data reference to the New Zealand map grid system. Operation is identical to other grid formats. The index file is name ODY_NZ.DAT and is saved in the same directory as the Pathloss program.

Odyssey Terrain Database - Load Index Feature

A typical index contains the file name, the coordinates of the edges and the cell size as shown in the example line below:

```
puq_t_01_01 990000.0 1020000.0 4440000.0 4470000.0 50
```

At present all index formats are space delimited.

Tệp này sẽ hữu ích nếu cần thiết phải xây dựng chỉ mục theo cách thủ công. Một danh sách mẫu được hiển thị bên dưới.

NTF DATA.txt

Ss68.bin (W S E N)

259.9750 179.9750 280.0250 200.0250

Các tham số tệp sau được sử dụng:

Kích thước ô (m) 50

Byte / pixel 2

Bottom up Sai

Thứ tự byte INTEL

Cơ sở dữ liệu Địa hình Odyssey - Định dạng Lưới New Zealand

Một tùy chọn mới đã được thêm vào trình đọc cơ sở dữ liệu địa hình Odyssey cho dữ liệu tham chiếu đến hệ thống lưới bản đồ New Zealand. Hoạt động giống hệt với các định dạng lưới khác. Tệp chỉ mục có tên là ODY_NZ.DAT và được lưu trong cùng thư mục với chương trình Pathloss.

Cơ sở dữ liệu Địa hình Odyssey - Tính năng Chỉ mục Tải

Một chỉ mục điển hình chứa tên tệp, tọa độ của các cạnh và kích thước ô như được hiển thị trong dòng ví dụ bên dưới:

pug_t_01_01 990000.0 1020000.0 4440000.0 4470000.0 50

Hiện tại, tất cả các định dạng chỉ mục đều được phân cách bằng dấu cách.

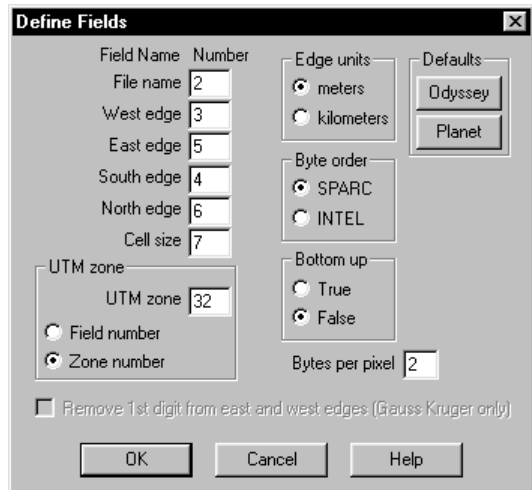
A generalized index import feature has been added to convert text file lists into the Odyssey index format.

In the Index data display, select Files - Index.

The procedure defines the fields positions, and units in the file. The UTM zone can be interpreted as a field number in which case the UTM zone will be read from the index file. Alternately the UTM zone can be directly specified and this value will be used for all index entries.

The “byte order” and “bottom up” flags and the “bytes per pixel” entry are common for all index items.

Click OK and select the index file to load.



The "Define Fields" dialog box is used to configure the index file format. It includes the following fields and options:

- Field Name** and **Number**: A table with the following values:

Field Name	Number
File name	2
West edge	3
East edge	5
South edge	4
North edge	6
Cell size	7
- Edge units**: Radio buttons for ☒ meters and ☐ kilometers.
- Byte order**: Radio buttons for ☒ SPARC and ☐ INTEL.
- Bottom up**: Radio buttons for ☐ True and ☒ False.
- Bytes per pixel**: A text box containing the value 2.
- UTM zone**: A section with two options: ☐ Field number and ☒ Zone number. The "Zone number" option has a text box containing the value 32.
- Defaults**: Buttons for "Odyssey" and "Planet".
- Remove 1st digit from east and west edges (Gauss Kruger only)**: An unchecked checkbox.
- Buttons**: OK, Cancel, and Help.

Rain Attenuation - ITU-R P.530-8

The rain calculation in ITU-R P.530-8 uses a modified algorithm for latitudes between 301 north and south. This has been implemented as a separate option by adding a latitude edit control to the rain dialog box. This algorithm will fail for short paths with large fade margins. It may be more realistic to stay with the ITU530-7 method in these cases.

If geographic coordinates are available, the latitude of the center or the path will be used; otherwise, the a default latitude will be used.

If the latitude field is blank, then the rain calculation will be made assuming that the latitude is greater than 30 degrees and the results will correspond to ITU-R P.530-7

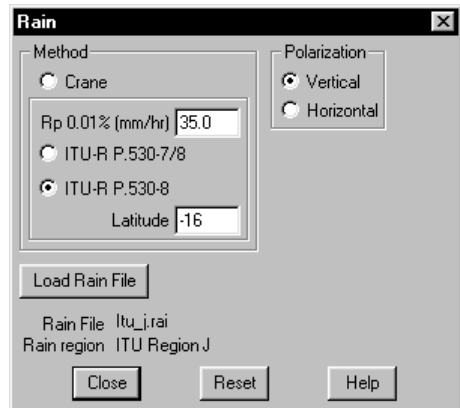
The basic steps in the calculation are given below.

Determine the rain rate, $R_{0.01}$, exceeded for 0.01% of the time. This value will be interpolated from the rain statistics file or the user can manually enter this value.

- Calculate the specific attenuation, γ , as shown below:

$$\gamma = \alpha \cdot R_{0.01}^{\beta} \quad (1)$$

where α and β are the regression coefficients given in table 1 in the rain section of the Pathloss manual.



The "Rain" dialog box is used to configure rain calculation parameters. It includes the following fields and options:

- Method**: Radio buttons for ☐ Crane, ☐ ITU-R P.530-7/8, and ☒ ITU-R P.530-8.
- Polarization**: Radio buttons for ☒ Vertical and ☐ Horizontal.
- Rp 0.01% (mm/hr)**: A text box containing the value 35.0.
- Latitude**: A text box containing the value -16.
- Load Rain File**: A button.
- Rain File**: A text box containing the value ltu_i.rai.
- Rain region**: A text box containing the value ITU Region J.
- Buttons**: Close, Reset, and Help.

Một tính năng nhập chỉ mục tổng quát đã được thêm vào để chuyển đổi danh sách tệp văn bản sang định dạng chỉ mục Odyssey.

Trong màn hình hiển thị dữ liệu Chỉ mục, chọn Tệp - Chỉ mục.

Quy trình xác định vị trí trường và đơn vị trong tệp. Múi UTM có thể được hiểu là số trường, trong trường hợp đó, múi UTM sẽ được đọc từ tệp chỉ mục. Ngoài ra, múi UTM có thể được chỉ định trực tiếp và giá trị này sẽ được sử dụng cho tất cả các mục nhập chỉ mục.

Các cờ "thứ tự byte" và "bottom up" và mục nhập "byte trên mỗi pixel" là chung cho tất cả các mục chỉ mục.

Nhấp OK và chọn tệp chỉ mục để tải.

Suy hao do Mưa - ITU-R P.530-8

Tính toán lượng mưa trong ITU-R P.530-8 sử dụng thuật toán sửa đổi cho các vĩ độ từ 301 độ Bắc và Nam. Điều này đã được triển khai như một tùy chọn riêng biệt bằng cách thêm điều khiển chỉnh sửa vĩ độ vào hộp thoại mưa. Thuật toán này sẽ thất bại đối với các đường truyền ngắn có biên độ fading lớn. Có thể thực tế hơn nếu sử dụng phương pháp ITU530-7 trong những trường hợp này.

Nếu có sẵn tọa độ địa lý, vĩ độ của tâm hoặc đường truyền sẽ được sử dụng; nếu không, vĩ độ mặc định sẽ được sử dụng.

Nếu trường vĩ độ để trống, thì tính toán lượng mưa sẽ được thực hiện với giả định rằng vĩ độ lớn hơn 30 độ và kết quả sẽ tương ứng với ITU-R P.530-7

Các bước cơ bản trong tính toán được đưa ra dưới đây.

Xác định cường độ mưa, $R_{0,01}$, vượt quá trong 0,01% thời gian. Giá trị này sẽ được nội suy từ tệp thống kê mưa hoặc người dùng có thể nhập thủ công giá trị này.

• Tính suy hao cụ thể, γ , như hình dưới đây:

$$\gamma = \alpha \cdot R_{0,01}^{\beta} \quad (1)$$

trong đó α và β là các hệ số hồi quy được đưa ra trong bảng 1 trong phần mưa của sổ tay Pathloss.

- Calculate the effective path length, d_e , is calculated as:

$$d_e = \frac{d}{1 + \frac{d}{d_0}} \quad (2)$$

$$d_0 = 35 \cdot e^{-(0.015 \cdot R_{0.01})}$$

where d is the path length in kilometers. An upper limit of 100 mm/hr is set for $R_{0.01}$ in the above equation.

- The path attenuation, $A_{0.01}$, exceeded for 0.01% of the time is given by:

$$A_{0.01} = \gamma \cdot d_e \quad (3)$$

- Attenuations, A , exceeded for other percentages of time, P , are derived from the equations :
for latitudes equal to or greater than 30° north or south

$$\frac{A}{A_{0.01}} = 0.12 \cdot P^{-(0.546 + 0.043 \cdot \log_{10} P)} \quad (4)$$

for latitudes less than 30° north or south

$$\frac{A}{A_{0.01}} = 0.07 \cdot P^{-(0.855 + 0.139 \cdot \log_{10} P)} \quad (5)$$

- The attenuation A in the above equations, is set to the fade margin and the equation is solved for P using the following equations:

for latitudes equal to or greater than 30° north or south

$$\log_{10}(P) = 11.628 \cdot \left(-0.546 + \sqrt{0.29812 + 0.172 \cdot \log_{10}\left(\frac{0.12 \cdot A_{0.01}}{A}\right)} \right) \quad (6)$$

for latitudes less than 30° north or south

$$\log_{10}(P) = 3.59712 \cdot \left(-0.855 + \sqrt{0.731025 + 0.556 \cdot \log_{10}\left(\frac{0.07 \cdot A_{0.01}}{A}\right)} \right) \quad (7)$$

ITU-530 clearly states that the equations are valid only in the range from 1% to 0.001%. On many practical links, this range will be exceeded especially on short links with high fade margins.

In the Pathloss program, the results will be reported if the argument of the square root is non negative; otherwise the error message “Rain error - lower limit exceeded - ITU-530” is posted. If the “ITU rain warning” option has been set has been set under the menu selection Operations - Options, the results will be shown in red in the worksheet calculation summary if they are outside the range 1% to 0.001%.

- Tính chiều dài đường truyền hiệu dụng, d_e , được tính như sau:

$$d_e = \frac{d}{1 + \frac{d}{d_0}} \quad (2)$$

$$d_0 = 35 \cdot e^{-(0.015 \cdot R_{0.01})}$$

trong đó d là chiều dài đường truyền tính bằng km. Giới hạn trên là 100 mm/giờ được đặt cho $R_{0.01}$ trong phương trình trên.

- Suy hao đường truyền, $A_{0.01}$, vượt quá trong 0,01% thời gian được cho bởi:

$$A_{0.01} = \gamma \cdot d_e \quad (3)$$

- Suy hao, A, vượt quá đối với các tỷ lệ phần trăm thời gian khác, P, được suy ra từ các phương trình: đối với các vĩ độ bằng hoặc lớn hơn 30° Bắc hoặc Nam

$$\frac{A}{A_{0.01}} = 0.12 \cdot P^{-(0.546 + 0.043 \cdot \log_{10} P)} \quad (4)$$

đối với các vĩ độ nhỏ hơn 30° Bắc hoặc Nam

$$\frac{A}{A_{0.01}} = 0.07 \cdot P^{-(0.855 + 0.139 \cdot \log_{10} P)} \quad (5)$$

- Suy hao A trong các phương trình trên, được đặt thành biên độ fading và phương trình được giải cho P bằng cách sử dụng các phương trình sau:

đối với các vĩ độ bằng hoặc lớn hơn 30° Bắc hoặc Nam

$$\log_{10}(P) = 11.628 \cdot \left(-0.546 + \sqrt{0.29812 + 0.172 \cdot \log_{10}\left(\frac{0.12 \cdot A_{0.01}}{A}\right)} \right) \quad (6)$$

đối với các vĩ độ nhỏ hơn 30° Bắc hoặc Nam

$$\log_{10}(P) = 3.59712 \cdot \left(-0.855 + \sqrt{0.731025 + 0.556 \cdot \log_{10}\left(\frac{0.07 \cdot A_{0.01}}{A}\right)} \right) \quad (7)$$

ITU-530 nêu rõ rằng các phương trình chỉ có giá trị trong phạm vi từ 1% đến 0,001%. Trên nhiều đường truyền thực tế, phạm vi này sẽ bị vượt quá, đặc biệt là trên các đường truyền ngắn có biên độ fading cao.

Trong chương trình Pathloss, kết quả sẽ được báo cáo nếu đối số của căn bậc hai là không âm; nếu không, thông báo lỗi "Lỗi mưa - vượt quá giới hạn dưới - ITU-530" sẽ được đưa ra. Nếu tùy chọn "cảnh báo mưa ITU" đã được đặt trong lựa chọn menu Hoạt động - Tùy chọn, kết quả sẽ được hiển thị bằng màu đỏ trong phần tóm tắt tính toán của bảng tính nếu chúng nằm ngoài phạm vi 1% đến 0,001%.

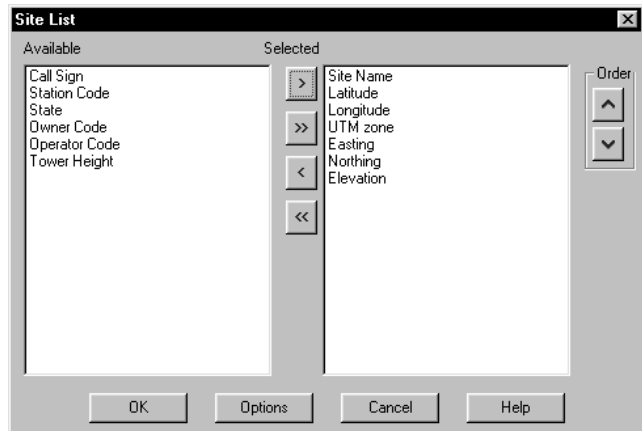
CSV Site And Link List Reports

A site and link list report is available as a comma or tab delimited file (CSV) in the network module. The reports are displayed using a spreadsheet program such as Excel. All data for these two reports are taken directly from the PL4 files. The network data is not used. All of the fields and their order in the report are set by the user.

CSV Site List

In the Network module, select Site Data - Site List. Then select Reports - CSV site list. A selection list is first presented to the user. Select items from the Available list box and transfer them to the Selected list box with the **>** button. The **>>** button transfers all available items to the selected list.

To return items in the Selected list box, to the Available list, select the items and use the **<** button. The **<<** double left button moves all selections back to the Available list box. The order of the selected items is set with the **^** and **v** buttons.



CSV Site List Options

Click the options button in the site list selection dialog to access the following settings:

Delimiter

The delimiter can be a comma or tab. If you are using this report with Excel, a comma must be specified.

Grid Units

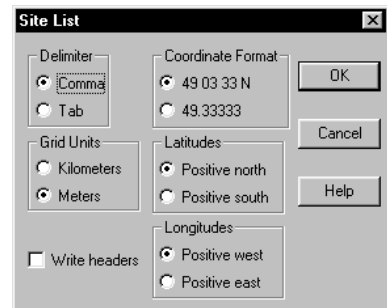
If grid coordinates have been selected, these may be expressed in either kilometers or meters.

Write headers

The column headers will be written to the CSV file if this option is selected.

Coordinate format

Geographic coordinates can be formatted in degrees minutes and seconds or as a floating point number. If the latter format is selected, the sign convention for the hemisphere must be defined.



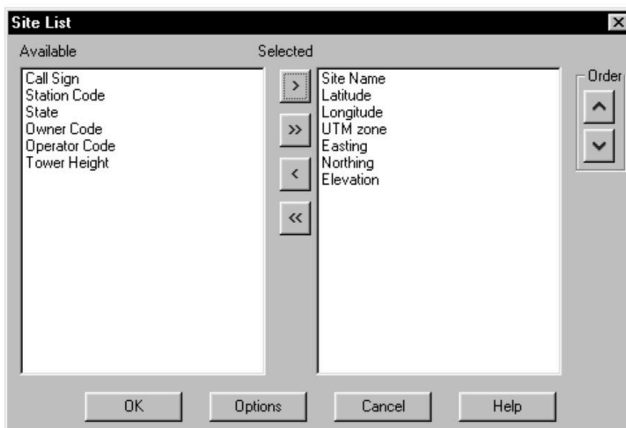
Báo cáo Danh sách Trạm và Liên kết CSV

Một báo cáo danh sách trạm và liên kết có sẵn dưới dạng tệp được phân cách bằng dấu phẩy hoặc tab (CSV) trong mô-đun mạng. Các báo cáo được hiển thị bằng chương trình bảng tính như Excel. Tất cả dữ liệu cho hai báo cáo này được lấy trực tiếp từ các tệp PL4. Dữ liệu mạng không được sử dụng. Tất cả các trường và thứ tự của chúng trong báo cáo do người dùng đặt.

Danh sách Trạm CSV

Trong mô-đun Mạng, chọn Dữ liệu Trạm - Danh sách Trạm. Sau đó chọn Báo cáo - danh sách trạm CSV. Một danh sách lựa chọn đầu tiên được trình bày cho người dùng. Chọn các mục từ hộp danh sách Có sẵn và chuyển chúng sang hộp danh sách Đã chọn bằng nút >. Nút » chuyển tất cả các mục có sẵn sang danh sách đã chọn.

Để trả lại các mục trong hộp danh sách Đã chọn về danh sách Có sẵn, hãy chọn các mục và sử dụng nút <. Nút kép bên trái di chuyển tất cả các lựa chọn trở lại hộp danh sách Có sẵn. Thứ tự của các mục đã chọn được đặt bằng các nút ^ và .



Tùy chọn Danh sách Trạm CSV

Nhấp vào nút tùy chọn trong hộp thoại lựa chọn danh sách trạm để truy cập các cài đặt sau:

Dấu phân cách

Dấu phân cách có thể là dấu phẩy hoặc tab. Nếu bạn đang sử dụng báo cáo này với Excel, phải chỉ định dấu phẩy.

Đơn vị Lưới

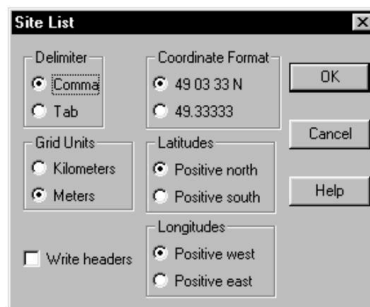
Nếu tọa độ lưới đã được chọn, chúng có thể được biểu thị bằng km hoặc mét.

Ghi tiêu đề

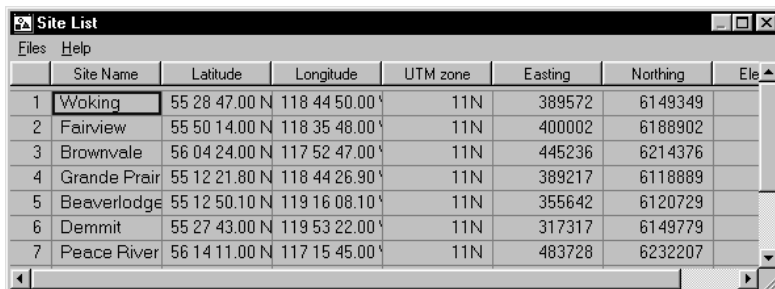
Các tiêu đề cột sẽ được ghi vào tệp CSV nếu tùy chọn này được chọn.

Định dạng tọa độ

Tọa độ địa lý có thể được định dạng theo độ phút giây hoặc dưới dạng số dấu phẩy động. Nếu định dạng sau được chọn, quy ước dấu cho bán cầu phải được xác định.



When the options and field selections are complete, click the OK button to display the report. The standard grid control is used for this purpose.



	Site Name	Latitude	Longitude	UTM zone	Easting	Northing	Ele
1	Woking	55 28 47.00 N	118 44 50.00 W	11N	389572	6149349	
2	Fairview	55 50 14.00 N	118 35 48.00 W	11N	400002	6188902	
3	Brownvale	56 04 24.00 N	117 52 47.00 W	11N	445236	6214376	
4	Grande Prairie	55 12 21.80 N	118 44 26.90 W	11N	389217	6118889	
5	Beaverlodge	55 12 50.10 N	119 16 08.10 W	11N	355642	6120729	
6	Demmit	55 27 43.00 N	119 53 22.00 W	11N	317317	6149779	
7	Peace River	56 14 11.00 N	117 15 45.00 W	11N	483728	6232207	

The data cannot be edited; however, the columns can be sorted. Click on a column header to sort the data using this field as the sort criteria. The first click sorts the data in an ascending order. The second click sorts in a descending order.

Select Files - Save to save the report.

CSV Link List

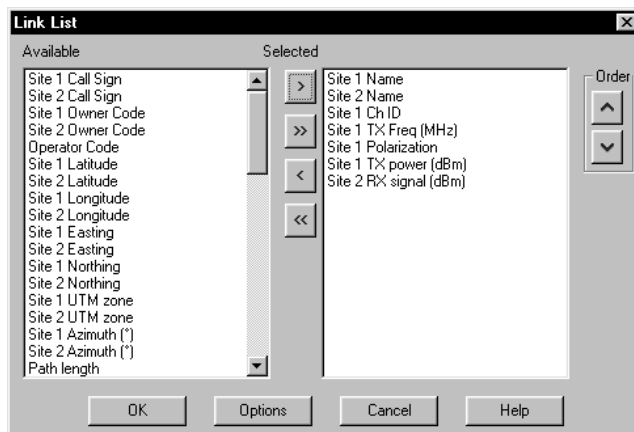
In the Network module, select Site Data - Site List. Then select Reports - CSV link list. A selection list is first presented to the user. The report can be written using a single line or two lines for each link

Select items from the Available list box and transfer them to the Selected list box with the > button.

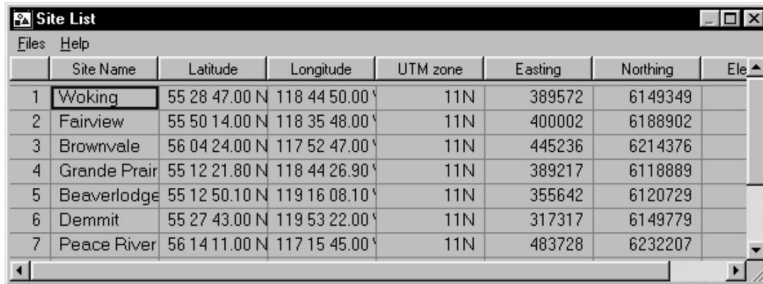
The >> button transfers all available items to the selected list box.

To return items in the Selected list box, to the Available list, select the items and use the < button.

The << button moves all selections back to the Available list box. The order of the selected items is set with the ^ and v buttons.



Khi các tùy chọn và lựa chọn trường hoàn tất, nhấp vào nút OK để hiển thị báo cáo. Điều khiển lưới tiêu chuẩn được sử dụng cho mục đích này.



	Site Name	Latitude	Longitude	UTM zone	Easting	Northing	Ele
1	Woking	55 28 47.00 N	118 44 50.00 W	11N	389572	6149349	
2	Fairview	55 50 14.00 N	118 35 48.00 W	11N	400002	6188902	
3	Brownvale	56 04 24.00 N	117 52 47.00 W	11N	445236	6214376	
4	Grande Prairie	55 12 21.80 N	118 44 26.90 W	11N	389217	6118889	
5	Beaverlodge	55 12 50.10 N	119 16 08.10 W	11N	355642	6120729	
6	Demmit	55 27 43.00 N	119 53 22.00 W	11N	317317	6149779	
7	Peace River	56 14 11.00 N	117 15 45.00 W	11N	483728	6232207	

Dữ liệu không thể chỉnh sửa; tuy nhiên, các cột có thể được sắp xếp. Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu bằng cách sử dụng trường này làm tiêu chí sắp xếp. Lần nhấp đầu tiên sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần. Lần nhấp thứ hai sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Chọn Tệp - Lưu để lưu báo cáo.

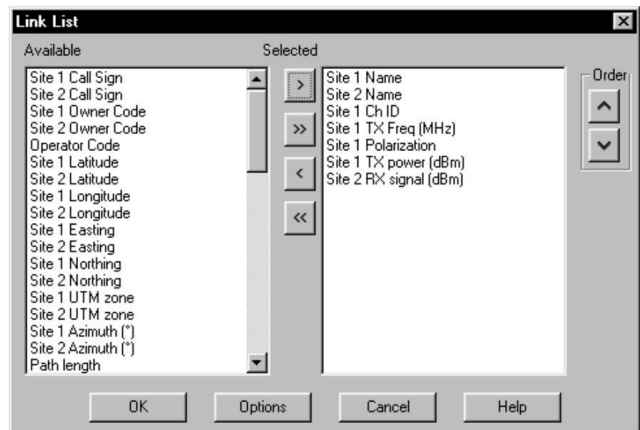
Danh sách Liên kết CSV

Trong mô-đun Mạng, chọn Dữ liệu Trạm - Danh sách Trạm. Sau đó chọn Báo cáo - danh sách liên kết CSV. Một danh sách lựa chọn đầu tiên được trình bày cho người dùng. Báo cáo có thể được viết bằng một dòng hoặc hai dòng cho mỗi liên kết

Chọn các mục từ hộp danh sách Có sẵn và chuyển chúng sang hộp danh sách Đã chọn bằng nút >. Nút » chuyển tất cả các mục có sẵn sang hộp danh sách đã chọn.

Để trả lại các mục trong hộp danh sách Đã chọn về danh sách Có sẵn, hãy chọn các mục và sử dụng nút <.

Nút « di chuyển tất cả các lựa chọn trở lại hộp danh sách Có sẵn. Thứ tự của các mục đã chọn được đặt bằng các nút và •.



CSV Link List Options

Click the Options button in the Link List selection dialog to access the following link list report settings:

Delimiter

The delimiter can be a comma or tab. If you are using this report with Excel, a comma must be specified.

Grid Units

If grid coordinates have been selected, these may be expressed in either kilometers or meters.

Path length

The path length will be in either miles or kilometers as determined by the global measurements setting. If the path length in meters is selected, then the path length will be written in feet or meters.

Write headers

The column headers will be written to the CSV file if this option is selected.

Coordinate format

Geographic coordinates can be formatted in degrees minutes and seconds or as a floating point number. If the latter format is selected, the sign convention for the hemisphere must be defined.

Lines per link

The report can be written as one or two lines per link. If the one line per link option is used, then the user must define a criteria to determine which of the two sites will be Site1 (the first site).

When the options and field selections are complete, click the OK button to display the report. The standard grid control is used for this purpose.

The data cannot be edited; however, the columns can be sorted. Click on a column header to sort the data using this field as the sort criteria. The first click sorts the data in an ascending order. The second click sorts in a descending order.

Select Files - Save to save the report.

Link List				
Files Help				
	Site 1 Name	Site 2 Name	Site 1 Ch ID	Site 1 TX Freq (MHz)
1	Woking	Fairview	LL6-6L	5878.8750
2	Fairview	Woking	LL6-6H	5912.3750
3	Fairview	Brownvale	LL6-6H	5912.3750
4	Brownvale	Fairview	LL6-6L	5878.8750
5	Grande Prairie	Beaverlodge	LL6-6H	5912.3750
6	Beaverlodge	Grande Prairie	LL6-6L	5878.8750
7	Grande Prairie	Woking	LL6-6H	5912.3750
8	Woking	Grande Prairie	LL6-6L	5878.8750
9	Beaverlodge	Demmit	LL6-6L	5878.8750

Tùy chọn Danh sách Liên kết CSV

Nhấp vào nút Tùy chọn trong hộp thoại lựa chọn Danh sách Liên kết để truy cập các cài đặt báo cáo danh sách liên kết sau:

Dấu phân cách

Dấu phân cách có thể là dấu phẩy hoặc tab. Nếu bạn đang sử dụng báo cáo này với Excel, phải chỉ định dấu phẩy.

Đơn vị Lưới

Nếu tọa độ lưới đã được chọn, chúng có thể được biểu thị bằng km hoặc mét.

Chiều dài đường truyền

Chiều dài đường truyền sẽ tính bằng dặm hoặc km tùy theo cài đặt đo lường toàn cầu. Nếu chiều dài đường truyền tính bằng mét được chọn, thì chiều dài đường truyền sẽ được ghi bằng feet hoặc mét.

Ghi tiêu đề

Các tiêu đề cột sẽ được ghi vào tệp CSV nếu tùy chọn này được chọn.

Định dạng tọa độ

Tọa độ địa lý có thể được định dạng theo độ phút giây hoặc dưới dạng số dấu phẩy động. Nếu định dạng sau được chọn, quy ước dấu cho bán cầu phải được xác định.

Số dòng trên mỗi liên kết

Báo cáo có thể được viết dưới dạng một hoặc hai dòng cho mỗi liên kết. Nếu tùy chọn một dòng cho mỗi liên kết được sử dụng, thì người dùng phải xác định tiêu chí để xác định trạm nào trong hai trạm sẽ là Trạm1 (trạm đầu tiên).

Khi các tùy chọn và lựa chọn trường hoàn tất, nhấp vào nút OK để hiển thị báo cáo. Điều khiển lưới tiêu chuẩn được sử dụng cho mục đích này.

Dữ liệu không thể chỉnh sửa; tuy nhiên, các cột có thể được sắp xếp. Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu bằng cách sử dụng trường này làm tiêu chí sắp xếp. Lần nhấp đầu tiên sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần. Lần nhấp thứ hai sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Chọn Tệp - Lưu để lưu báo cáo.

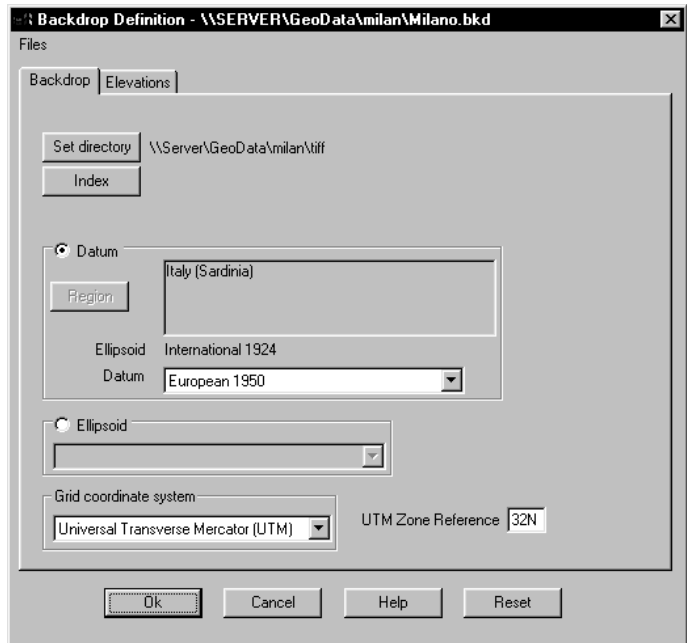
Link List				
Files Help				
	Site 1 Name	Site 2 Name	Site 1 Ch ID	Site 1 TX Freq [MHz]
1	Woking	Fairview	LL6-6L	5878.8750
2	Fairview	Woking	LL6-6H	5912.3750
3	Fairview	Brownvale	LL6-6H	5912.3750
4	Brownvale	Fairview	LL6-6L	5878.8750
5	Grande Prairie	Beaverlodge	LL6-6H	5912.3750
6	Beaverlodge	Grande Prairie	LL6-6L	5878.8750
7	Grande Prairie	Woking	LL6-6H	5912.3750
8	Woking	Grande Prairie	LL6-6L	5878.8750
9	Beaverlodge	Demmit	LL6-6L	5878.8750

Map Grid

Overview

An new site network display module named Map Grid has been added in the May 2001 program build. This operates in parallel with the existing network module. The network module uses a Transverse Mercator projection to display the sites. The longitude origin of this projection is set to the mid point of the east - west extents of the sites. This produces a display with symmetrical latitude and longitude lines. If a new site is added which changes the extents of the display, a new longitude origin is calculated. As such, this variable projection will not accommodate backdrops such as maps and ortho-photos.

The map grid module uses fixed projections to display the network sites with both backdrops and elevations. The backdrops can be in either a TIF or window bit map (BMP) format. The elevations must be in the Odyssey - Planet BIL format. The map grid elevation database setup is independent of the terrain database setup under Configure - Terrain data base. At this time, the same projection must be used for the both the backdrop and the elevations.



Backdrop Definition

Select Site Data - Backdrop to access the backdrop definition dialog. A backdrop definition consists of the following steps for both the image and elevation files. The procedure is identical for each.

1. specify the directory containing the image /elevation files
2. create an index for the image /elevation files
3. specify the map projection used by the image /elevation files
4. specify the datum or reference ellipsoid for the image /elevation files

Set Directory

Click the set directory button and point to the directory containing the image files. All image files must be located in this directory.

Image File Index

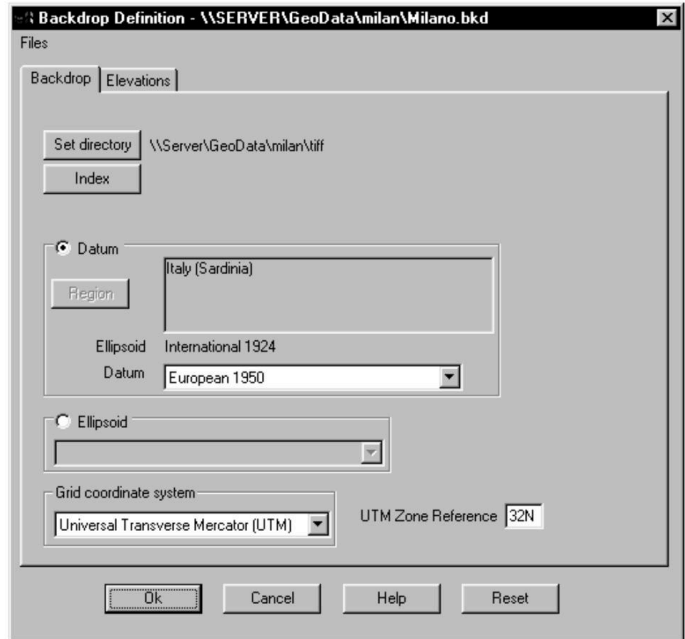
Click the Index button to access the grid data entry form. The following fields are available:

Lưới Bản đồ

Tổng quan

Một mô-đun hiển thị mạng trạm mới có tên Lưới Bản đồ đã được thêm vào trong bản dựng chương trình tháng 5 năm 2001. Mô-đun này hoạt động song song với mô-đun mạng hiện có. Mô-đun mạng sử dụng phép chiếu Mercator ngang để hiển thị các trạm. Kinh tuyến gốc của phép chiếu này được đặt tại điểm giữa của phạm vi đông - tây của các trạm. Điều này tạo ra một màn hình hiển thị với các đường vĩ độ và kinh độ đối xứng. Nếu một trạm mới được thêm vào làm thay đổi phạm vi hiển thị, một kinh tuyến gốc mới sẽ được tính toán. Do đó, phép

chiếu biến đổi này sẽ không hỗ trợ các nền như bản đồ và ảnh trực giao.



Mô-đun lưới bản đồ sử dụng các phép chiếu cố định để hiển thị các trạm mạng với cả nền và độ cao. Nền có thể ở định dạng TIF hoặc bitmap của sở (BMP). Độ cao phải ở định dạng Odyssey - Planet BIL. Thiết lập cơ sở dữ liệu độ cao lưới bản đồ độc lập với thiết lập cơ sở dữ liệu địa hình trong Cấu hình - Cơ sở dữ liệu địa hình. Tại thời điểm này, phải sử dụng cùng một phép chiếu cho cả nền và độ cao.

Định nghĩa Nền

Chọn Dữ liệu Trạm - Nền để truy cập hộp thoại định nghĩa nền. Một định nghĩa nền bao gồm các bước sau cho cả tệp hình ảnh và độ cao. Quy trình giống hệt nhau cho mỗi loại.

- 1. chỉ định thư mục chứa các tệp hình ảnh / độ cao
- 2. tạo chỉ mục cho các tệp hình ảnh / độ cao
- 3. chỉ định phép chiếu bản đồ được sử dụng bởi các tệp hình ảnh / độ cao
- 4. chỉ định hệ quy chiếu hoặc ellipsoid tham chiếu cho các tệp hình ảnh / độ cao

Đặt Thư mục

Nhấp vào nút đặt thư mục và trở đến thư mục chứa các tệp hình ảnh. Tất cả các tệp hình ảnh phải nằm trong thư mục này.

Chỉ mục Tệp Hình ảnh

Nhấp vào nút Chỉ mục để truy cập biểu mẫu nhập dữ liệu lưới. Các trường sau có sẵn:

Image file name 95 characters maximum.

Show any image file can be temporarily switched off.

Type At this time only TIF and bitmap (bmp) image files are supported.

Edges West, south east and north edges. These are expressed in kilometers and must correspond to the selected map projection.

Cell size optional entry (not used).

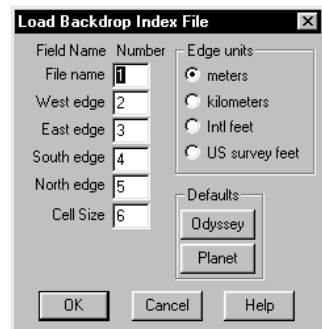
The data can be manually entered using the procedures described in the General Program Operation or imported from a list or GeoTIF file.

Import List

Select Files B Import List. Specify the locations of the fields in the file to be imported.

Two default options are provided for Planet and Odyssey image files.

Specify the units of the edges, click Ok and open the file containing the index information.



Load Backdrop Index File

Field Name	Number	Edge units
File name	1	☒ meters
West edge	2	☐ kilometers
East edge	3	☐ Intl feet
South edge	4	☐ US survey feet
North edge	5	
Cell Size	6	

Defaults:

GeoTIF File

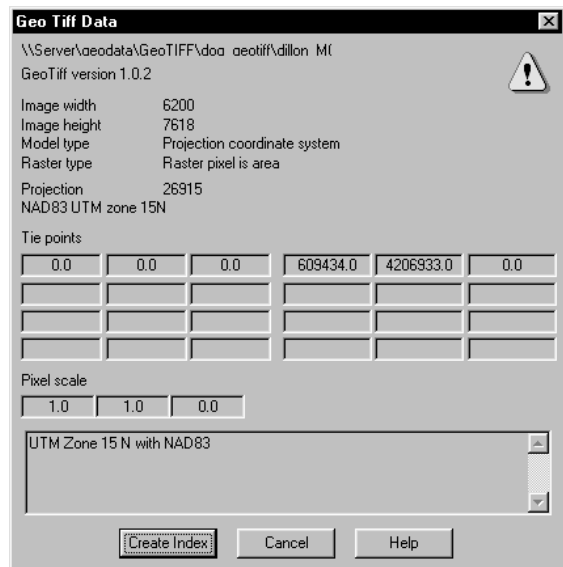
GeoTIF files may contain the required information to create an index entry for the file. Select Files B GeoTIF File and open the file.

There must be sufficient information in the file to determine the edges, map projection and datum.

At present, only UTM projections and US State plane coordinates will automatically generate the index and set the datum.

New List

The Import List and GeoTIF file procedures simply append the new entry to the existing index. Select Files B New List to erase the existing list.



Geo Tiff Data

\\Server\aeodata\GeoTIFF\doa aeotiff\ddillon M\

GeoTiff version 1.0.2

Image width 6200
 Image height 7618
 Model type Projection coordinate system
 Raster type Raster pixel is area
 Projection 26915
 NAD83 UTM zone 15N

Tie points

0.0	0.0	0.0	609434.0	4206933.0	0.0

Pixel scale

1.0	1.0	0.0
-----	-----	-----

UTM Zone 15 N with NAD83

Tên tệp hình ảnh tối đa 95 ký tự.

Hiển thị bất kỳ tệp hình ảnh nào có thể được tắt tạm thời.

Loại Hiện tại chỉ hỗ trợ các tệp hình ảnh TIF và bitmap (bmp).

Các cạnh Các cạnh tây, nam, đông và bắc. Chúng được biểu thị bằng km và phải tương ứng với phép chiếu bản đồ đã chọn.

Kích thước ô mục nhập tùy chọn (không được sử dụng).

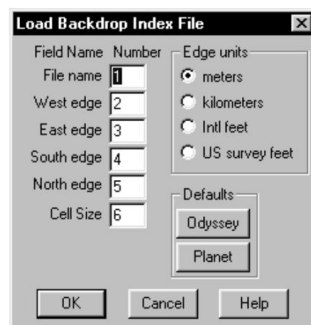
Dữ liệu có thể được nhập thủ công bằng các quy trình được mô tả trong Vận hành Chương trình Chung hoặc được nhập từ danh sách hoặc tệp GeoTIF.

Nhập Danh sách

Chọn Tệp B Nhập Danh sách. Chỉ định vị trí của các trường trong tệp cần nhập.

Hai tùy chọn mặc định được cung cấp cho các tệp hình ảnh Planet và Odyssey.

Chỉ định đơn vị của các cạnh, nhấn Ok và mở tệp chứa thông tin chỉ mục.



Tệp GeoTIF

Các tệp GeoTIF có thể chứa thông tin cần thiết để tạo mục nhập chỉ mục cho tệp.

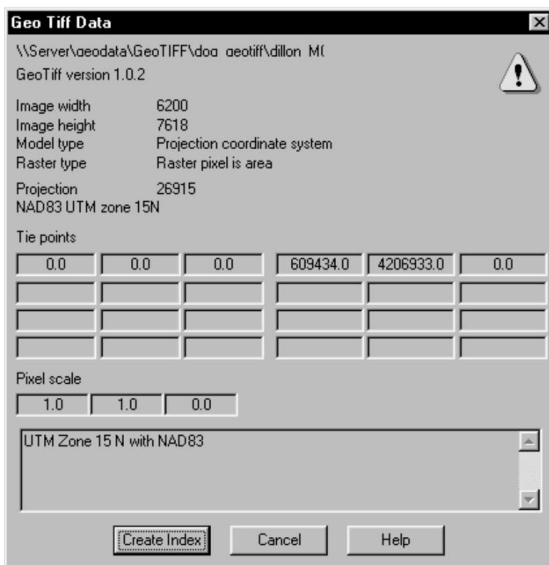
Chọn Tệp B Tệp GeoTIF và mở tệp.

Phải có đủ thông tin trong tệp để xác định các cạnh, phép chiếu bản đồ và hệ quy chiếu.

Hiện tại, chỉ các phép chiếu UTM và tọa độ mặt phẳng tiểu bang Hoa Kỳ mới tự động tạo chỉ mục và đặt hệ quy chiếu.

Danh sách Mới

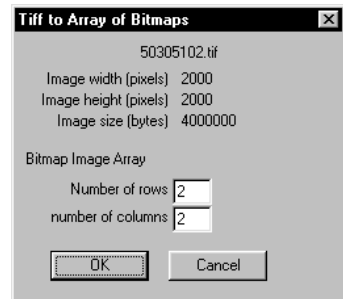
Các quy trình Nhập Danh sách và tệp GeoTIF chỉ đơn giản là thêm mục nhập mới vào chỉ mục hiện có. Chọn Tệp B Danh sách Mới để xóa danh sách hiện có.



TIFF to Bit Map Array

TIF files are sometimes supplied in large sizes in the range from 150 to 200 megabytes or larger. A TIF file must first be converted to a bitmap. This can be very time consuming and places a strain on system resources. A provision has been made to convert a large TIF file into an array of bitmaps. The bitmaps will be saved in the same directory as the TIF file.

Select Files - Create bitmap array and enter the number of rows and columns. The index will be automatically updated with the bitmap data. Be sure to save the new backdrop file.



Bitmaps are not loaded into memory. Instead the bit map files are opened as memory mapped files. Significant performance improvements can be realized by using a number of smaller bitmaps instead of a single large TIF file.

Elevation File Index

Click the Index button to access the grid data entry form. The following fields are required for an elevation file entry:

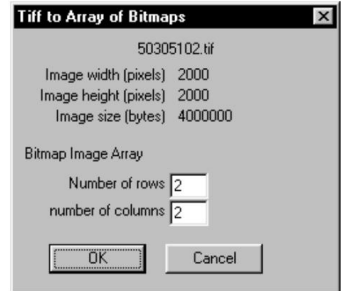
Map name	95 characters maximum.
Bytes / pixel	Some file formats contain the elevation and additional information. The default is 2 bytes per pixel which corresponds to a 2 byte integer elevation.
Bottom up	This setting specifies if the rows of elevations start at the south west corner or the north west corner. If the elevation views are upside down, then change this setting.
Byte order	The elevations are expressed as two byte integers. This setting determines if the most significant byte is first (SPARC) or the least significant byte is first (INTEL). If the wrong setting is used, the resulting elevations will be very large positive and negative numbers. The program will interpret these as no data values and nothing will be displayed.
Cell size	The horizontal resolution of the database expressed in meters.
Edges	West, south east and north edges. These are expressed in kilometers and must correspond to the selected map projection.
Show	any elevation file can be temporarily switched off.

The data can be manually entered using the procedures described in the General Program Operation or imported from a list file.

TIFF thành Mảng Bitmap

Các tệp TIF đôi khi được cung cấp với kích thước lớn trong phạm vi từ 150 đến 200 megabyte hoặc lớn hơn. Trước tiên, tệp TIF phải được chuyển đổi thành bitmap. Điều này có thể rất tốn thời gian và gây áp lực lên tài nguyên hệ thống. Một điều khoản đã được đưa ra để chuyển đổi một tệp TIF lớn thành một mảng các bitmap. Các bitmap sẽ được lưu trong cùng thư mục với tệp TIF.

Chọn Tệp - Tạo mảng bitmap và nhập số hàng và cột. Chỉ mục sẽ được tự động cập nhật với dữ liệu bitmap. Hãy chắc chắn lưu tệp nền mới.



Bitmap không được tải vào bộ nhớ. Thay vào đó, các tệp bitmap được mở dưới dạng các tệp được ánh xạ bộ nhớ. Có thể đạt được cải thiện hiệu suất đáng kể bằng cách sử dụng một số bitmap nhỏ hơn thay vì một tệp TIF lớn duy nhất.

Chỉ mục Tệp Độ cao

Nhấp vào nút Chỉ mục để truy cập biểu mẫu nhập dữ liệu lưới. Các trường sau được yêu cầu cho một mục nhập tệp độ cao:

Map name	95 characters maximum.
Bytes / pixel	Some file formats contain the elevation and additional information. The default is 2 bytes per pixel which corresponds to a 2 byte integer elevation.
Bottom up	This setting specifies if the rows of elevations start at the south west corner or the north west corner. If the elevation views are upside down, then change this setting.
Byte order	The elevations are expressed as two byte integers. This setting determines if the most significant byte is first (SPARC) or the least significant byte is first (INTEL). If the wrong setting is used, the resulting elevations will be very large positive and negative numbers. The program will interpret these as no data values and nothing will be displayed.
Cell size	The horizontal resolution of the database expressed in meters.
Edges	West, south east and north edges. These are expressed in kilometers and must correspond to the selected map projection.
Show	any elevation file can be temporarily switched off.

Dữ liệu có thể được nhập thủ công bằng các quy trình được mô tả trong Vận hành Chương trình Chung hoặc được nhập từ một tệp danh sách.

Import List

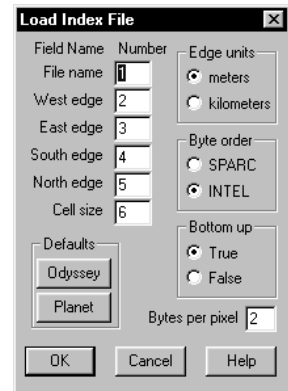
Select Files B Import List. Specify the locations of the fields in the file to be imported.

Two default options are provided for Planet and Odyssey image files.

Specify the units of the edges, click Ok and open the file containing the index information.

Elevation File Conversion

The elevation files must be in the Odyssey - Planet BIL format. Several file conversion utilities are available to convert other format to the BIL format. Select Files - Convert in the Elevation index menu to access these conversions.

**Datum - Ellipsoid Selection**

The shape of the earth is not spherical. Rather it is more nearly an oblate ellipsoid of revolution which is also called an oblate spheroid. This is an ellipse rotated about its minor axis.

The earth is not an exact ellipsoid. The geoid is the name given to the shape that the earth would assume if all measurements were reference to mean sea level. This is an undulating surface which is within 100 meters of a well fitting ellipsoid. Note that elevations and contour lines are referenced to the geoid. Latitude and longitude and all grid coordinate systems are referenced to the ellipsoid.

The ellipsoid is defined by the semi major and semi minor axis. Alternately this can be expressed as the semimajor axis and the flattening or eccentricity as defined by equation (8) below:

$$B = A \cdot \frac{recf1}{recf} \quad (8)$$

where:

A *major axis*
B *minor axis*
recf *reciprocal flattening*

Local Datums

Initially ellipsoids were fitted to the mean sea level surface over a particular region or country. These were related to an initial point on the surface of the earth to produce a local datum. This initial point is assigned a latitude, longitude, an elevation above the ellipsoid and an azimuth to some point. This initial point becomes the triangulation station Principio to which all ground control measurements will be referenced. The latitude and longitude and elevation of all control points in the area are computed relative to this initial point and the ellipsoid.

An example of a local datum is the North American Datum of 1927 (NAD27) with the following parameters:

reference ellipsoid Clark 1866

Nhập Danh sách

Chọn Tập B Nhập Danh sách. Chỉ định vị trí của các trường trong tệp cần nhập.

Hai tùy chọn mặc định được cung cấp cho các tệp hình ảnh Planet và Odyssey.

Chỉ định đơn vị của các cạnh, nhấn Ok và mở tệp chứa thông tin chi mục.

Chuyển đổi Tập Độ cao

Các tệp độ cao phải ở định dạng Odyssey - Planet BIL. Một số tiện ích chuyển đổi tệp có sẵn để chuyển đổi định dạng khác sang định dạng BIL. Chọn Tập - Chuyển đổi trong menu chỉ mục Độ cao để truy cập các chuyển đổi này.

Lựa chọn Hệ quy chiếu - Ellipsoid

Hình dạng của trái đất không phải là hình cầu. Thay vào đó, nó gần giống một ellipsoid dẹt quay, còn được gọi là hình cầu dẹt. Đây là một hình elip quay quanh trục nhỏ của nó.

Trái đất không phải là một ellipsoid chính xác. Geoid là tên được đặt cho hình dạng mà trái đất sẽ có nếu tất cả các phép đo đều được tham chiếu đến mực nước biển trung bình. Đây là một bề mặt nhấp nhô nằm trong phạm vi 100 mét so với một ellipsoid khớp tốt. Lưu ý rằng độ cao và đường đồng mức được tham chiếu đến geoid. Vĩ độ và kinh độ và tất cả các hệ tọa độ lưới được tham chiếu đến ellipsoid.

Ellipsoid được xác định bởi bán trục lớn và bán trục nhỏ. Ngoài ra, điều này có thể được biểu thị bằng bán trục lớn và độ dẹt hoặc độ lệch tâm như được xác định bởi phương trình (8) dưới đây:

$$B = A \cdot \frac{recf1}{recf} \quad (8)$$

trong đó:

A	<i>major axis</i>
B	<i>minor axis</i>
$recf$	<i>reciprocal flattening</i>

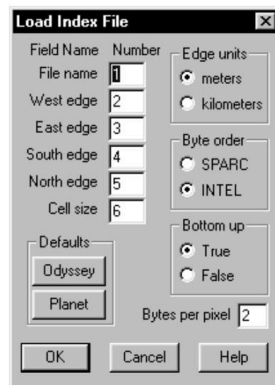
Hệ quy chiếu Địa phương

Ban đầu, các ellipsoid được khớp với bề mặt mực nước biển trung bình trên một khu vực hoặc quốc gia cụ thể. Chúng có liên quan đến một điểm ban đầu trên bề mặt trái đất để tạo ra một hệ quy chiếu địa phương. Điểm ban đầu này được gán một vĩ độ, kinh độ, độ cao so với ellipsoid và một góc phương vị đến một điểm nào đó. Điểm ban đầu này trở thành trạm tam giác Principio mà tất cả các phép đo kiểm soát mặt đất sẽ được tham chiếu. Vĩ độ, kinh độ và độ cao của tất cả các điểm kiểm soát trong khu vực được tính toán tương đối so với điểm ban đầu này và ellipsoid.

Một ví dụ về hệ quy chiếu địa phương là Hệ quy chiếu Bắc Mỹ năm 1927 (NAD27) với các tham số sau:

ellipsoid tham chiếu

Clark 1866



semi major axis	6378206.4 km
inverse flattening	294.9786982
origin	Meades Ranch in Kansas

Global Datums

Global datums use ellipsoids determined from satellite based survey methods and define a coordinate system used for the entire earth. The center of the reference ellipsoid is located at the mass center of the earth. An example of a global datum is the World Geodetic System of 1984 (WGS 84)

reference ellipsoid	WGS 84
semi major axis	6378137.0 km
inverse flattening	298.257223563
origin	mass center of the earth

In the Pathloss program, either a datum or ellipsoid can be selected. Selecting a datum indirectly defines the reference ellipsoid and since all conversions between geodetic and rectangular coordinates and the distance and azimuth calculations are based on the reference ellipsoid, the two choices may seem redundant.

A datum in the Pathloss program includes additional data to allow the transformation of geodetic coordinates between datums. In local datums, it is necessary to subdivide the area covered by the datum into smaller regions to improve the accuracy of the coordinate transformation.

Some local map projections do not have a corresponding datum. Several examples are:

Swiss National Grid - reference ellipsoid - Bessel 1841

Irish National grid - reference ellipsoid - modified airy

In these cases, an ellipse must be specified and there will be no provision to transform coordinates. For example geodetic coordinates in the WGS84 coordinates cannot be transformed to Swiss National grid coordinates; however the WG84 coordinates could be transformed to the European Datum of 1950

Note that in the current program build, the map projection and the datum / ellipsoid must be specified for both the image files and the elevation files. This generality will allow additional flexibility in a future build by allowing coordinate transformation between datums. The errors in these transformation will certainly be greater than the imagery / elevation data resolution and it will be necessary to provide procedures to match the imagery and elevation data.

The datum or reference ellipsoid selection must be the same for the site data, image, and elevation files. The same map projection must be used for the image and elevation files.

Map Projection

Select one of the map projections in the drop down list. The following projections are currently supported:

- UTM - Universal Transverse Mercator - The UTM zone must be specified.

bán trục lớn 6378206.4 km

ngịch đảo độ dẹt 294.9786982

điểm gốc Meades Ranch ở Kansas

Hệ quy chiếu Toàn cầu

Các hệ quy chiếu toàn cầu sử dụng các ellipsoid được xác định từ các phương pháp khảo sát dựa trên vệ tinh và xác định một hệ tọa độ được sử dụng cho toàn bộ trái đất. Tâm của ellipsoid tham chiếu nằm tại tâm khối lượng của trái đất. Một ví dụ về hệ quy chiếu toàn cầu là Hệ thống Trắc địa Thế giới năm 1984 (WGS 84)

ellipsoid tham chiếu WGS 84

bán trục lớn 6378137.0 km

ngịch đảo độ dẹt 298.257223563

điểm gốc tâm khối lượng của trái đất

Trong chương trình Pathloss, có thể chọn hệ quy chiếu hoặc ellipsoid. Việc chọn một hệ quy chiếu gián tiếp xác định ellipsoid tham chiếu và vì tất cả các chuyển đổi giữa tọa độ trắc địa và tọa độ hình chữ nhật và các tính toán khoảng cách và góc phương vị đều dựa trên ellipsoid tham chiếu, hai lựa chọn này có vẻ dư thừa.

Một hệ quy chiếu trong chương trình Pathloss bao gồm dữ liệu bổ sung để cho phép chuyển đổi tọa độ trắc địa giữa các hệ quy chiếu. Trong các hệ quy chiếu địa phương, cần phải chia nhỏ khu vực được bao phủ bởi hệ quy chiếu thành các vùng nhỏ hơn để cải thiện độ chính xác của việc chuyển đổi tọa độ.

Một số phép chiếu bản đồ địa phương không có hệ quy chiếu tương ứng. Một số ví dụ:

Lưới Quốc gia Thụy Sĩ - ellipsoid tham chiếu - Bessel 1841

Lưới Quốc gia Ireland - ellipsoid tham chiếu - airy đã sửa đổi

Trong những trường hợp này, phải chỉ định một hình elip và sẽ không có điều khoản nào để chuyển đổi tọa độ. Ví dụ: tọa độ trắc địa trong tọa độ WGS84 không thể chuyển đổi sang tọa độ Lưới Quốc gia Thụy Sĩ; tuy nhiên, tọa độ WG84 có thể được chuyển đổi sang Hệ quy chiếu Châu Âu năm 1950

Lưu ý rằng trong bản dựng chương trình hiện tại, phép chiếu bản đồ và hệ quy chiếu / ellipsoid phải được chỉ định cho cả tệp hình ảnh và tệp độ cao. Tính tổng quát này sẽ cho phép thêm tính linh hoạt trong bản dựng trong tương lai bằng cách cho phép chuyển đổi tọa độ giữa các hệ quy chiếu. Các lỗi trong các chuyển đổi này chắc chắn sẽ lớn hơn độ phân giải dữ liệu hình ảnh / độ cao và sẽ cần thiết phải cung cấp các quy trình để khớp dữ liệu hình ảnh và độ cao.

Việc lựa chọn hệ quy chiếu hoặc ellipsoid tham chiếu phải giống nhau cho dữ liệu trạm, tệp hình ảnh và tệp độ cao. Phải sử dụng cùng một phép chiếu bản đồ cho tệp hình ảnh và tệp độ cao.

Phép chiếu Bản đồ

Chọn một trong các phép chiếu bản đồ trong danh sách thả xuống. Các phép chiếu sau hiện được hỗ trợ:

- UTM - Universal Transverse Mercator - Phải chỉ định múi UTM.

- Swiss National grid *
- UK Ordnance grid *
- Irish National grid *
- New Zealand grid *
- Gauss Kruger
- US State Plane grid *

The selection of any of the projections marked with an *, will automatically select the correct datum or ellipsoid.

The default projection is the same as that used in the network module. This is a Transverse Mercator projection referenced to a central meridian located at the center of the east - west extents of the sites. This selection effectively inhibits all of the imagery and elevation procedures in the Map Grid module.

Other Considerations

When the backdrop definition is complete, save the file using the file menu in this dialog box.

Click OK to close the backdrop definition dialog. The image files are loaded into memory and displayed. If the file loading is cancelled, then it will be necessary to recall the backdrop definition dialog and close it with the OK button again.

The current backdrop definition file will be automatically loaded again when the program is started again and the map grid module is entered.

If a network file whose extents are separated by 10 degrees from the extents of the imagery data, is loaded, then the map projection is automatically set to the default and the imagery and elevation features are inhibited.

Cursor Modes

Pan and Zoom Controls

Click the  button to set the cursor to the pan mode. Hold the left mouse button down and drag the display to the new location. The display can also be moved with the cursor keys at any time.

Click the  button to set the cursor to the zoom mode. A left button click magnifies the display a preset amount and centers the display at the cursor location. A right button click reduces and centers the display. To zoom a specific area, hold down the left mouse button and drag the mouse to define the desired area. Three additional buttons affect the display as follows:

-  The backdrop image is displayed from the upper left corner with the same resolution as the image file.
-  The extents of the site data is displayed.
-  The extents of the image files is displayed.
-  The elevation view is switched off an on by clicking this button.

- Lưới Quốc gia Thụy Sĩ *
- Lưới Khảo sát Vương quốc Anh *
- Lưới Quốc gia Ireland *
- Lưới New Zealand *
- Gauss Kruger
- Lưới Mặt phẳng Tiểu bang Hoa Kỳ *

Việc chọn bất kỳ phép chiếu nào được đánh dấu bằng *, sẽ tự động chọn hệ quy chiếu hoặc ellipsoid chính xác.

Phép chiếu mặc định giống như phép chiếu được sử dụng trong mô-đun mạng. Đây là phép chiếu Mercator ngang được tham chiếu đến một kinh tuyến trung tâm nằm ở trung tâm của phạm vi đông - tây của các trạm. Lựa chọn này thực sự ức chế tất cả các quy trình hình ảnh và độ cao trong mô-đun Lưới Bản đồ.

Các cần nhắc Khác

Khi định nghĩa nền hoàn tất, hãy lưu tệp bằng menu tệp trong hộp thoại này.

Nhấp OK để đóng hộp thoại định nghĩa nền. Các tệp hình ảnh được tải vào bộ nhớ và hiển thị. Nếu việc tải tệp bị hủy, thì cần phải gọi lại hộp thoại định nghĩa nền và đóng nó bằng nút OK một lần nữa.

Tệp định nghĩa nền hiện tại sẽ tự động được tải lại khi chương trình được khởi động lại và mô-đun lưới bản đồ được nhập.

Nếu một tệp mạng có phạm vi cách xa 10 độ so với phạm vi của dữ liệu hình ảnh được tải, thì phép chiếu bản đồ sẽ tự động được đặt thành mặc định và các tính năng hình ảnh và độ cao bị ức chế.

Chế độ Con trỏ

Điều khiển Di chuyển và Thu phóng

Nhấp vào nút để đặt con trỏ ở chế độ di chuyển. Giữ nút chuột trái và kéo màn hình đến vị trí mới. Màn hình cũng có thể được di chuyển bằng các phím mũi tên bất kỳ lúc nào.

Nhấp vào nút Q để đặt con trỏ ở chế độ thu phóng. Một cú nhấp chuột trái sẽ phóng to màn hình một lượng đặt trước và căn giữa màn hình tại vị trí con trỏ. Một cú nhấp chuột phải sẽ thu nhỏ và căn giữa màn hình. Để thu phóng một khu vực cụ thể, giữ nút chuột trái và kéo chuột để xác định khu vực mong muốn. Ba nút bổ sung ảnh hưởng đến màn hình như sau:

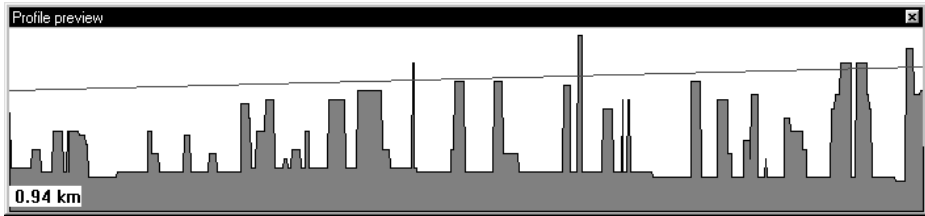
- Hình ảnh nền được hiển thị từ góc trên bên trái với cùng độ phân giải như tệp hình ảnh.
- Phạm vi của dữ liệu trạm được hiển thị.
- Phạm vi của các tệp hình ảnh được hiển thị.
- Chế độ xem độ cao được tắt và bật bằng cách nhấp vào nút này.

Link Mode Cursor

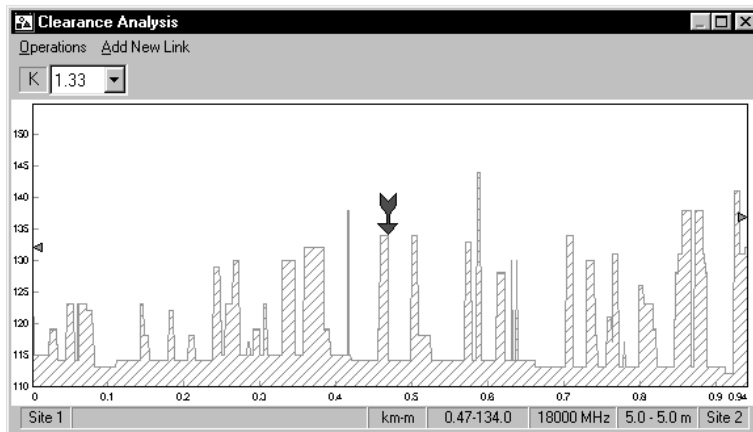
Click the  button to set the cursor to the link mode. This is the default cursor mode in the network module and is used to access the design modules, create links between two sites, and selectively set the link and site attributes.

Visibility Tests and Profile Generation

Click the  button to begin the visibility tests. Place the cursor at one location, hold down the left mouse button and drag the mouse to the second location. The progress of the profile is dynamically shown on the



screen. To reset this display during the profile generation, click the right mouse button. When the left mouse button is released, a profile analysis display will appear. This display allows you to change antenna heights, earth radius factor K and test the clearance using Fresnel zone references of the clearance display.



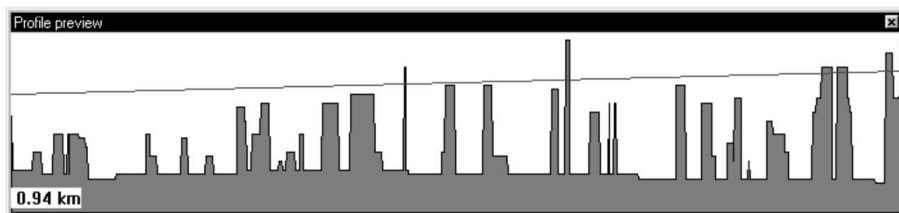
You can add this link to the site data list and save the data as a Pathloss pl4 file. If the two end locations were not between existing sites, you should change the site names from the default Site 1 and Site 2 names. To exit the profile generation mode, close the profile preview display, click the  button again or change the cursor mode to the pan, zoom or link modes.

Con trỏ Chế độ Liên kết

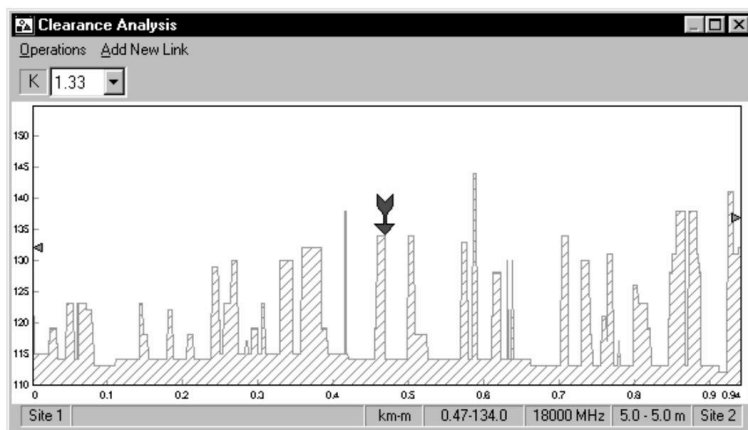
Nhấp vào nút \$ để đặt con trỏ ở chế độ liên kết. Đây là chế độ con trỏ mặc định trong mô-đun mạng và được sử dụng để truy cập các mô-đun thiết kế, tạo liên kết giữa hai trạm và đặt có chọn lọc các thuộc tính của liên kết và trạm.

Kiểm tra Tầm nhìn và Tạo Mặt cắt

Nhấp vào nút để bắt đầu kiểm tra tầm nhìn. Đặt con trỏ tại một vị trí, giữ nút chuột trái và kéo chuột đến vị trí thứ hai. Tiến trình của mặt cắt được hiển thị động trên



màn hình. Để đặt lại màn hình này trong quá trình tạo mặt cắt, nhấp vào nút chuột phải. Khi nút chuột trái được nhả ra, một màn hình phân tích mặt cắt sẽ xuất hiện. Màn hình này cho phép bạn thay đổi chiều cao anten, hệ số bán kính trái đất K và kiểm tra độ hở bằng cách sử dụng các tham chiếu vùng Fresnel của màn hình độ hở.



Bạn có thể thêm liên kết này vào danh sách dữ liệu trạm và lưu dữ liệu dưới dạng tệp pl4 của Pathloss. Nếu hai vị trí đầu cuối không nằm giữa các trạm hiện có, bạn nên thay đổi tên trạm từ tên mặc định Trạm 1 và Trạm 2. Để thoát khỏi chế độ tạo mặt cắt, hãy đóng màn hình xem trước mặt cắt, nhấp lại vào nút hoặc thay đổi chế độ con trỏ sang chế độ di chuyển, thu phóng hoặc liên kết.

Elevation Displays

An elevation display can be generated at any zoom level which will overlay the image backdrop. The extents of the display always corresponds to the current display extents.

Select Site Data - Elevation view - Create.

The display is useful to resolve small elevation differences which may not be apparent from the image display.

An elevation legend is available under the same menu.

The elevation display will remain until it is reset.

Several display options are available. Select Elevation - View - Options.

The color can be either a graduated color ramp or a grey scale. The elevation display is overlaid on to the backdrop display. The raster operation code is SRCCOPY in the above drawing which hides the backdrop. The code ADSP-Dxax@ is a transparent copy which allows the backdrop to show through. If any code other than SRCCOPY, the elevation legend colors will not be correct.

Add Site and Move Site

Two similar operations allow the user to visually add a new site or move an existing site. Select Site Data - Add Site or Move Site

In the add site case, use the mouse to position the marker at the desired location.



Click the Add site button and enter a name for the site.

In the move site case, first identify the site to be move by clicking the left mouse button on the site legend. Then move the site to the new location and click the OK button.

Hiển thị Độ cao

Một màn hình hiển thị độ cao có thể được tạo ở bất kỳ mức thu phóng nào sẽ phủ lên nền hình ảnh. Phạm vi hiển thị luôn tương ứng với phạm vi hiển thị hiện tại.

Chọn Dữ liệu Trạm - Chế độ xem Độ cao - Tạo.

Màn hình này hữu ích để giải quyết các khác biệt nhỏ về độ cao có thể không rõ ràng từ màn hình hình ảnh.

Chú thích độ cao có sẵn trong cùng menu.

Màn hình độ cao sẽ vẫn còn cho đến khi nó được đặt lại.

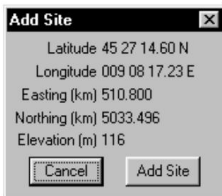
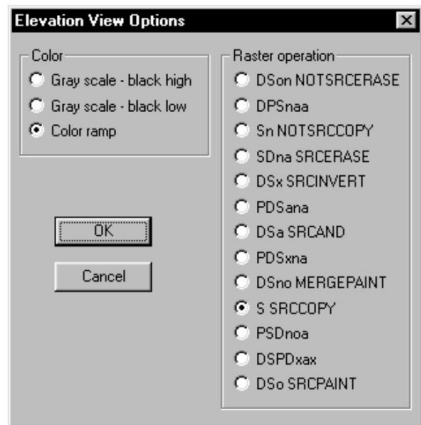
Một số tùy chọn hiển thị có sẵn. Chọn Độ cao - Xem - Tùy chọn.

Màu sắc có thể là một dải màu chuyển tiếp hoặc thang độ xám. Màn hình độ cao được phủ lên màn hình nền. Mã hoạt động raster là SRCCOPY trong hình vẽ trên, ẩn nền. Mã ADSP- Dxax@ là một bản sao trong suốt cho phép nền hiển thị xuyên qua. Nếu sử dụng bất kỳ mã nào khác ngoài SRCCOPY, màu sắc của chú thích độ cao sẽ không chính xác.

Thêm Trạm và Di chuyển Trạm

Hai thao tác tương tự cho phép người dùng thêm trực quan một trạm mới hoặc di chuyển một trạm hiện có. Chọn Dữ liệu Trạm - Thêm Trạm hoặc Di chuyển Trạm

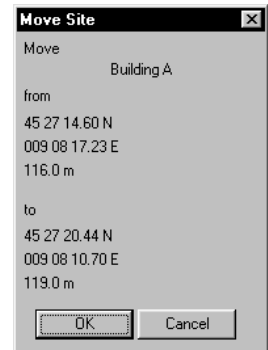
Trong trường hợp thêm trạm, sử dụng chuột để định vị điểm đánh dấu tại vị trí mong muốn.



Nhấp vào nút Thêm trạm và nhập tên cho trạm.

Trong trường hợp di chuyển trạm, trước tiên hãy xác định trạm cần di chuyển bằng cách nhấp nút chuột trái vào chú thích trạm. Sau đó di chuyển trạm đến vị trí mới và nhấp vào nút OK.

Both of the displays show the elevation.



Definitions - Glossary

Datum - Any numerical or geometrical quantity or set of such quantities specifying the reference coordinate system used for geodetic control in the calculation of coordinates of points on the earth. Datums may be either global or local in extent. A local datum defines a coordinate system that is used only over a region of limited extent. A global datum specifies the center of the reference ellipsoid to be located at the earth's center of mass and defines a coordinate system used for the entire earth.

Ellipsoid - The surface generated by an ellipse rotating about one of its axes.

Geocentric Coordinates - Cartesian coordinates (X, Y, Z) that define the position of a point with respect to the center of mass of the earth.

Geodetic Coordinates - The quantities of latitude and longitude that define the position of a point on the surface of the earth with respect to the reference ellipsoid. Also, imprecisely called geographic coordinates.

Geodetic Height - The height above the reference ellipsoid, measured along the ellipsoidal normal through the point in question. The geodetic height is positive if the point is outside the ellipsoid. Also known as ellipsoidal height, h .

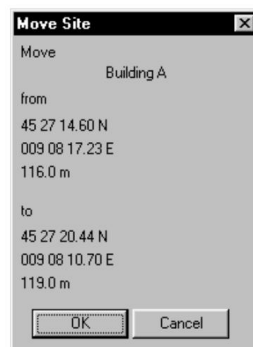
Geodetic Latitude - The angle between the plane of the equator and the normal to the ellipsoid through the computation point. Geodetic latitude is positive north of the equator and negative south of the equator.

Geodetic Longitude - The angle between the plane of a meridian and the plane of the prime meridian. A longitude can be measured from the angle formed between the local and prime meridians at the pole of rotation of the reference ellipsoid, or by the arc along the equator intercepted by these meridians.

Geoid - The equipotential surface of the earth's gravity field approximated by undisturbed mean sea level of the oceans. The direction of gravity passing through a given point on the geoid is perpendicular to this equipotential surface.

Geoid Separation - The distance between the geoid and the mathematical reference ellipsoid as measured along the ellipsoidal normal. This distance is positive outside, or negative inside, the reference ellipsoid. Also called geoidal height; undulation of the geoid.

Cả hai màn hình đều hiển thị độ cao.



Định nghĩa - Bảng thuật ngữ

Hệ quy chiếu - Bất kỳ đại lượng số hoặc hình học nào hoặc tập hợp các đại lượng như vậy xác định hệ tọa độ tham chiếu được sử dụng để kiểm soát trắc địa trong tính toán tọa độ của các điểm trên trái đất. Hệ quy chiếu có thể có phạm vi toàn cầu hoặc địa phương. Một hệ quy chiếu địa phương xác định một hệ tọa độ chỉ được sử dụng trên một khu vực có phạm vi hạn chế. Một hệ quy chiếu toàn cầu chỉ định tâm của ellipsoid tham chiếu nằm tại tâm khối lượng của trái đất và xác định một hệ tọa độ được sử dụng cho toàn bộ trái đất.

Ellipsoid - Bề mặt được tạo ra bởi một hình elip quay quanh một trong các trục của nó.

Tọa độ Địa tâm - Tọa độ Descartes (X, Y, Z) xác định vị trí của một điểm so với tâm khối lượng của trái đất.

Tọa độ Trắc địa - Các đại lượng vĩ độ và kinh độ xác định vị trí của một điểm trên bề mặt trái đất so với ellipsoid tham chiếu. Còn được gọi một cách không chính xác là tọa độ địa lý.

Độ cao Trắc địa - Độ cao so với ellipsoid tham chiếu, được đo dọc theo pháp tuyến ellipsoid đi qua điểm đang xét. Độ cao trắc địa là dương nếu điểm nằm bên ngoài ellipsoid. Còn được gọi là độ cao ellipsoid, h.

Vĩ độ Trắc địa - Góc giữa mặt phẳng xích đạo và pháp tuyến với ellipsoid đi qua điểm tính toán. Vĩ độ trắc địa dương về phía bắc của xích đạo và âm về phía nam của xích đạo.

Kinh độ Trắc địa - Góc giữa mặt phẳng của một kinh tuyến và mặt phẳng của kinh tuyến gốc. Kinh độ có thể được đo từ góc tạo thành giữa kinh tuyến địa phương và kinh tuyến gốc tại cực quay của ellipsoid tham chiếu, hoặc bằng cung dọc theo xích đạo bị chặn bởi các kinh tuyến này.

Geoid - Bề mặt đẳng thế của trường trọng lực trái đất được xấp xỉ bằng mực nước biển trung bình không bị xáo trộn của các đại dương. Hướng của trọng lực đi qua một điểm nhất định trên geoid là vuông góc với bề mặt đẳng thế này.

Phân tách Geoid - Khoảng cách giữa geoid và ellipsoid tham chiếu toán học được đo dọc theo pháp tuyến ellipsoid. Khoảng cách này là dương bên ngoài hoặc âm bên trong ellipsoid tham chiếu. Còn được gọi là chiều cao geoid; sự nhấp nhô của geoid.

Horizontal Datum - A horizontal datum specifies the coordinate system in which latitude and longitude of points are located. The latitude and longitude of an initial point, the azimuth of a line from that point, and the semi-major axis and flattening of the ellipsoid that approximates the surface of the earth in the region of interest define a horizontal datum.

Reference Ellipsoid - An ellipsoid whose dimensions closely approach the dimensions of the geoid; the exact dimensions are determined by various considerations of the section of the earth's surface concerned. Usually a bi-axial ellipsoid of revolution.

Vertical Datum - A vertical datum is the surface to which elevations are referred. A local vertical datum is a continuous surface, usually mean sea level, at which elevations are assumed to be zero throughout the area of interest.

WGS 72 - World Geodetic System 1972. WGS 72 was the previous DoD standard earth-centered, earth-fixed world geodetic system. It was superseded by WGS 84.

WGS 84 - World Geodetic System 1984. A world geodetic system provides the basic reference frame, geometric figure and gravimetric model for the earth, and provides the means for relating positions on various local geodetic systems to an earth-centered, earth-fixed coordinate system. WGS 84 is the current DoD standard earth-centered, earth-fixed world geodetic system.

References

(1) Topographic Engineering Center, TEC-SR-7,

Handbook for transformation of DATUMS, PROJECTIONS, GRIDS, AND COMMON COORDINATE SYSTEMS, January 1996.

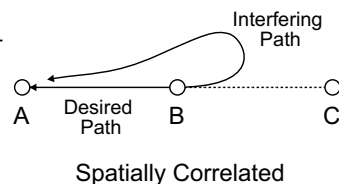
(2) Department of Defense, MIL-HDBK-850, Military Handbook B Glossary of Mapping, Charting, and Geodetic Terms, 21 January 1994.

Interference And Desired Path Fade Correlation

Overview

If an interfering signal follows the same path as the desired signal, the two signals can be considered to be correlated to some degree. The interfering signal will experience fading at the same time as the desired signal; thereby reducing the effect of the interference.

This is the case for both rain and multipath fades; however, the degree of correlation for these two conditions will be different. In the case of a multipath fade, it is realistically assumed that only one fade will exist at any instance in time in an area due to the characteristics of deep fading. Multipath fades are short in duration and highly localized in an area. Rain fades on the other hand are of longer duration, are relatively frequency independent in a given band and can extend over a wide area.



Hệ quy chiếu Ngang - Một hệ quy chiếu ngang xác định hệ tọa độ trong đó vĩ độ và kinh độ của các điểm được định vị. Vĩ độ và kinh độ của một điểm ban đầu, góc phương vị của một đường từ điểm đó, và bán trục lớn và độ dẹt của ellipsoid xấp xỉ bề mặt trái đất trong khu vực quan tâm xác định một hệ quy chiếu ngang.

Ellipsoid Tham chiếu - Một ellipsoid có kích thước gần đúng với kích thước của geoid; kích thước chính xác được xác định bởi các cân nhắc khác nhau của phần bề mặt trái đất có liên quan. Thường là một ellipsoid quay hai trục.

Hệ quy chiếu Đứng - Một hệ quy chiếu đứng là bề mặt mà các độ cao được tham chiếu. Một hệ quy chiếu đứng địa phương là một bề mặt liên tục, thường là mực nước biển trung bình, tại đó các độ cao được giả định là bằng không trong toàn bộ khu vực quan tâm.

WGS 72 - Hệ thống Trắc địa Thế giới 1972. WGS 72 là hệ thống trắc địa thế giới lấy tâm trái đất làm trung tâm, gần với trái đất tiêu chuẩn trước đây của DoD. Nó đã được thay thế bởi WGS 84.

WGS 84 - Hệ thống Trắc địa Thế giới 1984. Một hệ thống trắc địa thế giới cung cấp khung tham chiếu cơ bản, hình dạng hình học và mô hình trọng lực cho trái đất, và cung cấp phương tiện để liên hệ các vị trí trên các hệ thống trắc địa địa phương khác nhau với một hệ tọa độ lấy tâm trái đất làm trung tâm, gần với trái đất. WGS 84 là hệ thống trắc địa thế giới lấy tâm trái đất làm trung tâm, gần với trái đất tiêu chuẩn hiện tại của DoD.

Tài liệu tham khảo

(1) Trung tâm Kỹ thuật Địa hình, TEC-SR-7,

Sổ tay chuyển đổi HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU, LƯỚI VÀ HỆ TỌA ĐỘ THÔNG DỤNG, tháng 1 năm 1996.

(2) Bộ Quốc phòng, MIL-HDBK-850, Sổ tay Quân sự B Bảng thuật ngữ về Bản đồ, Biểu đồ và Trắc địa, ngày 21 tháng 1 năm 1994.

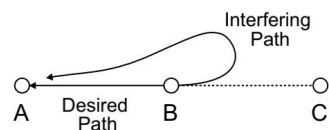
Tương quan Suy hao giữa Nhiễu và Đường truyền Mong muốn

Tổng quan

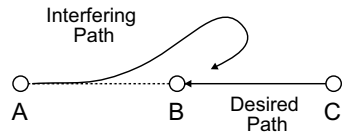
Nếu một tín hiệu gây nhiễu đi theo cùng một đường truyền với tín hiệu mong muốn, hai tín hiệu có thể được coi là có tương quan ở một mức độ nào đó. Tín hiệu gây nhiễu sẽ bị fading cùng lúc với tín hiệu mong muốn; do đó làm giảm tác động của nhiễu.

Đây là trường hợp cho cả fading do mưa và đa đường; tuy nhiên, mức độ tương quan cho hai điều kiện này sẽ khác nhau. Trong trường hợp fading đa đường, một cách thực tế, người ta cho rằng chỉ có một fading tồn tại

tại bất kỳ thời điểm nào trong một khu vực do các đặc điểm của fading sâu. Fading đa đường có thời gian ngắn và có tính cục bộ cao trong một khu vực. Mặt khác, fading do mưa có thời gian dài hơn, tương đối độc lập với tần số trong một băng tần nhất định và có thể mở rộng trên một khu vực rộng.



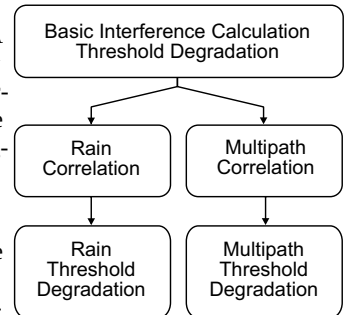
To handle this fade correlation, the May 2001 program build considers the interference fade margin and threshold degradation for both rain and multipath separately under the assumption that rain and multipath fading are mutually exclusive events. Provision is made to edit the rain - multipath fade correlation and to assign default values for this correlation at the start of an interference calculation.



Spatially Uncorrelated

The base interference calculation is always carried out and retained. The effect of rain and multipath correlation does not change the base calculation.

An example of a correlated fade would be a multi hop two frequency plan system with sites designated as A, B and C. The receiver at site A whose associated transmitter is located at site B, will be interfered by the transmitter also at site B transmitting to site C. The carrier to interference ratio is completely determined by the front to back ratio of the interfering transmit antenna. Since both the desired and interfering signals follow the path from B to A, the following considerations can be made.



- Rain will attenuate the desired and interfering signals equally if the polarizations are the same for both signals. The polarization of the interfering signal is indeterminate off boresight and can be considered to be circular at discrimination angles greater than 90 degrees. Therefore, the fading could be considered as completely correlated and the case could be ignored.
- The degree of correlation between the desired and interfering signal fades due to multipath will depend on the antenna heights of the desired and interfering transmitters at site B. Polarization will affect the correlation to a lesser degree. For equal antenna heights, the fading can be considered to be correlated; otherwise a partial correlation situation exists.

Adjacent Channel Fade Correlation

A one for N systems is a specialized case of correlation. From a multipath standpoint, the frequency difference between the desired signal and the adjacent channel interferer, is small enough to offer some multipath fading correlation. This correlation combined with the filter improvement is usually sufficient to clear the case. At frequency separations of two or more adjacent channels, the filter improvement is sufficient to ignore the interference.

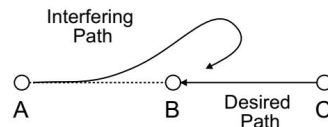
From a rain fade standpoint, the interfering and desired paths are completely correlated and the interference can be ignored.

ATPC Considerations

An interference detail report shows the carrier to interference ratio. Prior to the May 2001 build, the C/I was always calculated with the receive signal at the maximum power and the interfering signal at the minimum power when ATPC was specified. The C to I calculation now depends on the spatial correlation as follows

Uncorrelated minimum receive signal - minimum interfering signal

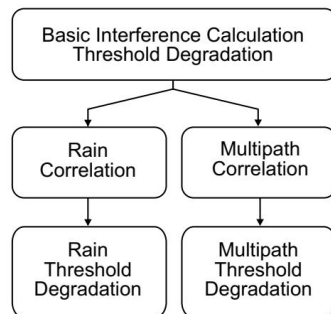
Để xử lý tương quan fading này, bản dự thảo chương trình tháng 5 năm 2001 xem xét biên độ fading nhiễu và suy giảm ngưỡng cho cả mưa và đa đường một cách riêng biệt dưới giả định rằng fading do mưa và đa đường là các sự kiện loại trừ lẫn nhau. Có điều khoản để chỉnh sửa tương quan fading mưa - đa đường và gán các giá trị mặc định cho tương quan này khi bắt đầu tính toán nhiễu.



Tính toán nhiễu cơ sở luôn được thực hiện và giữ lại. Ảnh hưởng của tương quan mưa và đa đường không làm thay đổi tính toán cơ sở.

Một ví dụ về fading tương quan sẽ là một hệ thống kế hoạch hai tần số đa chặng với các trạm được chỉ định là A, B và C. Máy thu tại trạm A có máy phát liên kết nằm tại trạm B, sẽ bị nhiễu bởi máy phát cũng tại trạm B truyền đến trạm C. Tỷ lệ sóng mang trên nhiễu được xác định hoàn toàn bởi tỷ lệ trước/sau của anten phát gây nhiễu. Vì cả tín hiệu mong muốn và tín hiệu gây nhiễu đều đi theo đường truyền từ B đến A, có thể đưa ra các cân nhắc sau.

- Mưa sẽ làm suy hao tín hiệu mong muốn và tín hiệu gây nhiễu như nhau nếu phân cực của cả hai tín hiệu là giống nhau. Phân cực của tín hiệu gây nhiễu là không xác định ngoài hướng chuẩn và có thể được coi là tròn ở các góc phân biệt lớn hơn 90 độ.



Do đó, fading có thể được coi là hoàn toàn tương quan và trường hợp này có thể được bỏ qua.

Mức độ tương quan giữa fading của tín hiệu mong muốn và tín hiệu gây nhiễu do đa đường sẽ phụ thuộc vào chiều cao anten của máy phát mong muốn và máy phát gây nhiễu tại trạm B. Phân cực sẽ ảnh hưởng đến tương quan ở mức độ thấp hơn. Đối với chiều cao anten bằng nhau, fading có thể được coi là tương quan; nếu không, tồn tại tình huống tương quan một phần.

Tương quan Suy hao Kênh lân cận

Hệ thống một cho N là một trường hợp đặc biệt của tương quan. Từ quan điểm đa đường, sự khác biệt tần số giữa tín hiệu mong muốn và bộ gây nhiễu kênh lân cận là đủ nhỏ để cung cấp một số tương quan fading đa đường. Sự tương quan này kết hợp với cải thiện bộ lọc thường đủ để giải quyết trường hợp này. Ở khoảng cách tần số từ hai kênh lân cận trở lên, cải thiện bộ lọc là đủ để bỏ qua nhiễu.

Từ quan điểm fading do mưa, các đường truyền gây nhiễu và mong muốn hoàn toàn tương quan và nhiễu có thể được bỏ qua.

Các cân nhắc về ATPC

Một báo cáo chi tiết nhiễu hiển thị tỷ lệ sóng mang trên nhiễu. Trước bản dự thảo tháng 5 năm 2001, C/I luôn được tính toán với tín hiệu thu ở công suất tối đa và tín hiệu gây nhiễu ở công suất tối thiểu khi ATPC được chỉ định. Việc tính toán C đến I hiện phụ thuộc vào tương quan không gian như sau

Không tương quan tín hiệu thu tối thiểu - tín hiệu gây nhiễu tối thiểu

Correlated minimum receive signal - maximum interfering signal

Default Program Settings

At the start of an interference calculation, default correlation values can be assigned to the calculation. In the Network module select - Interference - Calculate Intra to bring up the interference dialog box.

	Multipath		Rain	
	Ignore	Correlation (dB)	Ignore	Correlation (dB)
Uncorrelated	☒		☐	
Partially Correlated (unequal antenna heights)	☐	5	☒	
Correlated (equal antenna heights)	☐	10	☒	
Correlated (adjacent channels)	☒		☒	

OK Cancel Help

Click the Correlation Options button to set the defaults. Four categories of correlation available including uncorrelated for both multipath and rain. The user can choose to ignore the interference or to specify a value for the correlation. Remember that any setting here does not affect the base calculation.

Editing Correlation

The correlation can be edited on a case by case basis in the Modify Interference Parameters dialog. This can be accessed from the case detail report under the Modify menu selection.

The antenna heights are shown under the designations:

itx interfering transmitter

atx victim receiver adjacent site transmitter

The correlation can also be edited directly in the Network display. Select Interference - Edit Correlation. The organization is the same as that used in the case detail report. Each receiver is a case. Each interferer into that receiver is a sub case. The interference path is shown on the network display which helps to assign values to the correlation. The arrows on the left changes the receiver (case) and the arrows on the right change the interfering transmitter (sub case).

Victim RX: Working
Interfering TX: Fairview

Filter Improvement (dB): 0.00
Other loss (dB):
Long term OHLOSS (dB):
Short term OHLOSS (dB):

☐ Ignore this case
Reset ignored cases

Correlation: Partially correlated, itx 79.2, atx 55.2 m

	Multipath	Rain
Ignore	☒	☒
Correlation (dB)	5.00	

OK Cancel Help

Tương quan tín hiệu thu tối thiểu - tín hiệu gây nhiễu tối đa

Cài đặt Chương trình Mặc định

Khi bắt đầu tính toán nhiễu, các giá trị tương quan mặc định có thể được gán cho phép tính. Trong mô-đun Mạng, chọn - Nhiễu - Tính Nội bộ để hiển thị hộp thoại nhiễu.

	Multipath		Rain	
	Ignore	Correlation (dB)	Ignore	Correlation (dB)
Uncorrelated	☐		☐	
Partially Correlated (unequal antenna heights)	☐	5	☒	
Correlated (equal antenna heights)	☐	10	☒	
Correlated (adjacent channels)	☒		☒	

Nhấp vào nút Tùy chọn Tương quan để đặt các giá trị mặc định. Bốn loại tương quan có sẵn bao gồm không tương quan cho cả đa đường và mưa. Người dùng có thể chọn bỏ qua nhiễu hoặc chỉ định một giá trị cho tương quan. Hãy nhớ rằng bất kỳ cài đặt nào ở đây không ảnh hưởng đến tính toán cơ sở.

Chỉnh sửa Tương quan

Tương quan có thể được chỉnh sửa trên cơ sở từng trường hợp trong hộp thoại Sửa đổi Tham số Nhiễu. Hộp thoại này có thể được truy cập từ báo cáo chi tiết trường hợp trong lựa chọn menu Sửa đổi.

Chiều cao anten được hiển thị dưới các ký hiệu:

itx máy phát gây nhiễu

atx máy phát trạm liền kề của máy thu bị ảnh hưởng

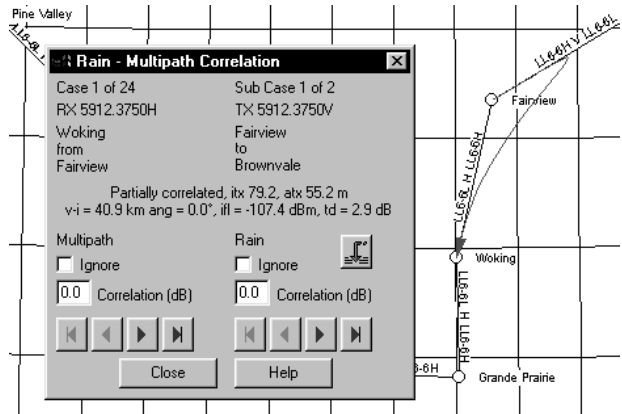
Tương quan cũng có thể được chỉnh sửa trực tiếp trong màn hình Mạng. Chọn Nhiễu - Chỉnh sửa Tương quan. Cách tổ chức giống như cách được sử dụng trong báo cáo chi tiết trường hợp. Mỗi máy thu là một trường hợp. Mỗi bộ gây nhiễu vào máy thu đó là một trường hợp con. Đường truyền nhiễu được hiển thị trên màn hình mạng, giúp gán các giá trị cho tương quan. Các mũi tên bên trái thay đổi máy thu (trường hợp) và các mũi tên bên phải thay đổi máy phát gây nhiễu (trường hợp con).

Victim RX		Working	
Interfering TX		Fairview	
Filter Improvement (dB)	0.00		
Other loss (dB)			
Long term OHLOSS (dB)			
Short term OHLOSS (dB)			
☐ Ignore this case			
Reset ignored cases			
Correlation			
Partially correlated, itx 79.2, atx 55.2 m			
Multipath		Rain	
☐ Ignore		☒ Ignore	
5.00	Correlation (dB)		Correlation (dB)

The frequencies and polarization are shown along with the antenna heights using the same nomenclature as described above. In addition the following parameters are given:

- $v-i$ victim to interferer path length
- ang the discrimination angle at the victim receiver
- ifl interfering signal level
- td threshold degradation

The  button allows the user to go to a specific case number. The cross reference report can be used as an overall index.



ITU-T G.826 Error Performance Objectives

ITU-T G.826 defines performance of SDH radio systems in terms of the following parameters.

- Severely Errored Seconds Ratio (*SES*R)
- Background Block Error Rate (*BB*ER)
- Errored Seconds Ratio (*ES*R)

This section describes the Pathloss implementation of this recommendation.

SES_R Bit Error Rate

A modified bit error rate is first determined as follows:

$$BER_{SES} = \frac{0.458 \cdot \alpha_1}{\text{bits per block}} \quad (9)$$

Table 1: BER_{Ses} for various SDH paths and MS sections

Path type	Bit rate	BER_{Ses} (Notes 1 and 2)	Block per second (Note 2)	Bits per Block (Note 2)
VC-11	1.5	$5.4 \times 10^{-4} \alpha$	2000	832
VC-12	2	$4.0 \times 10^{-4} \alpha$	2000	1120
VC-2	6	$1.3 \times 10^{-4} \alpha$	2000	3424

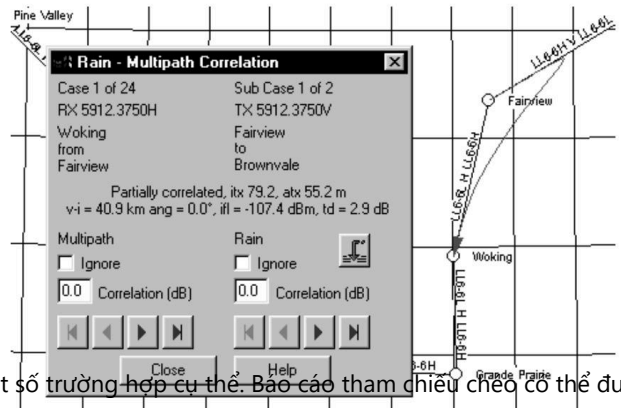
Các tần số và phân cực được hiển thị cùng với chiều cao anten sử dụng cùng một danh pháp như được mô tả ở trên. Ngoài ra, các tham số sau được đưa ra:

v-i chiều dài đường truyền từ máy thu bị ảnh hưởng đến bộ cầu nhiễu
 góc phân biệt tại máy thu bị ảnh hưởng

ifl mức tín hiệu gây nhiễu

td suy giảm ngưỡng

Nút cho phép người dùng đi đến một số trường hợp cụ thể. Báo cáo tham chiếu chéo có thể được sử dụng như một chỉ mục tổng thể.



Mục tiêu Hiệu suất Lỗi ITU-T G.826

ITU-T G.826 xác định hiệu suất của hệ thống vô tuyến SDH theo các tham số sau.

Tỷ lệ Giây Lỗi Nghiêm trọng (SESR)

Tỷ lệ Lỗi Khởi Nền (BBER)

Tỷ lệ Giây Lỗi (ESR)

Phần này mô tả việc triển khai khuyến nghị này trong Pathloss.

Tỷ lệ Lỗi Bit SESR

Một tỷ lệ lỗi bit đã được sửa đổi trước tiên được xác định như sau:

$$BER_{SES} = \frac{0.458 \cdot \alpha_1}{\text{bits per block}} \quad (9)$$

Path type	Bit rate	BER_{ses} (Notes 1 and 2)	Block per second (Note 2)	Bits per Block (Note 2)
VC-11	1.5	$5.4 \times 10^{-4} \alpha$	2000	832
VC-12	2	$4.0 \times 10^{-4} \alpha$	2000	1120
VC-2	6	$1.3 \times 10^{-4} \alpha$	2000	3424

Table 1: BERs for various SDH paths and MS sections

Path type	Bit rate	BER_{ses} (Notes 1 and 2)	Block per second (Note 2)	Bits per Block (Note 2)
VC-3	34	$6.5 \times 10^{-5} \alpha$	8000	6120
VC-4	140	$2.1 \times 10^{-5} \alpha$	8000	18792
STM-1	155	$2.3 \times 10^{-5} \alpha$ $1.3 \times 10^{-5} \alpha + 2.2$	8000 192000	19940 801

NOTE 1 $\alpha = 1$ indicates a Poisson distribution of errors.

NOTE 2 The block/s are defined in ITU-T G.826 for SDH path, in ITU-T G.829 for SDH sections. Some STM-1 equipment might be designed with 8000 blocks/s (19 940 bits/block), but ITU-T G.829 defines the block rate and size to be 192 000 blocks/s and 801 bits/block, respectively.

The value of the BER_{SES} will lie between the 10^{-3} and 10^{-6} BER. Determine the RX threshold level at the BER_{SES} as follows:

$$m = \frac{RXthreshold_{BER10^{-3}} - RXthreshold_{BER10^{-6}}}{3} \quad (10)$$

$$RXthreshold_{BERSES} = RXthreshold_{BER10^{-6}} + m \cdot (\log_{10}(BER_{ses}) + 6)$$

Multipath

The severely errored seconds ratio is the worst month multipath fade probability at the BER_{SES} receiver threshold.

$$SESR = P_{tSES} = P_t(BER_{SES})$$

Determine the fade probability in the worst month at the residual bit error rate receive threshold level. The residual BER (RBER) is in the range from 1×10^{-10} to 1×10^{-13} .

$$P_{tR} = P_t(RBER)$$

Calculate the slope of the BER distribution curve on a log - log scale for BER in the range BER_{SES} to RBER

$$m = \left| \frac{\log_{10}(RBER) - \log_{10}(BER_{SES})}{\log_{10}(P_{tR}) - \log_{10}(P_{tSES})} \right| \quad (11)$$

The background bock error rate (BBER) is then given by:

$$BBER = SESR \cdot \frac{\alpha_1}{2.8 \cdot \alpha_2 \cdot (m - 1)} + \frac{N_B \cdot RBER}{\alpha_3} \quad (12)$$

Path type	Bit rate	BER_{ses} (Notes 1 and 2)	Block per second (Note 2)	Bits per Block (Note 2)
VC-3	34	$6.5 \times 10^{-5} \alpha$	8000	6120
VC-4	140	$2.1 \times 10^{-5} \alpha$	8000	18792
STM-1	155	$2.3 \times 10^{-5} \alpha$ $1.3 \times 10^{-5} \alpha + 2.2$	8000 192000	19940 801

LƯU Ý 1 $\alpha = 1$ chỉ ra phân bố lỗi Poisson.

LƯU Ý 2 (Các) khối được xác định trong ITU-T G.826 cho đường SDH, trong ITU-T G.829 cho các đoạn SDH. Một số thiết bị STM-1 có thể được thiết kế với 8000 khối/s (19 940 bit/khối), nhưng ITU-T G.829 xác định tốc độ khối và kích thước lần lượt là 192 000 khối/s và 801 bit/khối.

Giá trị của B E R_{SES} sẽ nằm giữa BER 10^{-3} và 10^{-6} . Xác định mức ngưỡng RX tại B E R_{SES} như sau:

$$m = \frac{RXthreshold_{BER10^{-3}} - RXthreshold_{BER10^{-6}}}{3} \quad (10)$$

$$RXthreshold_{BERSES} = RXthreshold_{BER10^{-6}} + m \cdot (\log_{10}(BER_{ses}) + 6)$$

Đa đường

Tỷ lệ giây lỗi nghiêm trọng là xác suất fading đa đường trong tháng xấu nhất tại ngưỡng máy thu B E R_{SES} .

$$SESR = P_{tSES} = P_t(BER_{SES})$$

Xác định xác suất fading trong tháng xấu nhất tại mức ngưỡng thu tỷ lệ lỗi bit dư. RBER (tỷ lệ lỗi bit dư) nằm trong phạm vi từ 1×10^{-10} đến 1×10^{-13} .

$$P_{tR} = P_t(RBER)$$

Tính độ dốc của đường cong phân bố BER trên thang log - log cho BER trong phạm vi B E R_{SES} đến RBER

$$m = \left| \frac{\log_{10}(RBER) - \log_{10}(BER_{SES})}{\log_{10}(P_{tR}) - \log_{10}(P_{tSES})} \right| \quad (11)$$

Tỷ lệ lỗi khối nền (BBER) sau đó được cho bởi:

$$BBER = SESR \cdot \frac{\alpha_1}{2.8 \cdot \alpha_2 \cdot (m - 1)} + \frac{N_B \cdot RBER}{\alpha_3} \quad (12)$$

where

α_1 10 to 30, number of errors per burst for the BER in the range from 1×10^{-3} to BER_{SES} .

α_2 1 to 10, number of errors per burst for the BER in the range from BER_{SES} to $RBER$.

α_3 1, number of errors per burst for the BER lower than $RBER$.

N_B number of bits per block from the above table.

The errored second ratio (ESR) is given by:

$$ESR = SESR + \sqrt[n]{n} + \frac{n \cdot N_B \cdot RBER}{\alpha_3} \quad (13)$$

where

n number of blocks per second from the above table.

Rain

Calculate the unavailability due to rain, PaR in the worst month at the BER_{SES} receiver threshold level. The BBER and ESR values for rain are obtained by substituting PaR for SESR in the multipath calculation.

Unavailability - SESR Transition

ITU-T G.826 considers unavailable time as the accumulation of all SES states lasting longer than 10 consecutive seconds. SESR time is the accumulation of all SES states lasting less than 10 consecutive seconds. It is assumed that rain fades will always last longer than 10 consecutive seconds and therefore rain fades are classed as unavailability. ITU-R P.530-8 states that multipath fades will always be less than 10 consecutive seconds and therefore will be classed as severely errored seconds. Under this definition rain fades are assigned to unavailability and multipath fades are assigned to SESR.

In the case of multipath fading, this is only true for large fade margins. In the Pathloss implementation of ITU G.821, the multipath fade duration statistics were considered and multipath fades lasting longer than 10 consecutive seconds were assigned to unavailability; the balance were assigned to severely errored seconds. This convention is used in the current implementation of G.826

Pathloss Program Data Requirements

The following additional radio data is required to calculate G.826 error performance:

- residual bit error rate
- RX threshold at the residual bit error rate
- RX threshold at the 10^{-3} bit error rate
- SES bit error rate (optional - can be program calculated)
- RX threshold at the SES bit error rate (optional - can be program calculated)
- α_1 - number of errors per burst for the BER in the range from 1×10^{-3} to BER_{SES}

trong đó

α_1 10 đến 30, số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong phạm vi từ $1 \cdot 10^{-3}$ đến $\{BER\}_{SES}$

$\{a\}_{2}$ 1 đến 10, số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong phạm vi từ $\{BER\}_{SES}$ đến RBER.

α_3 1, số lỗi trên mỗi cụm cho BER thấp hơn RBER.

N_B số bit trên mỗi khối từ bảng trên.

Tỷ lệ giây lỗi (ESR) được cho bởi:

$$ESR = SESR + \sqrt[n]{n} + \frac{n \cdot N_B \cdot RBER}{\alpha_3} \quad (13)$$

trong đó

n số khối trên giây từ bảng trên.

Mưa

Tính toán tính không khả dụng do mưa, PaR trong tháng xấu nhất tại mức ngưỡng máy thu $\{BER\}_{SES}$. Các giá trị BBER và ESR cho mưa thu được bằng cách thay thế PaR cho SESR trong tính toán đa đường.

Không khả dụng - Chuyển đổi SESR

ITU-T G.826 coi thời gian không khả dụng là sự tích lũy của tất cả các trạng thái SES kéo dài hơn 10 giây liên tiếp. Thời gian SESR là sự tích lũy của tất cả các trạng thái SES kéo dài dưới 10 giây liên tiếp. Người ta cho rằng fading do mưa sẽ luôn kéo dài hơn 10 giây liên tiếp và do đó fading do mưa được phân loại là không khả dụng. ITU-R P.530-8 nói rằng fading đa đường sẽ luôn nhỏ hơn 10 giây liên tiếp và do đó sẽ được phân loại là giây lỗi nghiêm trọng. Theo định nghĩa này, fading do mưa được gán cho không khả dụng và fading đa đường được gán cho SESR.

Trong trường hợp fading đa đường, điều này chỉ đúng với biên độ fading lớn. Trong triển khai ITU G.821 của Pathloss, thống kê thời gian fading đa đường đã được xem xét và fading đa đường kéo dài hơn 10 giây liên tiếp được gán cho không khả dụng; phần còn lại được gán cho giây lỗi nghiêm trọng. Quy ước này được sử dụng trong triển khai hiện tại của G.826

Yêu cầu Dữ liệu Chương trình Pathloss

Các dữ liệu vô tuyến bổ sung sau đây được yêu cầu để tính toán hiệu suất lỗi G.826:

- tỷ lệ lỗi bit dư
- ngưỡng RX tại tỷ lệ lỗi bit dư
- ngưỡng RX tại tỷ lệ lỗi bit 10^{-3}
- tỷ lệ lỗi bit SES (tùy chọn - có thể được chương trình tính toán)
- ngưỡng RX tại tỷ lệ lỗi bit SES (tùy chọn - có thể được chương trình tính toán)
- α_1 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong phạm vi từ 1×10^{-3} đến $\{BER\}_{SES}$

- α_2 - number of errors per burst for the BER in the range from BER_{SES} to RBER
- α_3 - number of errors per burst for the BER lower than RBER
- number of bits per block
- number of blocks per second

The following additional radio data is required to calculate the selective fade probability using the equipment signature instead of the dispersive fade margin.

- signature delay (nanoseconds)
- signature width (MHz)
- signature depth - minimum phase (dB)
- signature depth - non minimum phase (dB)

The following parameters have been added to handle the P.530-8 performance calculations for cochannel operation using XPIC devices and IF combining on space diversity systems:

- IF combiner gain (dB)
- IF combiner selective fading improvement factor
- XPIF - cross polarized improvement factor
- XPD_{XPIC} - cross polarized discrimination of the XPIC device.

Radio Data File (RAF - MRS) Changes

To accommodate these new data requirements, the radio data file formats have been expanded with the following new entries and several equipment /calculation options.

```

DIGRADIO_TYPE SDH           // PDH, SDH or NB_DIGITAL narrow band digital
SD_OPERATION   IFC           // BBS or IFC baseband switch or IF combiner
COCHANNEL_OPERATION YES      // YES or NO
USE_SIGNATURE YES            // YES or NO use equipment signature

XPIF 17                      // Cochannel XPD improvement factor
XPD_XPI 42                   // XPD of the XPIC device

IF_COMB_GAIN 3               // IF combiner gain
LCOMB_FACTOR 10              // IF combiner selective fading improvement factor

BITS_BLOCK 19940             // bits per block (SDH only)
BLOCKS_SEC 8000              // blocks per second (SDH only)
ALPHA1 20                     // (SDH only)
ALPHA2 5                      // (SDH only)
ALPHA3 1                      // (SDH only)

SIGNATURE_DELAY_10-3 6.3     // signature delay (ns) at BER 10-3
SIGNATURE_WIDTH_10-3 28      // signature width (MHz) at BER 10-3
SIGNATURE_MINPH_10-3 23.4    // signature depth - minimum phase (dB) at BER 10-3
SIGNATURE_NONMINPH_10-3 23.4 // signature depth - non minimum phase (dB) at BER 10-3

```

- α_2 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong phạm vi từ BERSES đến RBER
- α_3 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER thấp hơn RBER
- số bit trên mỗi khối
- số khối trên giây

Các dữ liệu vô tuyến bổ sung sau đây được yêu cầu để tính toán xác suất fading chọn lọc bằng cách sử dụng chữ ký thiết bị thay vì biên độ fading tán xạ.

- độ trễ chữ ký (nanô giây)
- độ rộng chữ ký (MHz)
- độ sâu chữ ký - pha tối thiểu (dB)
- độ sâu chữ ký - pha không tối thiểu (dB)

Các tham số sau đã được thêm vào để xử lý các tính toán hiệu suất P.530-8 cho hoạt động đồng kênh sử dụng thiết bị XPIC và kết hợp IF trên các hệ thống phân tập không gian:

- độ lợi bộ kết hợp IF (dB)
- hệ số cải thiện fading chọn lọc của bộ kết hợp IF
- XPIF - hệ số cải thiện phân cực chéo
- XPDXPIC - phân biệt phân cực chéo của thiết bị XPIC.

Các thay đổi đối với Tập Dữ liệu Vô tuyến (RAF - MRS)

Để đáp ứng các yêu cầu dữ liệu mới này, các định dạng tập dữ liệu vô tuyến đã được mở rộng với các mục nhập mới sau và một số tùy chọn thiết bị / tính toán.

DIGRADIO_TYPE

SDH // PDH, SDH hoặc NB_DIGITAL bằng hợp kỹ thuật số

SD_OPERATION IFC // BBS hoặc IFC chuyển mạch băng gốc hoặc bộ kết hợp IF

COCHANNEL_OPERATION YES // CÓ hoặc KHÔNG

USE_SIGNATURE YES // CÓ hoặc KHÔNG sử dụng chữ ký thiết bị

XPIF 17 // Hệ số cải thiện XPD đồng kênh

XPD_XPI 42 // XPD của thiết bị XPIC

IF_COMB_GAIN 3 // Độ lợi bộ kết hợp IF

LCOMB_FACTOR 10 // Hệ số cải thiện fading chọn lọc của bộ kết hợp IF

BITS_BLOCK 19940 // bit trên mỗi khối (chỉ SDH)

BLOCKS_SEC 8000 // khối trên giây (chỉ SDH)

ALPHA1 20 // (chỉ SDH)

ALPHA2 5 // (chỉ SDH)

ALPHA3 1 // (chỉ SDH)

SIGNATURE_DELAY_10-3 6.3 // độ trễ chữ ký (ns) tại BER 10-3

SIGNATURE_WIDTH_10-3 28 // độ rộng chữ ký (MHz) tại BER 10-3

SIGNATURE_MINPH_10-3 23.4 // độ sâu chữ ký - pha tối thiểu (dB) tại BER 10-3

SIGNATURE_NONMINPH_10-3 23.4 // độ sâu chữ ký - pha không tối thiểu (dB) tại BER 10-3

```
SIGNATURE_DELAY_10-6    6.3 // signature delay (ns) at BER 10-6
SIGNATURE_WIDTH_10-6    21.7 // signature width (MHz) at BER 10-6
SIGNATURE_MINPH_10-6    21.7 // signature depth - minimum phase (dB) at BER 10-6
SIGNATURE_NONMINPH_10-6 28.3 // signature depth - non minimum phase (dB) at BER 10-6
```

```
SIGNATURE_DELAY_SES      // signature delay (ns) at BER SES
SIGNATURE_WIDTH_SES      // signature width (MHz) at BER SES
SIGNATURE_MINPH_SES      // signature depth - minimum phase (dB) at BER SES
SIGNATURE_NONMINPH_SES   // signature depth - non minimum phase (dB) at BER SES
```

```
RESIDUAL_BER    1.E-10 // residual bit error rate - scientific notation
RXTHRESH_RBBER -66     // RX threshold at RBBER (dBm)
SES_BER          // SES bit error rate - scientific notation
RXTHRESH_SES_BER // RX threshold at BERses (dBm)
```

The new mnemonics can be placed any where in the file following the header and before the curve data. Blank lines are allowed and comments starting with a double forward slash // can be used.

Several equipment / calculation options have been included:

DIGRADIO_TYPE SDH - Permissible values are PDH, SDH or NB_DIGITAL(narrow band digital). These options only affect the formatting of the data entry forms in the microwave worksheet. For example, signature data or the dispersive fade margin cannot be accessed with the NB_DIGITAL radio type set.

SD_OPERATION - Permissible values are IFC for IF combining and BBS for baseband switching. This option automatically set the space diversity improvement calculation to IF combining or baseband switching. The default value is baseband switching.

COCHANNEL_OPERATION - Permissible values are YES or NO. This sets the Cochannel operation option in the Reliability Options dialog box. The default value is NO.

USE_SIGNATURE - Permissible options are YES for selective fading calculations using the equipment signature or NO to use the dispersive fade margin and dispersive fade occurrence factor. Note that this options has the effect of calculating diversity improvement is strict accordance with P.530-8.

Microwave Worksheet Radio Data Entry Forms

All of the new radio data can be accessed in the radio data entry forms in the microwave worksheet. The format of these forms have been modified to include all of the new data.

Radio Lookup Tables

All of the radio data is included in a lookup entry; however, the following data items cannot be edited:

- residual bit error rate
- RX threshold at the residual bit error rate
- RX threshold at the 10-3 bit error rate
- SES bit error rate (optional - can be program calculated)
- RX threshold at the SES bit error rate (optional - can be program calculated)
- α_1 - number of errors per burst for the BER in the range from 1×10^{-3} to BER_{SES}

SIGNATURE_DELAY_10-6 6.3 // độ trễ chữ ký (ns) tại BER 10-6
 SIGNATURE_WIDTH_10-6 21.7 // độ rộng chữ ký (MHz) tại BER 10-6
 SIGNATURE_MINPH_10-6 21.7 // độ sâu chữ ký - pha tối thiểu (dB) tại BER 10-6
 SIGNATURE_NONMINPH_10-6 28.3 // độ sâu chữ ký - pha không tối thiểu (dB) tại BER 10-6
 SIGNATURE_DELAY_SES // độ trễ chữ ký (ns) tại BER SES
 SIGNATURE_WIDTH_SES // độ rộng chữ ký (MHz) tại BER SES
 SIGNATURE_MINPH_SES // độ sâu chữ ký - pha tối thiểu (dB) tại BER SES
 SIGNATURE_NONMINPH_SES // độ sâu chữ ký - pha không tối thiểu (dB) tại BER SES
 RESIDUAL_BER $1.E-10$ // tỷ lệ lỗi bit dư - ký hiệu khoa học
 RXTHRESH_RBBER -66 // Ngưỡng RX tại RBBER (dBm)
 SES_BER // tỷ lệ lỗi bit SES - ký hiệu khoa học
 RXTHRESH_SES_BER // Ngưỡng RX tại BERses (dBm)

Các mã ghi nhớ mới có thể được đặt ở bất kỳ đâu trong tệp sau tiêu đề và trước dữ liệu đường cong.
 Cho phép các dòng trống và các nhận xét bắt đầu bằng dấu gạch chéo kép //.

Một số tùy chọn thiết bị / tính toán đã được bao gồm:

DIGRADIO_TYPE SDH - Các giá trị cho phép là PDH, SDH hoặc NB_DIGITAL (bảng hẹp kỹ thuật số). Các tùy chọn này chỉ ảnh hưởng đến định dạng của các biểu mẫu nhập dữ liệu trong bảng tính vi sóng. Ví dụ: dữ liệu chữ ký hoặc biên độ fading tán xạ không thể truy cập được với loại vô tuyến NB_DIGITAL được đặt.

SD_OPERATION - Các giá trị cho phép là IFC để kết hợp IF và BBS để chuyển mạch băng gốc. Tùy chọn này tự động đặt tính toán cải thiện phân tập không gian thành kết hợp IF hoặc chuyển mạch băng gốc. Giá trị mặc định là chuyển mạch băng gốc.

COCHANNEL_OPERATION - Các giá trị cho phép là CÓ hoặc KHÔNG. Điều này đặt tùy chọn hoạt động Đồng kênh trong hộp thoại Tùy chọn Độ tin cậy. Giá trị mặc định là KHÔNG.

USE_SIGNATURE - Các tùy chọn cho phép là CÓ cho các tính toán fading chọn lọc sử dụng chữ ký thiết bị hoặc KHÔNG để sử dụng biên độ fading tán xạ và hệ số xuất hiện fading tán xạ. Lưu ý rằng tùy chọn này có tác dụng tính toán cải thiện phân tập theo đúng P.530-8.

Biểu mẫu Nhập Dữ liệu Vô tuyến trong Bảng tính Vi sóng

Tất cả dữ liệu vô tuyến mới có thể được truy cập trong các biểu mẫu nhập dữ liệu vô tuyến trong bảng tính vi sóng. Định dạng của các biểu mẫu này đã được sửa đổi để bao gồm tất cả dữ liệu mới.

Bảng Tra cứu Vô tuyến

Tất cả dữ liệu vô tuyến được bao gồm trong một mục nhập tra cứu; tuy nhiên, các mục dữ liệu sau không thể chỉnh sửa:

- tỷ lệ lỗi bit dư
- ngưỡng RX tại tỷ lệ lỗi bit dư
- ngưỡng RX tại tỷ lệ lỗi bit 10-3
- tỷ lệ lỗi bit SES (tùy chọn - có thể được chương trình tính toán)
- ngưỡng RX tại tỷ lệ lỗi bit SES (tùy chọn - có thể được chương trình tính toán)
- α_1 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong phạm vi từ 1×10^{-3} đến BERSES

- α_2 - number of errors per burst for the BER in the range from BER_{SES} to RBER
- α_3 - number of errors per burst for the BER lower than RBER
- number of bits per block
- number of blocks per second
- IF combiner gain (dB)
- IF combiner selective fading improvement factor
- XPIF - cross polarized improvement factor
- XPD_{XPIC} - cross polarized discrimination of the XPIC device

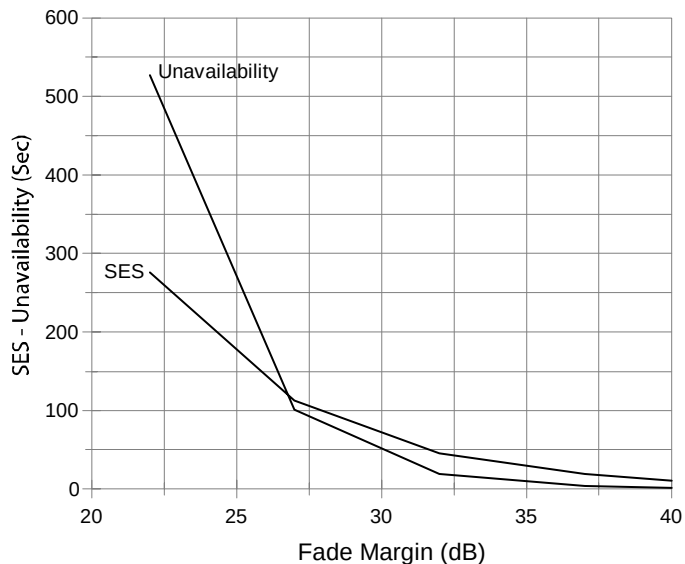
If a lookup table is to be used for G.826 operation, then the data must be imported from a radio data file. To create a new radio entry similar to an existing one, click the left on the similar entry on the left column. The item number will turn red. Then select Edit - Add and make the required changes to the visible portion of the data. The new entry will contain the same hidden data values.

Pathloss Implementation of ITU-T Recommendation G.821 and G.826

Error performance parameters and objectives

All multipath propagation models (e.g ITU-530) calculate the fade probability for the worst month in one direction of transmission. The fade probability is defined as the probability that the receive signal is below the specified receiver threshold. The fade probability considers the sum of all fades and does not take into account the duration of the individual fades.

G.821 and G.826 take this analysis one step further and classify fades lasting longer than 10 consecutive seconds as unavailability and all other fades as severely errored seconds (SES). The SES term is often referred to as performance. The duration of a multipath fade depends on the fade margin. The probability of a multipath fade lasting longer than 10 consecutive seconds increases with decreasing fade margin. The relationship is shown in the figure on the right.



- α_2 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong phạm vi từ { BER } _ { SES } đến RBER
- α_3 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER thấp hơn RBER
- số bit trên mỗi khối
- số khối trên giây
- độ lợi bộ kết hợp IF (dB)
- hệ số cải thiện fading chọn lọc của bộ kết hợp IF
- XPIF - hệ số cải thiện phân cực chéo
- XPD _ { XPIC } - phân biệt phân cực chéo của thiết bị XPIC

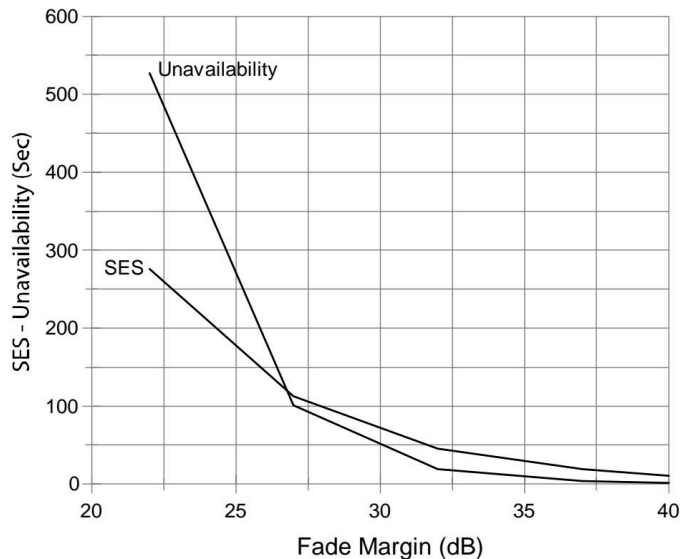
Nếu một bảng tra cứu được sử dụng cho hoạt động G.826, thì dữ liệu phải được nhập từ một tệp dữ liệu vô tuyến. Để tạo một mục nhập vô tuyến mới tương tự như một mục hiện có, hãy nhấp chuột trái vào mục tương tự trên cột bên trái. Số mục sẽ chuyển sang màu đỏ. Sau đó chọn Chỉnh sửa - Thêm và thực hiện các thay đổi cần thiết đối với phần hiển thị của dữ liệu. Mục nhập mới sẽ chứa các giá trị dữ liệu ẩn giống nhau.

Triển khai Khuyến nghị ITU-T G.821 và G.826 trong Pathloss

Các tham số và mục tiêu hiệu suất lỗi

Tất cả các mô hình truyền sóng đa đường (ví dụ ITU-530) tính toán xác suất fading cho tháng xấu nhất theo một hướng truyền. Xác suất fading được định nghĩa là xác suất tín hiệu thu nằm dưới ngưỡng máy thu được chỉ định. Xác suất fading xem xét tổng của tất cả các fading và không tính đến thời gian của các fading riêng lẻ.

G.821 và G.826 đưa phân tích này đi xa hơn một bước và phân loại các fading kéo dài hơn 10 giây liên tiếp là không khả dụng và tất cả các fading khác là gây lỗi nghiêm trọng (SES). Thuật ngữ SES thường được gọi là hiệu suất. Thời gian của fading đa đường phụ thuộc vào biên độ fading. Xác suất fading đa đường kéo dài hơn 10 giây liên tiếp tăng lên khi biên độ fading giảm. Mỗi quan hệ được thể hiện trong hình bên phải.



In the case of rain fades, it is universally agreed that a rain fade will always last longer than 10 consecutive seconds and is classified as unavailability only.

G.821 and G.826 provide performance objectives in terms of SES and unavailability without stating the relationship between the two parameters

$$\text{worst month time below level} = \text{unavailability} + \text{SES} \quad (14)$$

At very high frequencies, multipath fading becomes negligible compared to the rain fades.

At lower frequencies where rain is insignificant, two different approaches have been taken:

- Multipath is considered to affect the performance only and in this scenario the severely errored seconds ratio (SESR) is equal to multipath fade probability. This is usually justified by the companies high standards in the design of microwave links; however, in many cases the microwave link under review may have a fade margin in the 20 to 30 dB range. Objectives are more difficult to achieve as the allowance for unavailability cannot be used. The real reason for this approach is the lack of any published procedures to breakdown the total time below level into SES and unavailability.
- Other companies have developed their own fade duration statistics to carry this out however, the formulas have not been published.

The Pathloss program has used these equations for G.821 performance calculations since version 3.0. The specific equations are shown below.

The probability of a non selective fade lasting longer than t consecutive seconds is given by:

$$\rho_{\text{non selective}}(t) = 0.5 \cdot \operatorname{erfc} \left(\frac{\ln \left(\frac{t}{T_d} \right) + 0.673}{1.27 \cdot \sqrt{2}} \right) \quad (15)$$

$$T_d = 163 \cdot k \cdot \sqrt{\frac{d}{f}} \cdot 10^{\frac{A_{flat}}{10}}$$

where:

$\operatorname{erfc}()$	complementary error function
T_d	average fade duration
k	0.5 for space diversity
	0.5 for 1: 1 frequency diversity
	0.75 for 1: N frequency diversity ($N > 1$)
	1.0 for non diversity
d	path length in kilometers
f	frequency in GHz

Trong trường hợp fading do mưa, người ta thống nhất rằng fading do mưa sẽ luôn kéo dài hơn 10 giây liên tiếp và chỉ được phân loại là không khả dụng.

G.821 và G.826 cung cấp các mục tiêu hiệu suất về SES và không khả dụng mà không nêu rõ mối quan hệ giữa hai tham số

$$\text{worst month time below level} = \text{unavailability} + \text{SES} \quad (14)$$

Ở tần số rất cao, fading đa đường trở nên không đáng kể so với fading do mưa.

Ở tần số thấp hơn, nơi mưa không đáng kể, hai cách tiếp cận khác nhau đã được thực hiện:

- Đa đường được coi là chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất và trong kịch bản này, tỷ lệ gây lỗi nghiêm trọng (SESR) bằng xác suất fading đa đường. Điều này thường được biện minh bởi các tiêu chuẩn cao của các công ty trong thiết kế các đường truyền vi sóng; tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đường truyền vi sóng đang được xem xét có thể có biên độ fading trong phạm vi 20 đến 30 dB. Các mục tiêu khó đạt được hơn vì không thể sử dụng dung sai cho không khả dụng. Lý do thực sự cho cách tiếp cận này là thiếu bất kỳ quy trình công bố nào để phân chia tổng thời gian dưới mức thành SES và không
- khả dụng. • Các công ty khác đã phát triển thống kê thời gian fading của riêng họ để thực hiện điều này, tuy nhiên,

các công thức chưa được công bố.

Chương trình Pathloss đã sử dụng các phương trình này cho các tính toán hiệu suất G.821 kể từ phiên bản 3.0. Các phương trình cụ thể được hiển thị bên dưới.

$$p_{\text{non selective}}(t) = 0.5 \cdot \text{erfc} \left(\frac{\ln \left(\frac{t}{T_d} \right) + 0.673}{1.27 \cdot \sqrt{2}} \right) \quad (15)$$

$$T_d = 163 \cdot k \cdot \sqrt{\frac{d}{f}} \cdot 10^{\frac{A_{\text{fai}}}{10}}$$

Xác suất của một fading không chọn lọc kéo dài hơn t giây liên tiếp được cho bởi:

erfc()	complementary error function
T_d	average fade duration
k	0.5 for space diversity
	0.5 for 1: 1 frequency diversity
	0.75 for 1: N frequency diversity (N > 1)
	1.0 for non diversity
d	path length in kilometers
f	frequency in GHz

The probability of a selective fade lasting longer than t consecutive seconds is given by:

$$\rho_{\text{selective}}(t) = (1 + 0.85 \cdot \sqrt{t} + 0.36 \cdot t) \cdot e^{-0.85 \cdot \sqrt{t}} \quad (16)$$

An option is now available to calculate the results in either format. In the microwave worksheet, select Operations - Reliability Methods and check the "Treat multipath as" selection for both SES and unavailability or for SES only. This option is applicable to both G.821 and G.826 options.

Worksheet Formats

The following format conventions have been adopted:

- Rain calculations are carried now carried out in both directions. Previously only one calculation was made for the smallest of the two non selective fade margins for rain.
- An annual unavailability in minutes is shown in both directions. If the multipath is treated as SES and unavailability, then the conversion from worst month to annual is given in ITU-R P.530-9 paragraph 2.3.4 - "Conversion from average worst month to average annual distributions" as described below.

the logarithmic geoclimatic conversion factor ΔG is given by

$$\Delta G = 10.5 - 5.6 \cdot \log_{10}(1.1 \pm |\cos(2 \cdot \xi)|^{0.7}) - 2.7 \cdot \log_{10}(d) + 1.7 \cdot \log_{10}(|\varepsilon_p| + 1) \quad (17)$$

$$\Delta G \leq 10.8$$

where

ξ	latitude (°N or °S)
d	path length (km)
ε_p	magnitude of path inclination (milliradians)

The positive sign in equation (9) is employed for $\xi \leq 45^\circ$ and the negative sign for $\xi > 45^\circ$

The annual fade probability ρ is related to the worst month ρ_w by the equation:

$$\rho = \rho_w \cdot 10^{\frac{-\Delta G}{10}} \% \quad (18)$$

The following worksheet terminology is used:

$$p_{\text{selective}}(t) = (1 + 0.85 \cdot \sqrt{t} + 0.36 \cdot t) \cdot e^{-0.85\sqrt{t}} \quad (16)$$

Xác suất của một fading chọn lọc kéo dài hơn t giây liên tiếp được cho bởi:

Một tùy chọn hiện có sẵn để tính toán kết quả ở một trong hai định dạng. Trong bảng tính vi sóng, chọn Hoạt động - Phương pháp Độ tin cậy và chọn lựa chọn "Kỳ lý đa đường như" cho cả SES và không khả dụng hoặc chỉ cho SES. Tùy chọn này chỉ thể hiện được cho các tính toán G.826 và G.826.

Định dạng Bảng tính

- Các quy ước định dạng sau đã được áp dụng: • Các tính toán mưa hiện được thực hiện theo cả hai hướng. Trước đây chỉ có một tính toán được thực hiện cho giá trị nhỏ nhất trong hai
- biên độ fading không chọn lọc cho mưa. • Thời gian không khả dụng hàng năm tính bằng phút được hiển thị theo cả hai hướng. Nếu đa đường được xử lý như SES và không khả dụng, thì việc chuyển đổi từ tháng xấu nhất sang hàng năm được đưa ra trong ITU-R

P.530-9 đoạn 2.3.4 - "Chuyển đổi từ phân bố tháng xấu nhất trung bình sang phân bố hàng năm trung bình" như được mô tả dưới đây.

$$\Delta G = 10.5 - 5.6 \cdot \log_{10}(1.1 \pm |\cos(2 \cdot \xi)|^{0.7}) - 2.7 \cdot \log_{10}(d) + 1.7 \cdot \log_{10}(|\varepsilon_p| + 1) \quad (17)$$

$$\Delta G \leq 10.8$$

hệ số chuyển đổi địa khí hậu logarit ΔG được cho bởi

ξ	latitude (°N or °S)
d	path length (km)
ε_p	magnitude of path inclination (milliradians)

trong đó

Dấu dương trong phương trình (9) được sử dụng cho $\xi \leq 4.5^\circ$ và dấu âm cho $\xi > 4.5^\circ$

$$p = p_w \cdot 10^{\frac{-\Delta G}{10}} \% \quad (18)$$

Xác suất fading hàng năm p có liên quan đến tháng xấu nhất p_w bởi phương trình:

SESR expressed as a worst month ratio	G.821 and G.826
SES expressed in seconds /month	G.821 and G.826
BER - multipath expressed as a worst month ratio	G.826
ESR - multipath expressed as a worst month ratio	G.826
multipath unavailability expressed as a worst month ratio	G.821 and G.826 (optional)
multipath unavailability in seconds /month	G.821 and G.826 (optional)
annual rain outage expressed in minutes	G.821 and G.826
BBER - rain expressed as a worst month ratio	G.826
ESR - rain expressed as a worst month ratio	G.826
BBER - multipath + rain expressed as a worst month ratio	G.826
ESR - multipath + rain expressed as a worst month ratio	G.826
Annual unavailability expressed as a ratio	G.821 and G.826
Annual unavailability expressed in minutes /year	G.821 and G.826

Radio Type

Previous versions showed the radio classified as either Narrow Band Digital, PDH or SDH. The Narrow Band Digital option removed equipment signature and dispersive fade margin from the radio data entry forms. The narrow band digital option has been removed. Furthermore, the PDH/SDH options are for information only. If a G.826 calculation is to be made for a PDH radio, it is the users responsibility to ensure that the receiver threshold corresponds to 10^{-3} BER. Similarly if a G.826 calculation is to be made for a SDH radio, the user must set the threshold to the SES BER.

ITU P.530-8 Selective Outage And Diversity Improvement Factors

The Reliability options includes a selection to use the dispersive fade margin or the equipment signature for dispersive outage calculations.

If the equipment signature option is selected, all diversity improvement (space, frequency and quad) will be carried out in accordance with P.530-8.

This specifics of each calculation are given in the following sections.

Selective Fading Outage

The outage probability is defined as the probability that the BER exceeds a given threshold as defined by the BER of the signature data.

Step 1: Calculate the mean path delay τ_m from equation (19):

$$\tau_m = 0.7 \times \left(\frac{d}{50} \right)^{1.3} \text{ nanoseconds} \quad (19)$$

where

SESR expressed as a worst month ratio	G.821 and G.826
SES expressed in seconds /month	G.821 and G.826
BER - multipath expressed as a worst month ratio	G.826
ESR - multipath expressed as a worst month ratio	G.826
multipath unavailability expressed as a worst month ratio	G.821 and G.826 (optional)
multipath unavailability in seconds /month	G.821 and G.826 (optional)
annual rain outage expressed in minutes	G.821 and G.826
BBER - rain expressed as a worst month ratio	G.826
ESR - rain expressed as a worst month ratio	G.826
BBER - multipath + rain expressed as a worst month ratio	G.826
ESR - multipath + rain expressed as a worst month ratio	G.826
Annual unavailability expressed as a ratio	G.821 and G.826
Annual unavailability expressed in minutes /year	G.821 and G.826

Các phiên bản trước đây hiển thị vô tuyến được phân loại là Bảng hợp Kỳ thuật số, PDH hoặc SDH. Tùy chọn Bảng hợp Kỳ thuật số đã loại bỏ chữ ký thiết bị và biên độ fading tán xạ khỏi các biểu mẫu nhập dữ liệu vô tuyến. Tùy chọn bảng hợp kỳ thuật số đã bị loại bỏ. Hơn nữa, các tùy chọn PDH/SDH chỉ để cung cấp thông tin. Nếu một tính toán G.826 được thực hiện cho một vô tuyến PDH, trách nhiệm của người dùng là đảm bảo rằng ngưỡng máy thu tương ứng với BER 1 0⁻³. Tương tự, nếu một tính toán G.826 được thực hiện cho một vô tuyến SDH, người dùng phải đặt ngưỡng thành BER SES.

Các Yếu tố Cải thiện Phân tập và Mất kết nối Chọn lọc ITU P.530-8

Các tùy chọn Độ tin cậy bao gồm một lựa chọn để sử dụng biên độ fading tán xạ hoặc chữ ký thiết bị cho các tính toán mất kết nối tán xạ.

Nếu tùy chọn chữ ký thiết bị được chọn, tất cả cải thiện phân tập (không gian, tần số và bốn) sẽ được thực hiện theo P.530-8.

Các chi tiết cụ thể của mỗi tính toán được đưa ra trong các phần sau.

Mất kết nối do Fading Chọn lọc

Xác suất mất kết nối được định nghĩa là xác suất BER vượt quá một ngưỡng nhất định như được xác định bởi BER của dữ liệu chữ ký.

$$\tau_m = 0.7 \times \left(\frac{d}{50}\right)^{1.3} \text{ nanoseconds} \tag{19}$$

Bước 1: Tính độ trễ đường truyền trung bình τ_m từ phương trình (19):

d is the path length in kilometers

Step 2: Calculate the multipath activity factor η from equation (20)

$$\eta = 1 - e^{-(0.2 \cdot P_0^{0.75})} \quad (20)$$

where

P_0 fade occurrence factor

Step 3: Calculate the selective outage probability P_s from equation (21)

$$P_s = 2.15 \cdot \eta \cdot W \cdot \frac{\tau_m^2}{\tau_r} \left(10^{\frac{-B_M}{20}} + 10^{\frac{-B_{NM}}{20}} \right) \quad (21)$$

where

W signature width in GHz

B_M minimum phase signature depth in dB

B_{NM} non minimum phase signature depth in dB

τ_r reference delay in nanoseconds used to obtain the signature

Space Diversity Improvement

The non selective space diversity improvement factor is given by:

$$I_{sdns} = [1 - \exp(-3.34 \cdot 10^{-4} \cdot S^{0.87} \cdot f^{-0.12} \cdot d^{0.48} \cdot P_0^{-1.04})] \cdot 10^{\frac{A - dG + I_{comb}}{10}} \quad (22)$$

where

P_0 fade occurrence factor

dG absolute value of the difference of the main and diversity antenna gains

A flat fade margin

S vertical separation between main and diversity antennas (m center to center)

d path length (km)

I_{comb} IF combiner gain dB (0 for baseband switching applications)

The corresponding Vigants space diversity improvement factor is given by:

$$I_{sdns} = 1.2 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{f}{d} \cdot S^2 \cdot v^2 \cdot 10^{\frac{A}{10}} \quad (23)$$

It is always interesting to compare different methods:

Trang 34/45

d là chiều dài đường truyền tính bằng km

$$\eta = 1 - e^{-(0.2 \cdot P_0^{0.75})} \quad (20)$$

Bước 2: Tính hệ số hoạt động đa đường từ phương trình (20) η trong đó

P_0 P_O hệ số xuất hiện fading

$$P_s = 2.15 \cdot \eta \cdot W \cdot \frac{\tau_m^2}{\tau_r} \left(10^{\frac{-B_M}{20}} + 10^{\frac{-B_{NM}}{20}} \right) \quad (21)$$

Bước 3: Tính xác suất mất kết nối chọn lọc P_s từ phương trình (21)

trong đó

W độ rộng chữ ký tính bằng GHz

B_M độ sâu chữ ký pha tối thiểu tính bằng dB

B_{NM} độ sâu chữ ký pha không tối thiểu tính bằng dB

τ_r độ trễ tham chiếu tính bằng nano giây được sử dụng để thu được chữ ký

Cải thiện Phân tập Không gian

$$I_{sdns} = [1 - \exp(-3.34 \cdot 10^{-4} \cdot S^{0.87} \cdot f^{-0.12} \cdot d^{0.48} \cdot P_0^{-1.04})] \cdot 10^{\frac{A - dG + I_{comb}}{10}} \quad (22)$$

Hệ số cải thiện phân tập không gian không chọn lọc được cho bởi:

trong đó

P_O hệ số xuất hiện fading

d Giá trị tuyệt đối của chênh lệch độ lợi anten chính và anten phân tập

A biên độ fading phẳng

S khoảng cách dọc giữa anten chính và anten phân tập (m tâm đến tâm)

d chiều dài đường truyền (km)

I_{comb} độ lợi bộ kết hợp IF dB (0 cho các ứng dụng chuyển mạch băng gốc)

$$I_{sdns} = 1.2 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{f}{d} \cdot S^2 \cdot v^2 \cdot 10^{\frac{A}{10}} \quad (23)$$

Hệ số cải thiện phân tập không gian Vigants tương ứng được cho bởi:

Assuming equal main and diversity antenna gains $dG = 0$, $v = 1$ and $I_{comb} = 0$, a system with the following parameters:

P_0	1.62524
path length	51.925 kilometers
frequency	5.8825 GHz
S	18 meters
A	34.5 dB

would produce a non selective space diversity improvement factor of 37 using the ITU method versus 124 for the Vigants method. Here the same value for P_0 is used for both methods. The ITU fade occurrence factor tends to be much smaller than Vigants and this tends to offset the differences.

The selective outage probability is calculated as follows:

Calculate the square of the non selective correlation coefficient, k_{ns}

$$k_{ns}^2 = 1 - \frac{I_{ns} \cdot P_{ns}}{n} \quad (24)$$

where

I_{ns}	non selective space diversity improvement factor
P_{ns}	probability of a non selective outage
n	multipath activity factor

Calculate the square of the selective correlation coefficient, k_s

$$\begin{aligned} k_s^2 &= 0.8238 \text{ for } r_w \leq 0.5 \\ k_s^2 &= 1 - 0.195 \cdot (1 - r_w)^{0.109 - 0.13 \cdot \log_{10}(1 - r_w)} \text{ for } 0.5 < r_w \leq 0.9628 \\ k_s^2 &= 1 - 0.3957 \cdot (1 - r_w)^{0.5136} \text{ for } r_w > 0.9628 \\ r_w &= 1 - 0.9746 \cdot (1 - k_{ns}^2)^{2.170} \text{ for } k_{ns}^2 \leq 0.26 \\ r_w &= 1 - 0.6921 \cdot (1 - k_{ns}^2)^{1.034} \text{ for } k_{ns}^2 > 0.26 \end{aligned} \quad (25)$$

The non selective outage probability is given by:

$$P_{sdns} = \frac{P_{ns}}{I_{sdns}} \quad (26)$$

The selective outage probability is given by:

$$P_{sds} = \frac{\left(\frac{P_s}{L_{comb}}\right)^2}{n \cdot (1 - k_s^2)} \quad (27)$$

P_0	1.62524
$path\ length$	51.925 kilometers
$frequency$	5.8825 GHz
S	18 meters
A	34.5 dB

Giả sử độ lợi Anten chính và Anten phân tập bằng nhau $dG = 0$, $v = 1$ và $I_{\{comb\}} = 0$, một hệ thống với các tham số sau:

sẽ tạo ra hệ số cải thiện phân tập không gian không chọn lọc là 37 sử dụng phương pháp ITU so với 124 cho phương pháp Vigants. Ở đây, cùng một giá trị cho P_0 được sử dụng cho cả hai phương pháp. Hệ số xuất hiện fading ITU có xu hướng nhỏ hơn nhiều so với Vigants và điều này có xu hướng bù đắp cho sự khác biệt. Xác suất mất kết nối chọn lọc được tính như sau:

$$k_{ns}^2 = 1 - \frac{I_{ns} \cdot P_{ns}}{n} \quad (24)$$

Tính bình phương của hệ số tương quan không chọn lọc, k_{ns}

I_{ns}	non selective space diversity improvement factor
P_{ns}	probability of a non selective outage
n	multipath activity factor

trong đó

$$\begin{aligned} k_s^2 &= 0.8238 \text{ for } r_w \leq 0.5 \\ k_s^2 &= 1 - 0.195 \cdot (1 - r_w)^{0.109 - 0.13 \cdot \log_{10}(1 - r_w)} \text{ for } 0.5 < r_w \leq 0.9628 \\ k_s^2 &= 1 - 0.3957 \cdot (1 - r_w)^{0.5136} \text{ for } r_w > 0.9628 \\ r_w &= 1 - 0.9746 \cdot (1 - k_{ns}^2)^{2.170} \text{ for } k_{ns}^2 \leq 0.26 \\ r_w &= 1 - 0.6921 \cdot (1 - k_{ns}^2)^{1.034} \text{ for } k_{ns}^2 > 0.26 \end{aligned} \quad (25)$$

Tính bình phương của hệ số tương quan chọn lọc, k_s

$$P_{sds} = \frac{P_{ns}}{I_{sds}} \quad (26)$$

Xác suất mất kết nối không chọn lọc được cho bởi:

$$P_{sds} = \frac{\left(\frac{P_s}{L_{comb}}\right)^2}{n \cdot (1 - k_s^2)} \quad (27)$$

where L_{comb} is the selective improvement factor due to the combiner.

The total outage probability is then given by:

$$P_{sd} = (P_{sdns}^{0.75} + P_{sds}^{0.75})^{1.33} \quad (28)$$

Frequency Diversity Improvement

The non selective frequency diversity improvement is essentially the same as the Vigants formula:

$$I_{fdns} = \frac{80}{f \cdot d} \cdot \frac{df}{f} \cdot 10^{\frac{A}{10}} \quad (29)$$

The Vigants method assumes that this improvement factor is valid for non selective and selective fades.

The ITU method calculates the selective outage exactly as in the case of space diversity above using $I_{\text{comb}} = 0$ and $L_{\text{comb}} = 1$.

Quad Diversity Improvement

The non selective quad diversity improvement factor is the sum of the space and frequency diversity factors:

$$I_{qdns} = I_{sdns} + I_{fdns} \quad (30)$$

The square of the non selective correlation coefficient is given by:

$$K_{ns} = K_{nssd} \times k_{nsfd} \quad (31)$$

The selective outage is calculated exactly as in the case of space diversity using

$$I_{comb} = 0 \text{ and } L_{comb} = 1 \quad (32)$$

for baseband switching applications.

trong đó L_{comb} } là hệ số cải thiện chọn lọc do bộ kết hợp.

$$P_{sd} = (P_{sdns}^{0.75} + P_{sds}^{0.75})^{1.33} \quad (28)$$

Tổng xác suất mất kết nối sau đó được cho bởi:

Cải thiện Phân tập Tần số

$$I_{fdns} = \frac{80}{f \cdot d} \cdot \frac{df}{f} \cdot 10^{\frac{A}{10}} \quad (29)$$

Cải thiện phân tập tần số không chọn lọc về cơ bản giống như công thức Vigants:

Phương pháp Vigants giả định rằng hệ số cải thiện này có giá trị cho fading không chọn lọc và chọn lọc. Phương pháp ITU tính toán mất kết nối chọn lọc chính xác như trong trường hợp phân tập không gian ở trên sử dụng $\mathrm{L}_{comb} = 0$ và $\mathrm{L}_{comb} = 1$.

Cải thiện Phân tập Bốn

$$I_{qdns} = I_{sdns} + I_{fdns} \quad (30)$$

Hệ số cải thiện phân tập bốn không chọn lọc là tổng của các hệ số phân tập không gian và tần số:

$$K_{ns} = K_{nssd} \times k_{nsfd} \quad (31)$$

Bình phương của hệ số tương quan không chọn lọc được cho bởi:

$$I_{comb} = 0 \text{ and } L_{comb} = 1 \quad (32)$$

Mất kết nối chọn lọc được tính chính xác như trong trường hợp phân tập không gian sử dụng

Cochannel Operation

This paragraph describes the procedure to calculate the threshold degradation due to the cross polarized discrimination on radio links operating in a cochannel mode. The XPD will degrade under multipath fading and high intensity rain conditions. Cochannel operation is set by selecting Operations - Reliability and then checking the cochannel operation option.

The data is accessed by selecting Operations - Cochannel XPD Interference.

Cochannel XPD Interference		
OK Cancel Help		
	Site 1	Site 2
Antenna XPD (dB)		
TX antenna spacing (m)		
XPIF (dB)		
XPIC device XPD (dB)		
XPD fade margin - multipath (dB)		
XPD threshold degradation - multipath (dB)		
XPD fade margin - rain (dB)		
XPD threshold degradation - rain (dB)		
Site 1 Antenna XPD (dB) :		

XPD Degradation due to Multipath

1. Calculate

$$\begin{aligned} XPD_0 &= XPD_g + 5 \text{ for } XPD_g \leq 35 \\ XPD_0 &= 40 \text{ for } XPD_g > 35 \end{aligned} \quad (33)$$

where XPD_g is the minimum value of the transmit and receive antenna XPD 's measured on the boresight.

2. Calculate the multipath activity parameter

$$\eta = 1 - e^{-0.2 \cdot P_0^{0.75}} \quad (34)$$

where P_0 is the multipath occurrence factor corresponding to the percentage of time that a fade greater than 0 dB occurs in the average worst month.

3. Calculate

$$Q = -10 \cdot \log_{10} \left(\frac{K_{XP} \cdot n}{P_0} \right) \quad (35)$$

where

$$K_{XP} = 0.7 \text{ for one transmit antenna} \quad (36)$$

$$K_{XP} = 1 - 0.3 \cdot \exp \left[-4 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{S_1}{\lambda} \right)^2 \right] \text{ for two transmit antennas} \quad (37)$$

Calculate

$$C = XPD_0 + Q \quad (38)$$

The carrier to cochannel interference ratio is then given by:

Hoạt động Đồng kênh

Đoạn này mô tả quy trình tính toán suy giảm ngưỡng đo phân biệt phân cực chéo trên các đường truyền vô tuyến hoạt động ở chế độ đồng kênh. XPD sẽ suy giảm trong điều kiện fading đa đường và mưa cường độ cao. Hoạt động đồng kênh được đặt bằng cách chọn Hoạt động - Độ tin cậy và sau đó chọn tùy chọn hoạt động đồng kênh.

Cochannel XPD Interference		
OK Cancel Help		
	Site 1	Site 2
Antenna XPD (dB)		
TX antenna spacing (m)		
XPIF (dB)		
XPIC device XPD (dB)		
XPD fade margin - multipath (dB)		
XPD threshold degradation - multipath (dB)		
XPD fade margin - rain (dB)		
XPD threshold degradation - rain (dB)		
Site 1 Antenna XPD (dB) :		

Dữ liệu được truy cập bằng cách chọn Hoạt động - Nhiều XPD Đồng kênh.

Suy giảm XPD do Đa đường

$$\begin{aligned} XPD_0 &= XPD_g + 5 \text{ for } XPD_g \leq 35 \\ XPD_0 &= 40 \text{ for } XPD_g > 35 \end{aligned} \quad (33)$$

1. Tính

trong đó XPD_g là giá trị tối thiểu của XPD anten phát và thu được đo trên hướng chuẩn.

$$\eta = 1 - e^{-0.2 \cdot P_0^{0.75}} \quad (34)$$

2. Tính tham số hoạt động đa đường

trong đó P_0 là hệ số xuất hiện đa đường tương ứng với tỷ lệ phần trăm thời gian mà fading lớn hơn 0 dB xảy ra trong tháng xấu nhất trung bình.

$$Q = -10 \cdot \log_{10} \left(\frac{K_{xp} \cdot n}{P_0} \right) \quad (35)$$

3. Tính

$$K_{XP} = 0.7 \text{ for one transmit antenna} \quad (36)$$

$$K_{XP} = 1 - 0.3 \cdot \exp \left[-4 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{s}{\lambda} \right)^2 \right] \text{ for two transmit antennas} \quad (37)$$

trong đó

$$C = XPD_0 + Q \quad (38)$$

Tính

$$\frac{C_0}{I_{\text{coch mpth}}} = -10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{-XPD_{GTS}}{10}} + 10^{\frac{-XPD_{GRX}}{10}} + 10^{\frac{-(C-A)}{10}} \right) + 2 \quad (39)$$

for radios not equipped with an XPIC device and by the following equation for XPIC equipped radios.

$$\frac{C_0}{I_{\text{coch mpth}}} = -10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{-XPD_{xplic}}{10}} + 10^{\frac{-XPD_{GTX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{-XPD_{GRX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{-(C + XPIF - A)}{10}} \right) \quad (40)$$

where

$XPIF$	is the improvement due to the XPIC device
XPD_G	is the cross polarized discrimination of the antennas
XPD_{xplic}	is the XPD of the XPIC device
A	is the fade margin including the effects of interference due to other transmitters

The 2 dB improvement in the non XPIC case is due to the Gaussian properties of the interfering crosspolar signal. This figure is included in the XPIF for XPIC equipped radios.

XPIC Degradation due to Rain

The XPD reduction factor due to high intensity rain is given by the equation

$$\begin{aligned} XPD_{RAIN} &= 15 + 30 \cdot \log_{10}(f_{GHz}) - 12.8 \cdot f_{GHz}^{0.19} \cdot \log_{10}(A) \text{ for } f_{GHz} \leq 20GHz \\ XPD_{RAIN} &= 15 + 30 \cdot \log_{10}(f_{GHz}) - 22.6 \cdot \log_{10}(A) \text{ for } f_{GHz} > 20GHz \end{aligned} \quad (41)$$

The corresponding carrier to cochannel interference ratio is then given by:

$$\begin{aligned} \frac{C_0}{I_{\text{coch rain}}} &= -10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{-XPD_{GTX}}{10}} + 10^{\frac{-XPD_{GRX}}{10}} + 10^{\frac{-XPD_{RAIN}}{10}} \right) + 2 \\ \frac{C_0}{I_{\text{coch rain}}} &= -10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{-XPD_{xplic}}{10}} + 10^{\frac{-XPD_{GTX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{-XPD_{GRX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{-XPD_{RAIN} + XPIF}{10}} \right) + 2 \end{aligned} \quad (42)$$

where the parameters are the same as defined above.

ITU-R P530-9

The ITU-R P.530-9 prediction for single frequency or narrow band fading distribution at large fade depths in the average worst month in any part of the world is defined in the following steps. Note that only the detailed link design method has been implemented in the Pathloss program

$$\frac{C_0}{I_{\text{coch mpth}}} = -10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{GTS}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX}}{10}} + 10^{\frac{(C-A)}{10}} \right) + 2 \quad (39)$$

Trang 38/45

$$\frac{C_0}{I_{\text{coch mpth}}} = -10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{xpic}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GTX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{(C + XPIF - A)}{10}} \right) \quad (40)$$

đối với các vô tuyến không được trang bị thiết bị XPIC và bằng phương trình sau đối với các vô tuyến được trang bị XPIC.

trong đó

XPIF là cải thiện do thiết bị XPIC

X P D_C là phân biệt phân cực chéo của các anten

XPD_{xpic} X P D_{xpic} là XPD của thiết bị XPIC

A là biên độ fading bao gồm ảnh hưởng của nhiễu do các máy phát khác

Cải thiện 2 dB trong trường hợp không có XPIC là do các đặc tính Gaussian của tín hiệu phân cực chéo gây nhiễu. Con số này được bao gồm trong XPIF cho các vô tuyến được trang bị XPIC.

Suy giảm XPD do Mưa

$$\begin{aligned} XPD_{RAIN} &= 15 + 30 \cdot \log_{10}(f_{GHz}) - 12.8 \cdot f_{GHz}^{0.19} \cdot \log_{10}(A) \text{ for } f_{GHz} \leq 20GHz \\ XPD_{RAIN} &= 15 + 30 \cdot \log_{10}(f_{GHz}) - 22.6 \cdot \log_{10}(A) \text{ for } f_{GHz} > 20GHz \end{aligned} \quad (41)$$

Hệ số giảm XPD do mưa cường độ cao được cho bởi phương trình

$$\begin{aligned} \frac{C_0}{I_{\text{coch rain}}} &= -10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{GTX}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{RAIN}}{10}} \right) + 2 \\ \frac{C_0}{I_{\text{coch rain}}} &= -10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{xpic}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GTX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{XPD_{RAIN} + XPIF}{10}} \right) + 2 \end{aligned} \quad (42)$$

Tỷ lệ sóng mang trên nhiễu đồng kênh tương ứng sau đó được cho bởi:

trong đó các tham số giống như được xác định ở trên.

ITU-R P530-9

Step 1

Calculate the geoclimatic factor K for the average worst month from equation (43) below

$$K = 10^{-3.9 - 0.003dN_1} \times s_a^{-0.42} \quad (43)$$

where

dN_1 is the point refractivity gradient in the lowest 65 m of the atmosphere not exceeded for 1% of an average year. Data for dN_1 is provided on a 1.5 grid in latitude and longitude in Recommendation ITU-R P.453. This data has been incorporated into the Pathloss program. The value at the latitude and longitude of the centre of the path is determined by bilinear interpolation of the four closest grid points.

s_a is the area terrain roughness. This is defined as the standard deviation of terrain heights (m) within a 110 km by 110 km area with a 30 arc second resolution. The area is aligned about the center of the path.

Step 2

Calculate the path inclination ϵ_p using equation (44) below

$$\epsilon_p = \left| \text{atan} \frac{h_r - h_e}{d \times 1000} \right| \quad (44)$$

where

h_e and h_r are the antenna heights in meters above sea level

d is the path length in kilometers

Step 3

For detailed link design applications, calculate the percentage of time p_w that fade depth A (dB) is exceeded in the average worst month from equation (45)

$$p_w = K \cdot d^{3.2} \cdot (1 + |\epsilon_p|)^{-0.97} \cdot 10^{0.032f - 0.00085h_L - \frac{A}{10}} \quad (45)$$

where

f frequency in GHz

h_L altitude of the lower antenna (i.e. the smaller of h_e and h_r)

K geoclimatic factor from (43)

Bước 1

$$K = 10^{-3.9 - 0.003dN_1} \times s_a^{-0.42} \quad (43)$$

Tính hệ số địa khí hậu K cho tháng xấu nhất trung bình từ phương trình (43) dưới đây trong đó

d N_1 là gradient khúc xạ điểm trong 65 m thấp nhất của khí quyển không vượt quá 1% của một năm trung bình. Dữ liệu cho $d N_1$ được cung cấp trên lưới 1,5 theo vĩ độ và kinh độ trong Khuyến nghị ITU-R P.453. Dữ liệu này đã được tích hợp vào chương trình Pathloss. Giá trị tại vĩ độ và kinh độ của tâm đường truyền được xác định bằng nội suy song tuyến tính của bốn điểm lưới gần nhất.

s_a là độ nhám địa hình khu vực. Điều này được định nghĩa là độ lệch chuẩn của độ cao địa hình (m) trong một khu vực 110 km $\times$ 110 km với độ phân giải 30 giây cung. Khu vực được căn chỉnh xung quanh tâm của đường truyền.

Bước 2

$$\varepsilon_p = \left| \arctan \frac{h_r - h_e}{d \times 1000} \right| \quad (44)$$

Tính độ nghiêng đường truyền ε_p sử dụng phương trình (44) dưới đây trong đó

h_e và h_r là chiều cao anten tính bằng mét so với mực nước biển

d là chiều dài đường truyền tính bằng km

Bước 3

$$P_w = K \cdot d^{3.2} \cdot (1 + |\varepsilon_p|)^{-0.97} \cdot 10^{0.032f - 0.00085h_L - \frac{A}{10}} \quad (45)$$

Đối với các ứng dụng thiết kế liên kết chỉ tiết, tính tỷ lệ phần trăm thời gian $\mathbb{P}(P_w)$ mà độ sâu fading A (dB) bị vượt quá trong tháng xấu nhất trung bình từ phương trình (45)

trong đó

f tần số tính bằng GHz

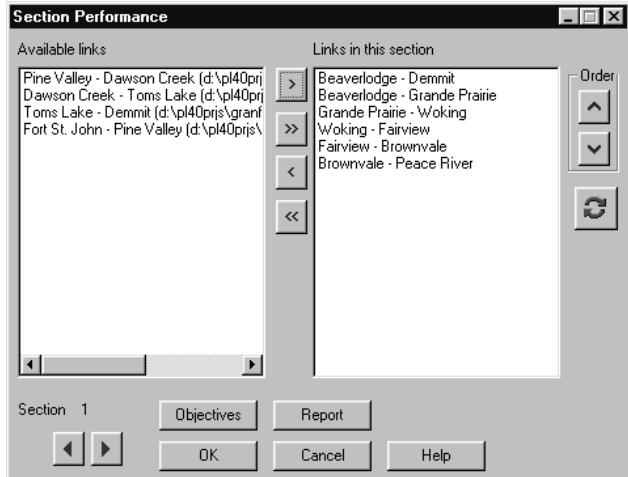
h_L độ cao của anten thấp hơn (tức là giá trị nhỏ hơn trong h_e và h_r)

Section Performance Objectives

This feature is accessible in the network module. Select Sections - Objectives.

The procedure is as follows:

Define the links in the section. This definition consists of selecting the links, defining the order that they are arranged and defining the order of the sites in a link. The easiest way to do this is to minimize the Section Performance Dialog and select the individual links in the order that they will appear by clicking the left mouse button on the link. The first click selects a link - the second click removes the link from the section. You can reverse some of the links or change the order if required by returning to the Section Performance dialog box.



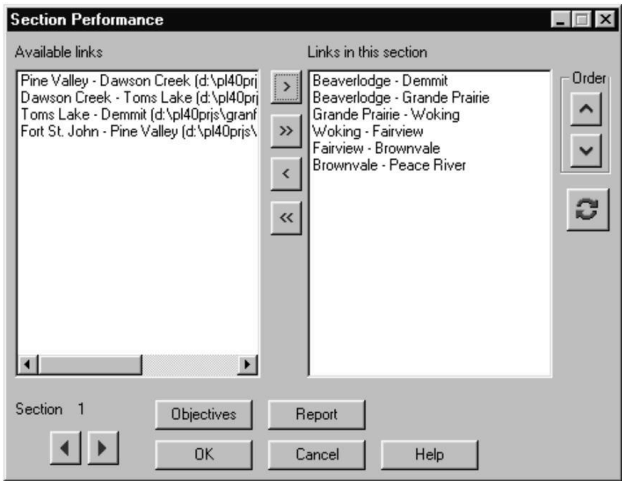
In the second method links are selected by moving them from the available links list box to the selected links list box. You can remove a selected link by hiliting the link and then moving the link back to the available links list.

Any number or sections with any combination of links in a section can be defined. The only restriction is that a link must have a valid pl4 file association. Each section definition will its own set of performance objectives.

Mục tiêu Hiệu suất Phân đoạn

Tính năng này có thể truy cập trong mô-đun mạng. Chọn Phân đoạn - Mục tiêu.

Quy trình như sau:



Xác định các liên kết trong phân đoạn. Định nghĩa này bao gồm việc chọn các liên kết, xác định thứ tự sắp xếp chúng và xác định thứ tự của các trạm trong một liên kết. Cách dễ nhất để thực hiện việc này là thu nhỏ hộp thoại Hiệu suất Phân đoạn và chọn các liên kết riêng lẻ theo thứ tự chúng sẽ xuất hiện bằng cách nhấp nút chuột trái vào liên kết. Lần nhấp đầu tiên chọn một liên kết - lần nhấp thứ hai loại bỏ liên kết khỏi phân đoạn. Bạn có thể đảo ngược một số liên kết hoặc thay đổi thứ tự nếu cần bằng cách quay lại hộp thoại Hiệu suất Phân đoạn.

Trong phương pháp thứ hai, các liên kết được chọn bằng cách di chuyển chúng từ hộp danh sách liên kết có sẵn sang hộp danh sách liên kết đã chọn. Bạn có thể loại bỏ một liên kết đã chọn bằng cách tô sáng liên kết và sau đó di chuyển liên kết trở lại danh sách liên kết có sẵn.

Objectives will be reference to either the present section definition or a hypothetical reference path. The length of the HRP must be specified in kilometers.

Select the calculation method for the objectives (G.821, G.826 or Annual time below level). It is assumed that the associated pl4 files have been configured for the same option. If objectives are not specified, then the report will only contain the calculated performance.

Sub Network Operations

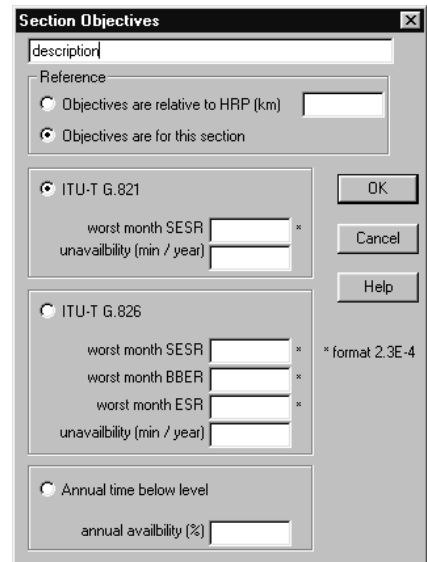
The concept of a sub network was introduced into the Pathloss program in the September, 2001 build. This feature simplifies operations on a large network and automates certain routine task such as path profile generation and equipment data entry.

Sub Network Definition

In the network module, select Sections - Sub Network Operations. There are two methods to define a sub network.

- Select the required links from the Available links list and move these to the Sub network links list.
- Click on the desired links in the network display. You can minimize the dialog box for this purpose.

Note that only links can be placed in a sub network. There is no provision to add individual sites. Once the link definition is complete, check the Activate sub network option and Click OK to close the dialog box. The sub network is always saved when OK is clicked.



Section Objectives

description:

Reference

☐ Objectives are relative to HRP (km)

☒ Objectives are for this section

☒ ITU-T G.821

worst month SESR *

unavailability (min / year)

☐ ITU-T G.826

worst month SESR *

worst month BBER *

worst month ESR *

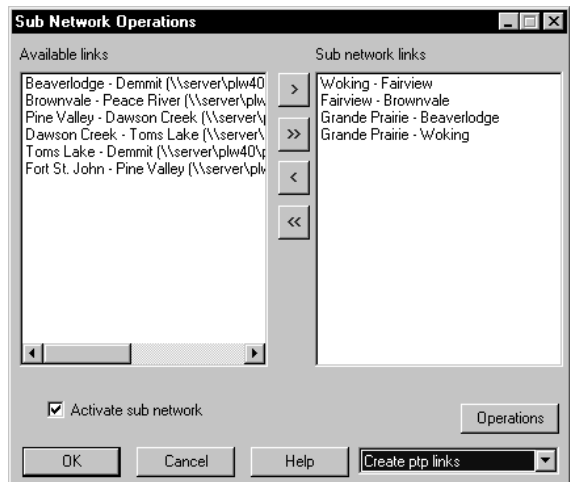
unavailability (min / year)

* format 2.3E-4

☐ Annual time below level

annual availability (%)

OK Cancel Help



Sub Network Operations

Available links

Beaverlodge - Demmit (\\server\plw40
Brownvale - Peace River (\\server\plw
Pine Valley - Dawson Creek (\\server\p
Dawson Creek - Toms Lake (\\server\p
Toms Lake - Demmit (\\server\plw40
Fort St. John - Pine Valley (\\server\plw

Sub network links

Working - Fairview
Fairview - Brownvale
Grande Prairie - Beaverlodge
Grande Prairie - Working

Activate sub network ☒

OK Cancel Help Operations

Create pl4 links

The network display is resized to show only the sub network links. All network operations are now limited to these links. You can return to the Sub Link Operations dialog at any time and deactivate the sub link.

Các mục tiêu sẽ được tham chiếu đến định nghĩa phân đoạn hiện tại hoặc một đường dẫn tham chiếu giả định. Chiều dài của HRP phải được chỉ định bằng km.

Chọn phương pháp tính toán cho các mục tiêu (G.821, G.826 hoặc Thời gian hàng năm dưới mức). Giả định rằng các tệp p4 được liên kết đã được cấu hình cho cùng một tùy chọn. Nếu các mục tiêu không được chỉ định, thì báo cáo sẽ chỉ chứa hiệu suất được tính toán.

Hoạt động Mạng con

Khái niệm về mạng con đã được giới thiệu trong chương trình Pathloss trong bản dựng tháng 9 năm 2001. Tính năng này đơn giản hóa các hoạt động trên một mạng lớn và tự động hóa một số tác vụ thông thường như tạo mặt cắt đường truyền và nhập dữ liệu thiết bị.

Định nghĩa Mạng con

- Trong mô-đun mạng, chọn Phân đoạn - Hoạt động Mạng con. Có hai phương pháp để xác định một mạng con. Chọn các liên kết cần thiết từ danh sách Liên kết Có sẵn và di chuyển chúng sang danh sách liên kết Mạng con
- Nhấp vào các liên kết mong muốn trong màn hình mạng. Bạn có thể thu nhỏ hộp thoại

cho mục đích này.

Lưu ý rằng chỉ có các liên kết mới có thể được đặt trong một mạng con. Không có điều khoản để thêm các trạm riêng lẻ. Khi định nghĩa liên kết hoàn tất, hãy chọn tùy chọn Kích hoạt mạng con và nhấp OK để đóng hộp thoại. Mạng con luôn được lưu khi nhấp OK.

Interference Calculations on a Sub Network

An intra system interference calculation has two new options when a sub network has been defined and is activated.

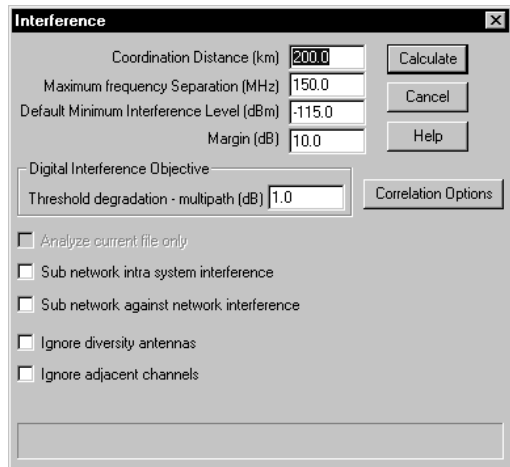
Sub network intra system interference

In this option, the interference calculation is carried out for only the sites in the sub network. All other sites are ignored.

Sub network against network interference

Each interference case must involve one TX or RX in the sub network with one RX or TX in the remaining network display. All TX and RX combinations of the sub network are excluded. Similarly all TX and RX combinations in the remainder of the network are also excluded.

The Analyze current file option can be used in a sub network.



The **Interference** dialog box contains the following fields and options:

- Coordination Distance (km): 200.0
- Maximum frequency Separation (MHz): 150.0
- Default Minimum Interference Level (dBm): -115.0
- Margin (dB): 10.0
- Digital Interference Objective: Threshold degradation - multipath (dB): 1.0
- Buttons: Calculate, Cancel, Help, Correlation Options
- Checkboxes:
 - ☐ Analyze current file only
 - ☐ Sub network intra system interference
 - ☐ Sub network against network interference
 - ☐ Ignore diversity antennas
 - ☐ Ignore adjacent channels

Point to Point Profile Generation

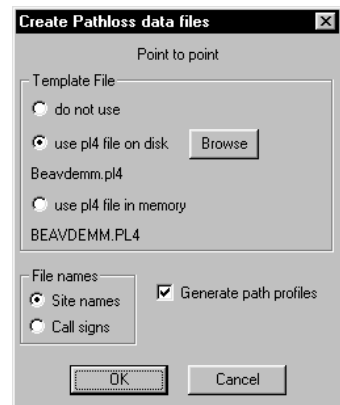
This function creates Pathloss data files (pl4) for all links defined in the sub network. Equipment data entry is based on a template Pathloss data file.

In the Sub network definition dialog, select “Create ptp links” and click the operations button.

Select the template file to be used to generate the new Pathloss data files. All equipment parameters, and calculation settings including the rain region will be use.

The template file can be a file on disk or the current file loaded in memory. If a disk file is to be used, Click the Browse button to load the file.

The Pathloss file names can be based on either the site names or the call signs.



The **Create Pathloss data files** dialog box contains the following fields and options:

- Point to point
- Template File:
 - ☐ do not use
 - ☒ use pl4 file on disk (with a Browse button)
 - ☐ use pl4 file in memory
- Beavdemmm.pl4
- BEAVDEM.M.PL4
- File names:
 - ☒ Site names
 - ☐ Call signs
- ☒ Generate path profiles
- Buttons: OK, Cancel

Check the Generate path profile box to create path profiles. A terrain database must be configured.

Click the OK button to generate the Pathloss data files.

Edit Frequency Plan

This operation is only applicable to microwave applications. Select the “Edit frequency plan” in the operations drop down list.

Tính toán Nhiễu trên Mạng con

Một tính toán nhiễu nội hệ thống có hai tùy chọn mỗi khi một mạng con đã được xác định và kích hoạt.

Nhiễu nội hệ thống mạng con

Trong tùy chọn này, tính toán nhiễu được thực hiện chỉ cho các trạm trong mạng con. Tất cả các trạm khác đều bị bỏ qua.

Nhiều mạng con với mạng Mỗi trường hợp nhiễu phải liên quan đến một TX hoặc RX trong mạng con với một RX hoặc TX trong phần còn lại của màn hình mạng. Tất cả các

kết hợp TX và RX của mạng con đều bị loại trừ. Tương tự, tất cả các kết hợp TX và RX trong phần còn lại của mạng cũng bị loại trừ.

Tùy chọn Phân tích tệp hiện tại có thể được sử dụng trong một mạng con.

Tạo Mặt cắt Điểm-Điểm

Chức năng này tạo các tệp dữ liệu Pathloss (pl4) cho tất cả các liên kết được xác định trong mạng con. Việc nhập dữ liệu thiết bị dựa trên một tệp dữ liệu Pathloss mẫu.

Trong hộp thoại định nghĩa mạng con, chọn "Tạo liên kết ptp" và nhấp vào nút hoạt động.

Chọn tệp mẫu sẽ được sử dụng để tạo các tệp dữ liệu Pathloss mới. Tất cả các tham số thiết bị và cài đặt tính toán bao gồm cả vùng mưa sẽ được sử dụng.

Tệp mẫu có thể là một tệp trên đĩa hoặc tệp hiện tại được tải trong bộ nhớ. Nếu một tệp đĩa được sử dụng, hãy nhấp vào nút Duyệt để tải tệp.

Tên tệp Pathloss có thể dựa trên tên trạm hoặc tên gọi.

Chọn hộp Tạo mặt cắt đường truyền để tạo mặt cắt đường truyền. Phải cấu hình cơ sở dữ liệu địa hình.

Nhấp vào nút OK để tạo các tệp dữ liệu Pathloss.

Chỉnh sửa Kế hoạch Tần số

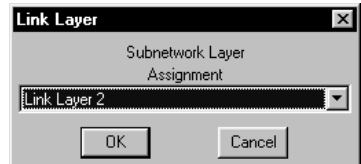
Hilite the desired links in the Sub network links list box.

Click the Operations button. The transmit channel data entry form will be brought up for each link in sequence. The changes will be automatically written to the associated Pathloss data files.

Sub network Link Layer

This operation sets the drawing layer for all links in the network.

Select Link Layer in the operations dropdown list and click the operations button. Set the link layer number as required.



Point to Multipoint

This operation will generate point to multipoint Pathloss data files for all links defined in the network.

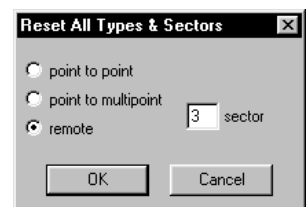
One site must be designated as a point to multipoint site; all others must be designated as remotes. The same sector number must be used for all sites. The following steps illustrate the creation, layout and design of a Point to Multi point network.

Step 1 - Entering Sites

Enter the site information into the Site List, this can either be entered as individual sites or you can import the data from a text file or existing Pathloss data files. Each site must be designated as either a PMP or a Remote site this is done by selecting and changing the value in the Type dropdown list.

Site List							
Import Edit Update Files Reports Mark Site Transform Coords. Help							
	Layer	Site Name	Type	Sector num...	Call Sign	Latitude	Longi
1	Sector 1	Base Station	point to multipoint	1	BS1	47 15 23.00 N	119 22
2	Sector 2	Base Station	point to multipoint	2	BS1	47 15 23.00 N	119 22
3	Sector 1	N1	remote	1	N1	47 40 57.96 N	119 26
4	Sector 1	N2	remote	1	N2	47 39 11.08 N	119 01
5	Sector 1	N3	remote	1	N3	47 24 53.67 N	118 40
6	Sector 1	N4	remote	1	N4	47 20 11.48 N	119 42
7	Sector 2	S1	remote	2	S1	47 05 33.99 N	119 18
8	Sector 2	S2	remote	2	S2	47 06 12.96 N	119 48
9	Sector 2	S3	remote	2	S3	47 05 01.33 N	118 35

Assigning sector numbers and remote site identifiers can be simplified with the view menu selections in the site list. Select "show subnetwork only" and then select "reset site type". Set the site type to remote, enter the sector number and click OK. Manually change the hub site identifier to point to multipoint.



Tô sáng các liên kết mong muốn trong hộp danh sách liên kết Mạng con.

Nhấp vào nút Hoạt động. Biểu mẫu nhập dữ liệu kênh phát sẽ được hiển thị cho từng liên kết theo trình tự. Các thay đổi sẽ tự động được ghi vào các tệp dữ liệu Pathloss được liên kết.

Lớp Liên kết Mạng con

Thao tác này đặt lớp vẽ cho tất cả các liên kết trong mạng.

Chọn Lớp Liên kết trong danh sách thả xuống hoạt động và nhấp vào nút hoạt động. Đặt số lớp liên kết theo yêu cầu.

Điểm-Đa điểm

Thao tác này sẽ tạo các tệp dữ liệu Pathloss điểm-đa điểm cho tất cả các liên kết được xác định trong mạng.

Một trạm phải được chỉ định là trạm điểm-đa điểm; tất cả các trạm khác phải được chỉ định là trạm từ xa. Cùng một số sector phải được sử dụng cho tất cả các trạm. Các bước sau minh họa việc tạo, bố trí và thiết kế mạng Điểm-Đa điểm

Bước 1 - Nhập Trạm

Site List							
Import Edit Update Files Reports Mark Site Transform Coords. Help							
	Layer	Site Name	Type	Sector num...	Call Sign	Latitude	Longit
1	Sector 1	Base Station	point to multipoint	1	BS1	47 15 23.00 N	119 22
2	Sector 2	Base Station	point to multipoint	2	BS1	47 15 23.00 N	119 22
3	Sector 1	N1	remote	1	N1	47 40 57.96 N	119 26
4	Sector 1	N2	remote	1	N2	47 39 11.08 N	119 01
5	Sector 1	N3	remote	1	N3	47 24 53.67 N	118 40
6	Sector 1	N4	remote	1	N4	47 20 11.48 N	119 42
7	Sector 2	S1	remote	2	S1	47 05 33.99 N	119 18
8	Sector 2	S2	remote	2	S2	47 06 12.96 N	119 48
9	Sector 2	S3	remote	2	S3	47 05 01.33 N	118 35

Nhập thông tin trạm vào Danh sách Trạm, thông tin này có thể được nhập dưới dạng các trạm riêng lẻ hoặc bạn có thể nhập dữ liệu từ một tệp văn bản hoặc các tệp dữ liệu Pathloss hiện có. Mỗi trạm phải được chỉ định là PMP hoặc trạm Từ xa, điều này được thực hiện bằng cách chọn và thay đổi giá trị trong danh sách thả xuống Loại.

Reset All Types & Sectors

☐ point to point
☐ point to multipoint
☒ remote

3 sector

OK Cancel

Step 2 - Create Sectors

After all of the sites have been entered you must create additional base station sites for each Sector in that site. Click on the line number of the base station site that you wish to add an additional sector to. The line number will turn red as shown in the above figure. Click Edit, Add or type Ctrl A. The Add Item dialog will appear with all the information entered. Change the sector number and click OK.

Add Item	
OK	Cancel
Site Name	Base Station
Sector number	1
Call Sign	BS1
Latitude	47 15 23.00 N
Longitude	119 22 35.00 W
Elevation (m)	396.00
Structure Height (m AMSL)	
Easting (km)	320.204
Northing (km)	5236.395
UTM zone	11N

Step 3 - Create Links

You may now connect the sites together. Click and drag a line from the base station to the remote site and release the button. You will have to pick which base station sector you wish to join to.

By now you should have your Sites entered defined as either Remote or Base Station and the links defined. The next steps create a template file and generate the Pathloss profiles.

Step 4 - Create a Template

Before we can create any profiles we need to first have a template that has all the values used in the profile creation. Click on one of the links and go to the Worksheets module. In the Worksheet module you should define all equipment and frequencies that will be used. You should also set the antenna heights for both sites. These values will be used in all of the Pathloss files generated.

Save this Pathloss file and return to the network module.

Step 5 - Profile Generation

In the network module click Sections and Sub Network Operations. Select all the links for the first sector either by selecting the links from the list in the left pane or by minimizing the dialog and selecting the links graphically on the screen. Once all of the links for that sector have been selected, bring the dialog back up and click Activate sub network. The display will update in the background showing only the defined sub network highlighted in pink. Click the drop down list under the Operations button and select "Create Ptmp Links". Click Operations.

Bước 2 - Tạo Sector

Sau khi tất cả các trạm đã được nhập, bạn phải tạo các trạm trạm gốc bổ sung cho mỗi Sector trong trạm đó. Nhập vào số đồng của trạm trạm gốc mà bạn muốn thêm một sector bổ sung. Số đồng sẽ chuyển sang màu đỏ như trong hình trên. Nhập vào Chính sửa, Thêm hoặc gõ Ctrl A. Hộp thoại Thêm Mục sẽ xuất hiện với tất cả thông tin đã được nhập. Thay đổi số carrier và nhấn OK

Bước 3 - Tạo Liên kết

Bây giờ bạn có thể kết nối các trạm với nhau. Nhấp và kéo một đường từ trạm gốc đến trạm từ xa và thả nút. Bạn sẽ phải chọn sector trạm gốc nào bạn muốn kết nối.

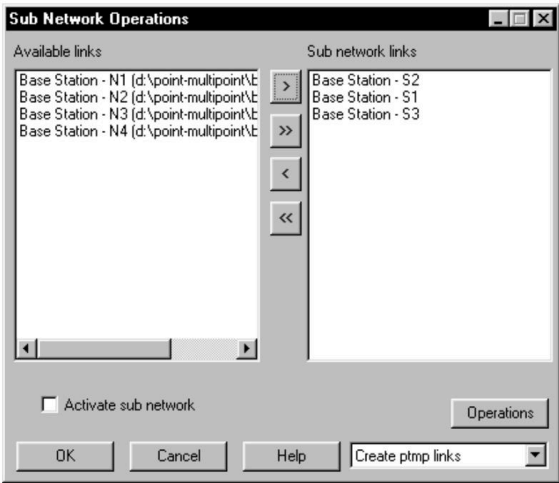
Đến lúc này, bạn đã nhập các Trạm của mình được xác định là Từ xa hoặc Trạm gốc và các liên kết đã được xác định. Các bước tiếp theo tạo một tệp mẫu và tạo các mặt cắt Pathloss.

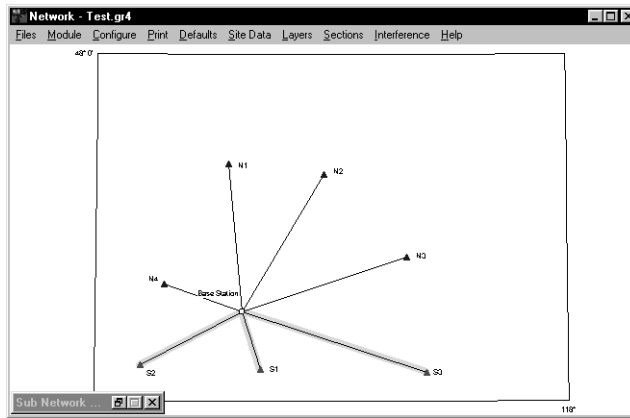
Bước 4 - Tạo Mẫu Trước khi chúng ta có thể tạo bất kỳ mặt cắt nào, trước tiên chúng ta cần có một mẫu có tất cả các giá trị được sử dụng trong việc tạo mặt cắt. Nhấp vào một trong các liên kết và đi đến mô-đun Bảng tính.

Trong mô-đun Bảng tính, bạn nên xác định tất cả các thiết bị và tần số sẽ được sử dụng. Bạn cũng nên đặt chiều cao anten cho cả hai trạm. Các giá trị này sẽ được sử dụng trong tất cả các tệp Pathloss được tạo.

Lưu tệp Pathloss này và quay lại mô-đun mạng.

Bước 5 - Tạo Mặt cắt

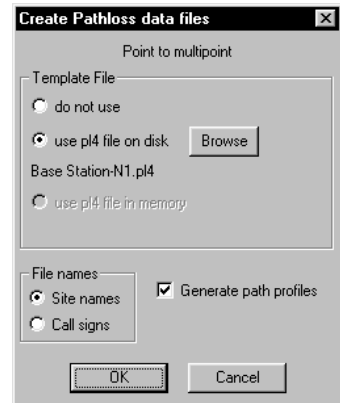


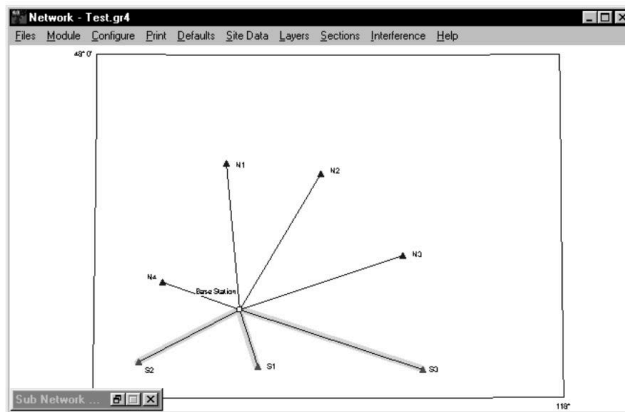


The Create Pathloss data files dialogue box will appear. Select the template file to use for the creation of the Pathloss files. This file is the Pathloss file that was created and saved in Step 4 above. Decide how you want the files named, either Site1-Site2.pl4 or CallSign1-CallSign2.pl4. If you have a terrain database setup, select Generate path profiles. The program will ask to overwrite the Template file, Click Yes or the template file will not have a path profile. The rest of the files created will prompt to confirm the save name and location.

Once all of the profiles have been generated for a sector, you can click "Activate Sub Network" again and then unselect all of the links.

Repeat Step 5 for each sector at the site.





Trang 45/45

Hộp thoại Tạo tệp dữ liệu Pathloss sẽ xuất hiện. Chọn tệp mẫu để sử dụng cho việc tạo các tệp Pathloss. Tệp này là tệp Pathloss đã

được tạo và lưu trong Bước 4 ở trên. Quyết định cách bạn muốn đặt tên cho các tệp, Site1-Site2.pl4 hoặc CallSign1-CallSign2.pl4. Nếu bạn có thiết lập cơ sở dữ liệu địa hình, hãy chọn Tạo mặt cắt đường truyền. Chương trình sẽ yêu cầu ghi đè lên tệp Mẫu, nhấp Có nếu không tệp mẫu sẽ không có mặt cắt đường truyền. Phần còn lại của các tệp được tạo sẽ nhắc xác nhận tên và vị trí lưu. Sau khi tất cả các mặt cắt đã được tạo cho một sector, bạn có thể nhấp vào "Kích hoạt Mạng con" một lần nữa và sau đó bỏ chọn tất cả các liên kết.